

II Jornadas de Autorregulación: Parar, pensar y actuar



Secretaría de Extensión y Transferencia
Facultad de Psicología
Universidad Nacional de Mar del Plata CONICET

Dra. Lorena Canet Juric
Dra. María Laura Andres
(compiladoras)

Año 2015

II Jornadas de Autorregulación : Parar, Pensar y Actuar / Lorena
Canet Juric ... [et al.] ; compilado por Lorena Canet Juric ; María
Laura Andrés. - 1a ed. . - Mar del Plata : Universidad Nacional de
Mar del Plata, 2015.
Libro digital, DOC

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-544-662-5

1. Psicología. 2. Investigación. I. Canet Juric, Lorena II. Canet Juric, Lorena, comp.
III. Andrés, María Laura, comp.
CDD 150.195

Actas de las II Jornadas de Autorregulación: Parar, pensar y actuar. Parar, pensar y actuar: Herramientas para el nivel primario. Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. CONICET.

Decana: Lic. Ana María Hermosilla

Vice-decana: Mg. Marcela González

Secretaria de Investigación y Posgrado: Mg. Mirta Lidia Sánchez

Secretaria Académica: Lic. Mercedes Demasi

Sub-Secretaria Académica: Lic. Damián J. Rodríguez

Subsecretaria de Posgrado y Relaciones Internacionales: Ps. Liliana Giorgetti

Extensión y Transferencia: Lic. Paola Buzzella

Sub-Secretaria de Extensión y Transferencia: Lic. Marcela Losada

Secretario de Coordinación: Lic. Claudio Salandro

Facultad de Psicología

Universidad Nacional de Mar del Plata

Coordinación general:

Dra. Lorena Canet Juric

Dra. María Laura Andrés

Estimados docentes y personas afines a la educación,

Esperamos que estas Jornadas les resulten de ayuda en su labor diaria y que sirvan como un resumen de los principales aspectos de las charlas que puedan atesorar como un valioso material de consulta.

Estas Jornadas surgen del deseo de *compartir* y *difundir* con ustedes nuestros conocimientos de Psicología en el área de la autorregulación y su importancia en el desarrollo infantil. Este deseo nace de nuestra labor diaria en la investigación, la docencia universitaria y la práctica clínica. Labor que realizamos estrechamente con ustedes, en conjunto y de manera complementaria, ya que compartimos un fuerte compromiso en común: colaborar en el desarrollo y la educación de los niños de nuestro país.

Desde nuestro lugar, agradecemos y admiramos su dedicación, trabajo y compromiso y esperamos contribuir a ello a través de estas Jornadas.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología, a las autoridades de las mismas y al CONICET quienes han acogido de manera entusiasta la realización de estas Jornadas. También agradecemos profundamente a las instituciones que año a año abren sus puertas para que la investigación científica a nivel nacional crezca y se desarrolle de la mano de sus principales actores y protagonistas.

Quedamos a su entera disposición, deseosas de estrechar lazos y vínculos más cercanos para continuar con renovadas energías nuestro compromiso cotidiano.

Dra. Lorena Canet-Juric
Dra. María Laura Andrés

Sobre los expositores de las Jornadas

Lorena Canet Juric

Dra. en Psicología y Mg. en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por FLACSO-Universidad Autónoma de Madrid (título en trámite). Investigadora de Conicet. Docente de Psicología Cognitiva de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Posee numerosas publicaciones en temas vinculados al aprendizaje y las Funciones Ejecutivas. Ha coordinado y/o participado en numerosas actividades de extensión destinadas a docentes y a padres entre las que se encuentran: la primera edición de estas Jornadas: *Pienso, siento y actúo: herramientas para facilitar la autorregulación en el ámbito preescolar (2014)* y otras jornadas destinadas al mismo público: - *Control cognitivo y Regulación emocional en niños en edad escolar: Actividades con padres y maestros para promover su desarrollo (2014)*; - *Atención e Inhibición cognitiva y emocional en el aula: evaluación y entrenamiento escolar (2013)*. Ha sido docente del Curso de Extensión a distancia para docentes de EGB: *Enseñanza y Aprendizaje de Lectura* y del *Taller de Introducción a las Habilidades Cognitivas Básicas de la Lectoescritura: las habilidades y conocimientos prelectores*.

También es docente del Doctorado en Psicología de la UNMP y de la carrera de Especialización en Psicología Educacional. Su tema de investigación actual es explorar las relaciones entre diversas herramientas de autorregulación (memoria de trabajo e inhibición) y su vinculación con el autocontrol en los niños.

María Laura Andrés

Dra. María Laura Andrés. Tema de doctorado: Regulación emocional en niños de edad escolar. Título otorgado por Fac. de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina). Mg. en Psicología, Educación y Desarrollo con especificidad en Intervención Psicológica en Contextos de Riesgo. Título otorgado por Fac. de Ciencias de la Educación, Universidad de Cádiz (España). MS. en Psicología Cognitiva y Aprendizaje. Título en trámite otorgado por Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Argentina) y Universidad Autónoma de Madrid (España). Posee numerosas publicaciones vinculadas a esta temática y ha trabajado en varias oportunidades en capacitaciones a docentes y charlas a padres. Becaria Pos-Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Tema de investigación actual: Funciones Ejecutivas y Regulación Emocional en niños de edad escolar. Docente en la cátedra de Psicología Cognitiva en la Fac. de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata

Marianela López

Maestra de Grado. Estudiante de la carrera universitaria de “Bibliotecaria escolar” y “Profesorado en letras”. Coordinadora de diversos talleres destinados a la promoción de la lectura entre ellos: “Taller de Literatura Mdp”, “A descubrir el maravilloso mundo de los libros” en la Librería Sibeluis; talleres de promoción la Casa Museo “Alberto Bruzzone”. Realizadora de jornadas de lectura en distintas instituciones educativas de la ciudad, algunas de ellas en el marco del Proyecto “Faro Lector” de la Fundación Faro Austral y del Programa de Alfabetización de la

Municipalidad del Partido de General Pueyrredón. En conjunto con la Librería Polo Norte (Mar del Plata), desarrolla las actividades de fomento a la lectura con el proyecto “Polo de Lectura” destinado a instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario. Mediadora de lectura en el Programa “Vení que te cuento” año 2014, organizado por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. También ha presentado a reconocidos autores e ilustradores del ámbito local y nacional tanto en la Librería Polo Norte de la ciudad de Mar del Plata, como en las Ferias del Libro de la misma localidad (Laura Ávila, Diego Rojas y Mariano Martín, Carolina Tosi, Poly Bernatene, María Laura Dedé, Sol Silvestre, Hernán “Cucho” Cuño y Margarita Mainé. Autores locales: María Cristina Galli, Lorena D’Ercole, Gabriela Diego y Claudio Garbolino). Ha recibido el Premio Nacional y Latinoamericano La Hormiguita Viajera 2013 a “Creación LIJ”, otorgado por la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Madre Teresa, Virrey del Pino, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

María M. Richards

Dra. en Psicología. Investigadora de CONICET. Docente de la UNMP. Su formación se ha sustentado fundamentalmente sobre la exploración y el desarrollo de los métodos y técnicas de evaluación, medición y validación de habilidades cognitivas en población normal, adulta e infantil, que requieren del funcionamiento ejecutivo. Entre los procesos y funciones que más ha estudiado se destacan los procedimientos para la evaluación del control ejecutivo (procesos inhibitorios, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva) y los métodos para su evaluación y análisis (modelos y técnicas de medición, análisis de propiedades psicométricas, obstáculos para su evaluación). El proyecto actual subraya el análisis y desarrollo de los métodos de medición, estudios de validación, adaptación y programas de entrenamiento de estos procesos autorregulatorios, considerados de manera independiente, en población infantil (6 a 11 años de edad), adolescente (12 a 17 años de edad) y adultos jóvenes (hasta 50 años). Ha participado de actividades de extensión para docentes y ha sido profesora Escuela de Guardavidas de la ciudad de Mar del Plata.

Bibiana A. Martínez

Lic. en Psicología. Terapeuta familiar, con formación sistémica y cognitivo-conductual. Admisora y coordinadora del servicio de psicopatología infanto-juvenil de OSDE Mar del Plata (2004 a 2015). Docente a cargo del seminario de pregrado "Diagnóstico y tratamiento de los problemas de conducta- ámbitos educacional y clínica (2009 a 2014) y del seminario "Una modalidad de inclusión de la familia en el diagnóstico y tratamiento de los problemas escolares" (2004 a 2006). Se ha desempeñado en múltiples capacitaciones a docentes entre las que se destacan: Docente a cargo de cursos de capacitación destinados a docentes y profesionales afines en el Instituto Superior Docente de la Municipalidad de General Pueyrredón (ISPAC); en la Dirección Nacional de Escuelas de la Provincia de Bs. As. (DNE) y diferentes escuelas de ámbito público y privado acerca de las siguientes temáticas: problemas de conducta en las aulas, problemas de aprendizaje, resolución de conflictos entre pares y el fenómeno bullying. Integrante del Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación de la Facultad de Psicología, UNMP, con participación en los proyectos de investigación "El desarrollo de las funciones ejecutivas, la atención y el aprendizaje de la lectura" y "Perfiles psicológicos y académicos de estudiantes universitarios".

Josefina Rubiales

Licenciada en Psicología, Doctora en Psicología. Maestría en Neuropsicología, Hospital Italiano de Buenos Aires. Becaria Postdoctoral de CONICET. Integrante Grupo de Investigación “Comportamiento Humano, Genética y Ambiente”, CIMEPB, Facultad de Psicología, UNMdP. Docente de la asignatura Neuropsicología, Facultad de Psicología, UNMdP. Su tema de especialidad es el trastorno por déficit de atención. Ha desarrollado diversas actividades de extensión: Dictado de las siguientes Jornadas: “Jornada de capacitación docente: técnicas y estrategias para la inclusión de niños con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad” (2013); “Jornada educativa para la inclusión de niños con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad” (2012); “Trastorno por Déficit de atención e hiperactividad: Taller de estrategias docentes e intervención áulica” (2010); “Como ayudar a nuestro hijo”: Taller de orientación para padres sobre el Trastorno por déficit de atención e hiperactividad” (2010). Facultad de Psicología. UNMP. “Actualidad del Trastorno por déficit de atención e hiperactividad” Facultad de Psicología, Universidad Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil (2011). También ha participado en los siguientes Proyectos de Extensión: “Apoyo interdisciplinario para el abordaje en el ámbito escolar de los “niños problemas” y “Enfoque Interdisciplinario del aprendizaje y sus perturbaciones. Asesoramiento a docentes y profesionales del área de la educación” (Director: Dr. Guillermo Nogueira, 2012-14), Facultad de Psicología, UNMDP.

Marcela Carolina López

Licenciada en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, (UNMdP). Mg. en Docencia Universitaria. Facultad de Humanidades, (UNMdP). Doctoranda de la Facultad de Psicología, (UNMdP). Directora del Proyecto de investigación Aportes al estudio de los procesos de funcionamiento social. Evaluación de variables mediadoras en mujeres con diagnóstico de Síndrome de Turner. Grupo Comportamiento humano, genética y ambiente. Centro de Investigación en Procesos Básicos, Metodología y Educación de la Facultad de Psicología, (UNMdP). Jefe de Trabajos Prácticos exclusiva de la Asignatura Biología Humana en la Facultad de Psicología, (UNMdP). Ha impartido seminarios de orientación y cursos extracurriculares en la UNMDP y realizado actividades de extensión en diversas instituciones escolares.

Florencia Stelzer

Dra. en Psicología. Lic. en Psicología. Becaria Post doctoral CONICET. Nombre del proyecto de investigación: “Desempeño y aprendizaje de la matemática en niños. Sus relaciones con la inteligencia fluida y la memoria de trabajo.” Posee numerosos artículos en temáticas vinculadas al aprendizaje como: procesamiento numérico, contribución de las funciones ejecutivas al desempeño matemático, modelos de desarrollo, entrenamiento cognitivo en memoria de trabajo, etc. Ha participado en calidad de expositor en la primera edición de las Jornadas.

Verónica Piorno

Lic. en Psicología. Master en Terapia de Conducta. Especialista en Terapia Dialectica Comportamental y Cs. Contextuales. Docente de la cátedra Instrumentos de Exploración Psicológica. Integrante de diversos proyectos de investigación. Posee una amplia experiencia el ámbito clínico.

María Jose Aguilar

Lic. María José Aguilar, Licenciada en Psicología. Finalizando el doctorado de Psicología en la UNMDP, título de tesis: Teoría de la Mente cognitiva y afectiva en mujeres con diagnóstico de Síndrome de Turner. Posee numerosas publicaciones relacionadas con el tema de Cognición social, Teoría de la mente y desarrollo social. Ha impartido seminarios de orientación y cursos extracurriculares en la UNMDP y realizado actividades de extensión en diversas instituciones escolares sobre la temática de bullying y fomento de conductas prosociales en el ámbito escolar.

María Silvina Demagistri

Profesora en Ciencias de la Educación. Licenciada en Psicología. Actualmente: Docente de la cátedra Neuropsicología, Facultad de Psicología UNMdP y Becaria de investigación doctoral de la UNMdP. Tema de investigación: Comprensión lectora, memoria de trabajo, procesos inhibitorios y flexibilidad cognitiva en población adolescente. Se ha desempeñado como docente en los niveles primario, secundario, terciario y universitario en distintas instituciones públicas y privadas. Ha participado en calidad de expositora en la primera edición de las Jornadas.

Yésica Aydmune

Lic. en Psicología. Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), lugar de trabajo Centro de Investigación en Metodología, Educación y Procesos Básicos (CIMEPB), Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Tema de doctorado: Modulación del desempeño en tareas de control inhibitorio por intervención en niños de edad escolar. Ha participado en la primera edición de las Jornadas en calidad de expositora.

Eliana Zamora

Lic. en Psicología. Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Integrante del Centro de Investigación en Metodología, Educación y Procesos Básicos (CIMEPB), Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Mar del Plata. Tema de doctorado: El rol del control inhibitorio en los pensamientos rumiativos, la inquietud motora y la distractibilidad en niños de 8 a 12 años de edad. Recientemente ha recibido la distinción Alberto Vilanova por su trabajo presentado en co-autoría con Yésica Aydmune, María M. Richards, Isabel Introzzi entre otros en el 1º Encuentro de Estudiantes y Graduados Investigadores en Psicología "Alberto Vilanova". Organizado por la Secretaria de Ciencia y Técnica, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.

Daiana Russo

Licenciada en Psicología. Diplomatura en Evaluación y Diagnóstico neuropsicológico en niños y adolescentes. Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Integrante del Grupo de Investigación "Comportamiento Humano, Genética y Ambiente", Facultad de Psicología, UNMdP. Participación en proyectos de investigación vinculados a variables cognitivas, sociales y emocionales en niños con diagnóstico de Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Lucía Zabala

Licenciada en Psicología. Becaria de Investigación de la Facultad de Psicología de la UNMdP. Tema: "Aportes al estudio del impacto de los procesos cognitivos sociales y no sociales sobre el funcionamiento social. Evaluación de las relaciones entre capacidad empática, flexibilidad cognitiva y funcionamiento social durante el desarrollo". Integrante del Proyecto de Investigación "Aportes al estudio de los procesos de funcionamiento social. Evaluación de variables mediadoras en mujeres con diagnóstico de Síndrome de Turner", perteneciente al Grupo de Investigación "Comportamiento Humano, Genética y Ambiente" de la UNMdP.

Índice de charlas y autores

<i>“Mejor dos para después”: Herramientas para fomentar el autocontrol y la demora de la gratificación en los niños.”</i> Dra. Lorena Canet Juric	<u>10</u>
<i>“Cómo entrenar a tu dragón, a tu ratón y a tu sauce llorón”: Herramientas para favorecer la regulación emocional en el aula.</i> Dra. María Laura Andrés y Lic. Eliana Zamora.	<u>19</u>
<i>“Marcos Terremoto y otros cuentos volcánicos”: Selección de cuentos para trabajar la autorregulación a través de la literatura infantil.</i> Docente Marianela López	<u>27</u>
<i>“Zona libre de acoso escolar”: Como abordar el bulling desde la escuela.</i> Lic. Bibiana Martinez	<u>29</u>
<i>“Eleque come y no convida tiene un sapo en la barriga”: Desarrollo de conductas prosociales. Programas de promoción áulicos.</i> Lic. María José Aguilar; Lic. Lucía Zabala, Lic. Marcela López	<u>35</u>
<i>“Desaburriendo la lectura”: Estrategias para favorecer las habilidades lectoras. Apuntes para el trabajo áulico.</i> Lic. Silvina Demagistri	<u>38</u>
<i>“Presta atención, presta atención”: ¿Cómo abordar las dificultades atencionales para favorecer el autocontrol en el aula?.</i> Dra. Josefina Rubiales; Lic. Daiana Russo	<u>45</u>
<i>“Mente, cuerpo y espíritu”: la actividad física como herramienta para el logro del autocontrol.</i> Dra. María M. Richards	<u>53</u>
<i>“Mindfulness”: lineamientos generales para su trabajo en el aula.</i> Mg. Verónica Piorno	<u>60</u>
<i>“Desaburriendo la matemática”: Herramientas mentales para favorecer el aprendizaje de la matemática.</i> Dra. Florencia Stelzer	<u>64</u>
<i>“¡1, 2, 3, pelo, pelito es!”: Entrenamiento de funciones ejecutivas: nociones básicas y análisis de actividades de entrenamiento inhibitorio para el aula.</i> Lic. Yésica Aydmune	<u>69</u>

“Mejor dos para después”: Herramientas para fomentar el autocontrol y la demora de la gratificación en los niños

Lorena Canet-Juric

En el año 1972, un grupo de investigadores comienza un estudio longitudinal para evaluar –entre otras cosas– la salud física y mental y la capacidad de autorregulación de un grupo de 1037 niños nacidos en los años 1972-73. Esta investigación recibió el nombre de *proyecto Dunedin*, los resultados de este estudio mostraron que los niños que tenían menos capacidad de auto-control (AC), tenían más probabilidad de presentar problemas de salud mental y física, un menor bienestar económico y a verse involucrados en actividades criminales, durante la adultez. En la adolescencia reportaban con más frecuencia dificultades tales como embarazo adolescente o deserción escolar (Moffitt et al., 2011). Por otro lado, en Stanford se desarrolló otro estudio longitudinal de naturaleza similar, que ha recibido una increíble difusión, es el denominado “Proyecto Bing” o lo que se conoce como el “test de la golosina” (*the marshmallow test*, Mischel, 2014). En esta investigación se encontró que los niños con buenas capacidades de demora y AC, siendo adultos tendían a tener un mejor desempeño académico, eran más capaces de alcanzar metas que se propusieran, poseían mayor capacidad de adaptarse a las relaciones interpersonales y a las situaciones frustrantes, una mayor habilidad para lidiar con el estrés y eran menos propensos al uso abusivo de sustancias (Mischel et al., 2011).

Mejor dos para después

¿Pero que era esto tan importante que se desarrollaba tras las puertas de Stanford? Walter Mischel y su grupo de colaboradores realizaron un experimento que permitió entender cómo los niños eran capaces de alinear sus intenciones y su comportamiento. Este experimento denominado “demora de la gratificación” era bastante simple: Un experimentador se sentaba frente al niño y le daba a elegir entre una recompensa ahora (galleta, malvavisco, o cualquier cosa altamente tentadora para el niño), o dos después de una determinada cantidad de tiempo (el trato era: uno ahora o dos después). El experimentador abandonaba el cuarto, dejándolos frente a la tentadora recompensa y frente a un timbre que podían presionar en el momento que quisieran, comiéndose la golosina o simplemente para demostrar “hasta aquí llegue”. La mayoría de los niños deseaban y tenían la intención de la recompensa mayor (dos golosinas), de comportarse de una determinada manera, de demorar la gratificación. Pero cuando el investigador los dejaba solos, solo algunos niños eran capaces de controlar su comportamiento para obtener la recompensa deseada. Los otros, influenciados por la permanente presencia tentadora y apetecible de la golosina se lanzaban a la satisfacción inmediata (comer la golosina) siendo incapaces de alinear su comportamiento con sus intenciones.

Detrás, de la ventana los investigadores observaban como una verdadera lucha se desencadenaba, así lo relata Mischel: “Ante las luchas que observábamos en aquellos niños tratando de contenerse, en ocasiones se nos saltaban las lágrimas, aplaudíamos su creatividad y hasta los ovacionábamos” (Mischel, 2014, p. 12).

Los niños que eran capaces de demorar la satisfacción inmediata, aplicaban distintos tipos de estrategias que les permitían la espera: se distraían, cantaban canciones, se tapaban los ojos, pensaban en la golosina de una forma distinta, etc.

Con el tiempo, y las distintas variaciones de este experimento se demostró, no sólo la capacidad predictiva de la habilidad de demorar la gratificación, sino aún más importante todavía, se demostró que estas estrategias que usaban los niños eran factibles de ser “enseñadas” (Mischel & Ayduk, 2004). Es decir: puede enseñarse al niño a esperar, a demorar, a lograr la recompensa mayor.

Cuando el niño, frena su impulso de comer enseguida la golosina, se abre un espacio entre el estímulo (la golosina) y la respuesta final (comer la golosina). Barkley (1997) se refiere a este espacio como “punto de rendimiento”. Según este autor, la clave es la inhibición de la respuesta, inhibir nos permite mantener esta ventana de oportunidad abierta el tiempo necesario para considerar nuestras opciones y elegir nuestro camino. En relación al experimento de Stanford: aquellos que eran capaces de inhibir su primera respuesta –comer la golosina– dejan abierta la ventana de oportunidad y están habilitados para acceder a otras funciones cognitivas más complejas: usan su memoria de trabajo para recordarse la recompensa a largo plazo, cambian su foco de atención para regular sus emociones y crean un plan que les permita transitar el periodo de espera. Para aquellos que actúan más impulsivamente, esa ventana de oportunidad se cierra.

El auto-control

El término Auto-control, refiere según Angela Duckworth (Duckworth & Steinberg, 2015) a la regulación voluntaria de la atención, la emoción y los impulsos del comportamiento, en el marco de tentaciones inmediatas que entran en conflicto con objetivos más duraderos altamente valorados por el individuo. Si bien, existe diferenciación con el término aprendizaje autorregulado, muchas veces ambos términos parecen solaparse entre sí. El término aprendizaje autorregulado es más estrecho y más amplio que el término AC. Es más estrecho en el sentido que se refiere específicamente al aprendizaje, pero no a otros dominios en que los niños deben regular su pensamiento, emoción y conducta, y más amplio en la medida en que el aprendizaje autorregulado abarca todos los procesos que intervienen cuando los estudiantes toman las riendas de su propio aprendizaje, no sólo aquellos procesos que implican un conflicto entre objetivos a largo plazo y corto plazo frente a la presencia de tentaciones (Duckworth, Gendler & Gross, 2014).

El AC ha sido documentado como un importante predictor del rendimiento académico. En general, se piensa al aprendizaje como una recompensa en sí misma omitiendo que el proceso de aprendizaje generalmente requiere la elección de una actividad menos placentera sobre actividades potencialmente más placenteras.

Más allá de su demostrada importancia en el ámbito académico poco se ha hecho para ver como los conocimientos disponibles sobre el AC pueden ayudar a la práctica educativa y reciprocamente, como las prácticas educativas pueden iluminar los procesos psicológicos básicos que subyacen al auto-control.

Las características de la definición de AC brindada por Duckworth implica:

1) **el AC requiere hacer lo que sabemos que es mejor en el largo plazo en presencia de una opción inmediata más gratificante.** Es decir, los dilemas de autocontrol consisten en dos acciones mutuamente excluyentes: una que posee un mayor beneficio en el largo plazo y otra que tiene mayor valor en el corto plazo. A veces, las recompensas a largo plazo son tangibles, otras veces, no sólo son demoradas sino también abstractas.

Tanto la distancia temporal como la abstracción conceptual sirven para reducir la prominencia de las metas a largo plazo que, aunque valoradas, son dramáticamente menos atractivas en el momento de la elección que algo más concreto e inmediatamente gratificante. El desafío de AC, es la promulgación de un impulso cuya recompensa es menos relevante, pero más valioso que otro impulso cuyas recompensas son más sobresalientes pero menos valoradas.

2) El AC es **auto-iniciado**. Es el individuo por sí mismo quien genera o instiga el proceso de regulación. Veamos estos dos escenarios en el aula: una clase con estudiantes prestando atención debido a sus adecuadas estrategias de AC, y otra con el mismo comportamiento pero debido al estilo autoritario del profesor. Claramente en el segundo caso, lo que prima es la obediencia y no un acto voluntario e iniciado de AC. La obediencia no debe confundirse con la regulación auto-iniciada y autónoma.

A continuación listaremos algunos ejemplos de AC exitoso y de fallas en el AC, en la columna de la izquierda los primeros 7 ejemplos, refieren a los indicadores que los mismos niños indican como evidencia de un buen AC.

Tabla 1.

Autocontrol exitoso y fallas en el AC

Autocontrol exitoso	Fallas en el Autocontrol
- prestar atención en clase; - re-chequear su trabajo antes de entregarlo; - irse a la cama temprano para no estar cansado en la mañana; - iniciar proyectos a tiempo antes que procrastinar el inicio de los mismos; - evitar chusmear; - escuchar a otras personas aunque surja la tentación o urgencia de interrumpir; - hablar amablemente; - controlar su temperamento cuando los provocan; - ser paciente cuando un miembro de la familia hace algo que puede ser molesto; - terminar la tarea a tiempo; - perdonar cuando un miembro de la familia hace algo que no le gusta; - dar a otros la oportunidad de charlar e intervenir durante las discusiones; - quedarte sentado en tu silla; - no mirar televisión al mismo tiempo que se hacen las tareas; - decir disculpe; - hacer la tarea lo más rápido posible; - agradecer a las docentes; - ponerse el cinturón de seguridad; - levantar la mano si quieren algo; - comportarse en la mesa; - escribir prolijamente; - comer solo lo que pueden comer; - pedir ayuda si necesitan.	- mensajearse con alguien cuando se supone que deberían estar haciendo otra cosa; - decir cosas malas fuera de lugar a las personas; - dejar la habitación desordenada y sucia - meter a tu hermano/a en problemas a propósito; - jugar a la computadora o a los videos juegos sin permiso - pedir ayuda sin intentar primero - burlarse de la maestra o los compañeros. - tirar basura al piso; - tirar chicle al piso - hacer o decir cosas totalmente irrelevante a lo que está pasando en clase; - pasar notas cuando se supone que debería estar presentado atención; - pasarse de la raya/extralimitarse - comenzar una pelea - escuchar a escondidas - romper algo a propósito - no tirar la cadena - tontear antes que terminar la tarea

Momentos para ejercer el AC: modelo procesual

¿Implica el AC, simplemente una cuestión de forzarse a sí mismo a hacer lo que uno no siente ganas de hacer en presencia directa con la tentación? ¿O implica implementar estrategias eficaces mucho antes de que las tentaciones se crucen en nuestro camino? La Dra. Angela Duckworth junto con James Gross (un conocido autor en el campo de la regulación emocional). Han sistematizado los momentos en que se puede ejercer el AC a través de lo que se dio a conocer como el Modelo Procesual de AC.

La visión popular del AC equipara la capacidad de resistir la tentación con la capacidad o fortaleza interna. Sin embargo, la supresión de fuertes impulsos es una forma de ejercer el autocontrol. Los niños pueden ejercer el AC estratégicamente de diversas maneras.

Así se ilustra en el famoso cuento de **Ulises y las sirenas**: Advertido por la diosa Circe de lo peligroso que era el canto de las Sirenas, Ulises ordenó tapar con cera los oídos de sus remeros y se hizo atar al mástil del navío. Si por el hechizo musical pedía que lo liberasen, debían apretar aún más fuerte sus ataduras. Gracias a esta estratagema Ulises fue el único ser humano que oyó el canto y sobrevivió a las sirenas, que devoraban a los infaustos que se dejaban seducir.

Muchas estrategias de AC no requieren la resistencia deliberada a la tentación "en el calor del momento" pero si implican "trucos" o "artificios" metacognitivos desplegados estratégicamente con suficiente antelación al encuentro con la tentación.

Se pueden agrupar las estrategias de AC de acuerdo con el momento temporal en que son empleadas. Específicamente, las podemos agrupar por cómo y cuándo trabajan. Así, los impulsos emergen y crecen o decrecen en intensidad a través de una secuencia recursiva: SITUACIÓN-ATENCIÓN-EVALUACIÓN-SECUENCIA DE RESPUESTA.

Esta secuencia es temporal y causalmente unidireccional, los estadios más tempranos influyen los más tardíos pero no viceversa. El ciclo puede repetirse varias veces hasta que se logre una tendencia de respuesta. Con cada iteración, los impulsos decrecen o crecen en intensidad, dependiendo de cómo la información es procesada. En cualquiera de estos bucles, mientras más fuerte se genera el impulso, en relación a otras tendencias de respuesta, más probable es que sea actuado. Está en la motivación de los estudiantes el potenciar impulsos que soporten sus objetivos a largo plazo (impulsar el trabajo en una difícil tarea) y atenuar impulsos que entran en conflicto con sus objetivos (impulso de mirar otra media hora de un programa de tv o jugar algún juego de consola).

Por lo tanto, cambiar el curso de impulsos deseados y alejarse de impulsos no deseados más débiles es el quid del autocontrol. Intervenir antes es de mayor influencia sobre el resto del procesamiento.

Las estrategias de AC aplicadas en estadios anteriores son muy efectivas porque minimizan el estrés subjetivo de la gratificación inmediata. En la medida que se inician antes, los impulsos que llevan a la tentación, necesitan de diversas estrategias que requieren algún grado de previsión y de planificación. E incluso las estrategias de modulación de respuesta que son iniciadas en la etapa final del control sobre la tentación - tienen más probabilidades de tener éxito cuando son concebidas con antelación.

1- SELECCIÓN DE LA SITUACIÓN

Las estrategias en esta etapa involucran elegir conscientemente estar con personas y en lugares que faciliten el AC, o lejos de personas y lugares que lo impidan. Elegir tales situaciones puede tanto incrementar la probabilidad de ocurrencia de impulsos que permiten valorar las metas a largo plazo, como atenuar la probabilidad de ocurrencia de impulsos conflictivos o

contradictorios con las metas del individuo. Este tipo de estrategias requieren no solo reflexión meta-cognitiva, sino también iniciativa antes del encuentro con la tentación.

Veamos el siguiente ejemplo: *un estudiante que desea cambiar su mal hábito de procrastinar el inicio y finalización de sus tareas escolares*. Todos los días, se promete a si mismo ser más responsable con sus tareas, pero la presencia constante de cosas divertidas parece frustrar cualquier esfuerzo para comenzar sus tareas a tiempo. ¿Qué puede hacer? la **selección de la situación** implica la consideración estratégica de las circunstancias que harán las tareas más atractivas, la diversión menos atractiva, o ambas. Por ejemplo, se puede dar cuenta que hacer la tarea sería más fácil en la biblioteca, donde hablar por teléfono está prohibido. En la biblioteca, con nada que hacer más que estudiar, se encuentra con que su atención se concentra más en las tareas en curso. En la biblioteca, todo el mundo estudia....por lo tanto, no le queda otra que estudiar. Estas circunstancias hacen que sus objetivos a largo plazo académicos sean más salientes o estén más “calientes” que otros objetivos. Por el contrario, en su casa, hay otras cosas que puede hacer que distraerán su atención de la tarea (ver tele, usar el celular, jugar a los videos juegos). La estrategia es de alguna manera, **cambiar el contexto**.

La presencia de tentaciones del entorno idiosincráticas hace determinadas situaciones sumamente demandantes desde el punto de vista del AC. Véase por ejemplo, el papel de las señales o estímulos disparadores, en los niños con sobrepeso, los adictos, etc. El adulto con más AC tiende a evitar las tentaciones, reportando menos ocasiones en la vida cotidiana en la que estén en conflicto objetivos a corto y a largo plazo.

Uno de los aspectos más tentadores del ambiente es el social antes que el físico. Los niños tienden a juntarse con personas que se parecen a ellos, y así refuerzan sus propias características. El comportamiento de los chicos es moldeado por el comportamiento de los otros. Sin embargo, las relaciones sociales son difíciles de cambiar intencionalmente, los niños eligen a sus amigos por muchas razones además de la consecución de metas a largo plazo. **Las condiciones físicas, antes que las sociales, son más factibles de ser modificadas en la selección de la situación.**

2- MODIFICACION DE LA SITUACION: refiere a situaciones que no pueden ser evitadas pero pueden ser proactivamente modificadas. Por ejemplo, para levantarme de la cama calentita a la mañana, pongo el despertador al otro lado de la pieza. Las estrategias de esta instancia hacen que los individuos anticipen las confrontaciones con la tentación y, modifiquen la situación de manera tal que caer en la tentación sea más dificultoso y costoso. Es importante que estos cambios en la situación no puedan ser fácilmente desechos.

Como un dispositivo contra la procrastinación, los estudiantes pueden por ejemplo, autoimponerse fechas de entrega para sus proyectos a largo plazo, acordando en que sus profesores les saquen puntos si no se llega a entregar el trabajo dentro de la fecha límite. Por otro lado, así como un individuo puede arreglar la situación para hacer que la tentación se imponga menos, puede también arreglar las circunstancias para hacer más atractivos sus objetivos a largo plazo.

Por ejemplo, incrementar el placer en la tarea (escuchar música para hacer más entretenida la tarea); recordar los objetivos a largo plazo con imágenes visuales (frases motivadoras, posters, etc.), esconder las tentaciones a la vista (fuera de la vista, fuera de la mente), alejarlas un poco para que sea difícil alcanzarlas; sacar las pilas del control remoto, desconectar el *wifi*, dar de baja el Facebook, el docente puede crear condiciones para ayudar a esto por ejemplo instaurar la semana de la NO tecnología, semana de la NO tele, etc.

3- DESPLIEGUE ATENCIONAL. El AC se ve facilitado si se atiende selectivamente a ciertos aspectos de la situación y se minimiza el poder de la tentación o se aumentan la saliencia de los objetivos a largo plazo. Esto no cambia ningún aspecto de la realidad pero puede alterar la experiencia subjetiva drásticamente. Nuestra mente solo procesa una fracción de la información disponible en una situación dada. Como solo podemos prestar atención a un pequeño conjunto de señales de nuestro ambiente podemos elegir atender a aquellas que facilitan el AC.

En el ejemplo de la cama, una vez que nuestra atención está puesta en las tareas del día antes de en la cama calentita, se gatilla el impulso de levantarse y la cama cálida y confortable pierde su poder. Entonces: **hay que dirigir la atención lejos de aquello que nos tienta.**

El habla interna es una buena herramienta para el logro de este proceso: "voy a continuar trabajando así puedo jugar con los juguetes nuevos después" (ejemplo de una tarea de demora de la gratificación, en que se colocó al niño frente a una caja en forma de payaso, que permanentemente incita al niño a abandonar la tarea).

Ejemplos en el aula: voltear la silla para tener una mejor visión del docente. Reducir el ruido ambiente, cubrir los oídos, etc.

3- CAMBIO COGNITIVO: Estas estrategias implican cambiar la forma en que sienten o piensan en relación a una determinada situación. Involucra la reevaluación cognitiva del evento, distanciarse psicológicamente de la tentación, cambiar el significado de las señales situacionales, etc.

4- MODULACIÓN DE LA RESPUESTA: Implica eliminar la expresión del impulso una vez que este ha sido activado. En el ejemplo que poníamos del despertador y la cama calentita, implicaría activar el impulso de levantarse y suprimir el del dormir.

PRIMERA HERRAMIENTA PARA EL LOGRO DEL AC EN CLASE: PLANES SI-ENTONCES

Según Walter Mischel (2014) el principio fundamental de las estrategias de AC consiste en: enfriar el ahora y calentar el después, es decir alejar en el tiempo y el espacio la tentación y acercar a la mente las consecuencias a largo plazo. Básicamente cualquier estrategia tendrá que poder lograr esto: ENFRIAR Y CALENTAR. A continuación veremos lo que se conoce como *planes Si-entonces*

Estos planes ayudan a los niños a pensar sólo en sus metas, a perseverar en sus tareas y a resistir las tentaciones. Más allá de la forma particular que adopten en estos planes, en ellos se especifica un objetivo deseado y **se relaciona a los mismos con los resultados** positivos esperados relacionados al logro de este objetivo y se articulan y contrastan con los obstáculos negativos que se interponen en el camino. La **contrastación mental del futuro deseado positivo con la realidad presente negativa fortalece el compromiso con el objetivo** y, además, prepara el escenario para los planes de acción específicos sobre cuándo, dónde, y cómo tomar medidas con el fin de eludir o evitar los obstáculos anticipados.

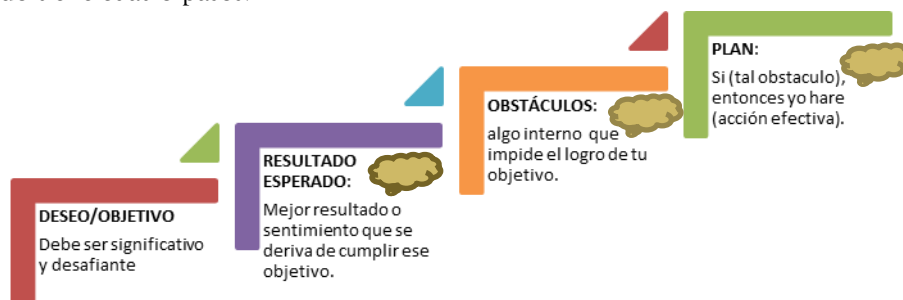
Los planes si-entonces tienen una estructura sintáctica que relaciona directamente una señal determinada disparada automáticamente con una acción intencionada y han demostrado ser de inmensa ayuda tanto en niños como en adultos (Gollwitzer & Oettingen, 2012).

Una forma de implementar en forma sistemática estos planes es con lo que se conoce como la herramienta DROP (en inglés puede encontrarla como WOOP), la herramienta DROP es un acrónimo de las siguientes palabras:

DESEO-RESULTADO-OBSTACULO-PLAN

Esta técnica fue desarrollada por la Dra. Gabriele Oettingen (Oettingen, 2012) y ha sido descrita como una excelente herramienta para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos (consultado en <https://characterlab.org/goal-setting>).

Este método tiene cuatro pasos:



Pasos del proceso de DROP:

Este proceso debe comenzarse con la mente en claro. El DROP es una técnica imaginativa que involucra la generación de pensamientos libres. Se debe estar relajado, focalizado y dispuesto a relajar la mente. Veamos los pasos:

1- Identificar un objetivo significativo: el niño debe elegir un deseo personal, académico, o profesional cercano a él. Debe ser desafiante pero alcanzable. Puede ser un deseo a conseguir en un día, un mes o más. Una vez que se tiene un deseo, este debe poder sintetizarse en un rango de entre 3 y 6 palabras para que sea fácilmente recordable.

2- Identificar e imaginar el mejor resultado: esta parte permite conectar la mente y las emociones relacionadas al mejor resultado obtenido del cumplimiento del deseo. Se debe tratar de sentir y ver este resultado. Una vez listo se debe sostener en la mente e imaginarlo.

3- Identificar el obstáculo que impide el logro del objetivo: algunas veces, los sentimientos, pensamientos o acciones impiden que se alcancen algunos objetivos. Se debe reflexionar intensamente sobre los obstáculos internos, sostenerlos en la mente e imaginarlos.

4- Crear un plan *si - entonces*. Primero, se identifica una acción efectiva a tomar. Luego se necesita crear un plan, pero no cualquier plan. Un plan DROP tiene una fórmula específica: "*SI (OBSTÁCULO), ENTONCES VOY A (ACCIÓN EFECTIVA)*". Esta fórmula asegura que el plan está directamente vinculado con el obstáculo. Una vez que se crea el plan, se debe repetir e imaginar en voz alta.

Por último se debe reflexionar meta-cognitivamente sobre todo el proceso: pueden necesitarse ajustes a una o varias secciones del DROP. Para ello el niño debe hacerse estas preguntas ¿Es este objetivo realmente significativo para mí? ¿Es real este obstáculo? ¿Es efectiva esta acción? ¿Realmente lo sentí y me comprometí con el deseo? Una vez que se contesten todas las preguntas se debe hacer el DROP otra vez.

Hagamos DROP (adaptado de <https://characterlab.org>):

Deseo: ¿Cuál puede ser un objetivo o deseo importante que quieras lograr en _____ (siguiente periodo)? Escríbalo en un rango de entre 3 a 6 palabras



Resultado: ¿Cuál será el mejor resultado si se cumple su objetivo o deseo? ¿Cómo eso lo hará sentir?

Manténgalo en su mente y visualícelo. Escríbalo.

Obstáculo: ¿Cuál es el principal obstáculo dentro tuyo que te impide lograrlo? Manténgalo en su mente y visualícelo. Escríbalo.

Plan: Seleccione una acción efectiva para vencer el obstáculo.

Si _____

Entonces

yo _____

¿Cómo llevarlo a clase? Algunos consejos y recetas prácticas

Antes de hacer DROP con sus alumnos, trate de hacer DROP con usted mismo. Con sus alumnos es muy importante que programe entrevistas individuales. Estas entrevistas deben ser cara a cara, tener una duración de al menos 20 minutos, hacerse en un lugar tranquilo y calmado. También se debe monitorear el progreso del niño.

Para la primera entrevista DROP usted necesitara: el cuadro de arriba; un lugar tranquilo; un estudiante con el cual se tenga una buena relación y al menos 20 minutos.

Los expertos aconsejan los siguientes lineamientos:

- 1- ayude al niño a librar su mente de distracciones;
- 2- haga DROP en el orden correcto;
- 3- anime a los alumnos a visualizar: siempre pídale que visualicen el resultado y el obstáculo y pídale que lo repitan.
- 4- deje que el estudiante guíe el proceso. No funciona si uno le dice al alumno el deseo, los obstáculos o un plan. Debe guiar al alumno a través de preguntas.
- 5- Concluya el proceso e identifique nuevos pasos. Ponga una fecha para ver los progresos.

Otros usos del DROP:

- empezar el día escolar completando un DROP. Esta rutina ayuda al establecimiento del hábito.
- programe un momento donde los alumnos puedan reflexionar sobre sus DROP o modificar los que tienen.
- programe entrevistas con los alumnos.
- use el lenguaje específico de la técnica.
- ponga el acronismo en algún lugar de la sala donde pueda verse.

Tarjetas reflexión sobre el Autocontrol (y otros procesos)

Estas tarjetas fueron desarrolladas en el marco de las escuelas KIPP (*Knowledge is Power Program*). Estas escuelas trabajan en barrios marginados de los EEUU y entre sus objetivos curriculares se encuentra el trabajo sobre lo que ellos llaman “enseñanza del carácter”, sus principios se basa en incluir dentro de las clases de manera estructurada y planificado o a través de lo que denominan como micro-momentos enseñanza sobre aspectos como el AC, la determinación, el optimismo, la gratitud, la inteligencia social, la energía, etc.

Puede bajar una versión online en español de las tarjetas de manera gratuita en el siguiente sitio:

<https://characterlab.org/character-growth-card/>

Lo importante para trabajar con estos cuestionarios, es hacerlo de manera frecuente y no para responder a una crisis.

Pero ¿por qué debemos cuantificar las fortalezas? ¿por qué le ponemos números al autocontrol? Según Dave Levin, miembro co-fundador de las escuelas KIPP (ver <http://www.kipp.org/our-approach/character>) ya sea que usemos caritas felices de colores o valores numéricos Uno de los aspectos fundamentales para tener dominio sobre una habilidad, es tener “devoluciones” (feedbacks) concretos acerca de qué hacemos bien y qué hacemos mal o podríamos mejor. Las devoluciones acerca de nuestro desempeño no sólo son importantes en el desempeño en áreas como lengua, matemática o ciencias sociales, también una devolución generada en un ambiente positivo y de respeto puede generar cambios en habilidades como el AC, la perseverancia, la gratitud, etc. El tener una cuantificación, nos permite comparar ese valor numérico a lo largo del tiempo, conversar sobre estas habilidades y poder contrastar mentalmente nuestro desempeño, con lo que otros opinan de él.

Estas conversaciones deben respetar algunos parámetros, por ejemplo, deben focalizar en primer lugar la conversación en los aspectos positivos de los estudiantes, de manera de ayudarlos y permitirles tener “soberanía” o “control percibido” sobre sus habilidades, considerándose agentes activos, capaces de cambiar, crecer y aprender (Dweck, 2006).

Precauciones,

- Si el docente cree que el niño adolece de estas herramientas o no las cambiado con el paso del tiempo, no debe asumir que no las ha modificado (estas herramientas son muy nuevas y aún necesitan más contrastes empíricos para detectar el cambio con con el paso del tiempo). -

Puede usarse como evaluación formativa, como una herramienta para conversar con el niño sobre sus recursos efectivos, no basta con entregarle al niño o a sus padres las evaluaciones, sino son aplicadas debidamente es preferible no aplicarlas.

Tres estrategias para el uso del reporte

1) Uno, usar un enfoque basado en las fortalezas: para ello, debe focalizarse en primer lugar en cuáles son las fortalezas, aquellas habilidades desde las que se puede trabajar. Se puede conversar con el alumno sobre cuáles son las cosas específicas que hace para ser bueno/a en esa habilidad. **Es importante focalizarnos en las fortalezas del niño y deternos ampliamente en este paso antes de pasar a hablar de las debilidades.**

2) Dos, elegir uno a dos áreas en las que centrarse: el paso dos es focalizarnos en aquellos aspectos a desarrollar en el niño, ahí nos podemos enfocar tanto en las cosas en las que hay coincidencia entre el adulto y el niño o cuando hay dicidencia, por ejemplo, el docente lo califica bien en algún área, pero el niño se otorga a sí mismo un puntaje bajo.

En algunos niños puede pasar, que exista una gran discrepancia en algo que ellos consideran una fortaleza, pero para el resto de los docentes no, esto puede ser un gran punto de inicio o disparador para una conversación, por ejemplo: ¿por qué crees que los docentes no concuerdan con tu punto de vista?

3) Crear metas eficaces y los planes para generar cambio (por ejemplo, planes si-entonces): ver los momentos en que el alumno se encuentra luchando para el logro de esta habilidad, qué pasa en esos momentos, qué objetivos se imponen, qué estrategias se pueden usar para mejorar esos momentos. Se debe anotar todo en un papel. Un posible paso para seguir es crear un plan si-entonces a través del método DROP.

Estas conversaciones llevarán tiempo y esfuerzo, es importante entonces canalizar todo el tiempo vertido a través de nuevos encuentros. Lo que sucede después de la conversación es tan importante como lo que sucede durante. La auto-reflexión entre el niño y el docente ofrece una visión mucho más integral de un niño. Siempre que sea posible, ayudar a los estudiantes a aprovechar sus fortalezas

RECUERDE: ESTOS REPORTES NO ESTÁN PENSADOS PARA EVALUAR, DIAGNOSTICAR O COMPARAR NIÑOS.

Referencias

- Barkley, R.A. (1997). *ADHD and the nature of self-control*. New York: Guilford.
- Duckworth, A. L., Gendler, T. S., & Gross, J. J. (2014). Self-Control in School-Age Children. *Educational Psychologist*, 49(3), 1-19.
- Duckworth, A. L., & Steinberg, L. (2015). Unpacking Self-Control. *Child Development Perspectives*, 9(1), 32-37.
- Dweck, C. (2006). *Mindset: The New Psychology of success*. New York: Random House.
- Mischel, W. (2015). El test de la golosina. Cómo entender y manejar el autocontrol. Buenos Aires: Debate.
- https://www.ocf.berkeley.edu/~rascl/assets/pdfs/Mischel&Ayduk_2004_Handbook.pdf Mischel, W. & Ayduk, O. (2004). Willpower in a cognitive-affective processing system: The dynamics of delay of gratification. En R. Baumeister and K. Vohs (Eds.), *Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications* (pp. 99-129). New York: Guilford.
- Gollwitzer, P.M. & Oettingen, G. (2012). Goal Pursuit. En R. M. Ryan *The Oxford Handbook of Human Motivation* (208-231). New York: Oxford University Press.
- Oettingen, G. (2012). Future thought and behaviour change. *European Review of Social Psychology*, 23, 1-63.

“Cómo entrenar a tu dragón, a tu león y a tu sauce llorón”: Herramientas para favorecer la regulación emocional en el aula

María Laura Andrés y Eliana Zamora

Si un niño se siente triste y preocupado direccionará su atención hacia esta información emocional. Si esto se prolonga en el tiempo, se verá impedido de refocalizar su atención hacia la información educativa de naturaleza neutral. Si la información educativa no es atendida y procesada no puede ser recordada, de manera que las emociones negativas y su incapacidad para regularlas interferirán con su rendimiento académico (Davis & Levine, 2013). Por lo tanto, ayudar a los niños a regular sus emociones en el contexto del aula es una acción docente muy importante tanto para su desempeño académico como para su salud mental. En este trabajo responderemos a las preguntas sobre qué es la emoción, que es la regulación emocional, por qué son importantes las emociones y su regulación en el contexto escolar y mediante qué actividades o técnicas es posible favorecer la regulación de las emociones en el aula. Esperamos que esta presentación represente un aporte de valor para todos los docentes y personas afines a la educación que día a día contribuyen al desarrollo, progreso y bienestar de los niños y niñas de nuestro país.

¿Qué es la emoción?

La emoción es una respuesta del organismo para adaptarse al ambiente. Se clasifican en dos tipos de acuerdo a su valencia afectiva: Positivas, que se caracterizan por una valencia de placer o bienestar y negativas que se caracterizan por una valencia de displacer o malestar. El modelo modal de la emoción de Gross y Thompson (2007) postula una serie de componentes del proceso emocional ordenados según una secuencia. Así estos componentes se ordenarían en una “situación” que cuando es atendida (“atención”) y evaluada (“evaluación”) dispara las “respuestas” emocionales propiamente dichas en tres dominios: subjetivo, fisiológico y comportamental.

Los niños a lo largo de su crecimiento experimentan numerosas emociones, de intensidades variables y específicas de cada edad. Durante esta etapa vital, lo mejor es escucharlos, teniendo en cuenta que en otros momentos, el sufrimiento y emociones experimentadas son desproporcionadas a la ocasión, y, en estos casos, no debemos subestimar su sufrimiento.

Como ejemplo, podemos emplear el último éxito del cine para niños y para adultos denominado en inglés “Inside Out” (“Intensamente” en español), donde se muestran las emociones de una niña de 11 años llamada Riley. Cada una de estas emociones básicas -tristeza, alegría, miedo, ira y asco- aparece representada en forma de un personaje con una serie de características. A su vez, se puede observar su sentido adaptativo. La sorpresa es también una emoción básica, sin embargo, ha sido excluida de los personajes en la película, pero no debe olvidarse que se trata también de una emoción básica). Dos de ellas son particularmente interesantes en la película.

El miedo aparece representado en un personaje que tiene conductas escapistas y que ante la menor amenaza (real o supuesta) busca una protección. ¿Cuál es su sentido adaptativo? Este

sentido es “ponernos a salvo”, es decir, que la persona que experimente esta emoción realice conductas para ponerse a salvo (por ejemplo, pensemos en nuestros ancestros que, ante la vista de una fiera sintieron miedo y esto les facilitó correr o luchar para ponerse a resguardo). El rol que tiene la ansiedad en la vida moderna de un niño, puede ser útil de acuerdo a las circunstancias. Si es moderada, puede impulsarlo a que despliegue todo su potencial cuando se sienta amenazado; es común experimentarla frente a situaciones nuevas como actuar en un acto escolar o el primer día de clases. Todos hemos experimentado ansiedad en algún punto de nuestras vidas, y en algunas situaciones no sólo es esperable sino adaptativa (por ejemplo, una ansiedad leve promueve la preparación y organización del estudio para un examen integrador). Sin embargo, cuando se presentan altos niveles de ansiedad y de forma frecuente, puede causar estrés e interferir en el ámbito social, emocional y académico del niño (por ejemplo, una excesiva ansiedad no deseada puede llevar a un niño a evitar situaciones que le generan este malestar y por ejemplo, no rendir el examen) (Bernstein, Borchardt & Perwein, 1996; Spence, Donovan & Brechman-Toussaint, 2000). Cuando la ansiedad lleva a evitar situaciones acordes a la edad y etapa evolutiva, como ir al colegio, socializar con pares, etc., pasa a ser una alarma a la que debemos estar muy atentos.

Siguiendo esta línea, ahora pensemos en el personaje interpretado por Tristeza, esa niña triste y silenciosa (spoiler alert), y en la escena que interpreta junto al personaje imaginario “Bing Bong”. En esta escena, Bing Bong llora porque su cohete ha sido destruido. El personaje de Alegría, con su particular estado, intenta animarlo con cosquillas y chistes, sin embargo, no logra que Bing Bong se sienta mejor. Lejos de esa actitud, Tristeza se acerca a él y le pregunta por sus sentimientos, por sus cosas y se identifica con su situación. En este caso, vemos una demostración de lo que es la empatía, escuchar al otro, y brindar ayuda. Sentir emociones negativas como la tristeza es también parte del crecimiento de los niños ya que permite la identificación empática con otros y recibir apoyo y soporte de los demás cuando es necesario. Sin embargo, si la tristeza alcanza niveles demasiado intensos y frecuentes que se mantienen en el tiempo, tiende a producir cambios en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y el futuro poniendo en riesgo la salud mental.

Por lo tanto, si bien las emociones nos permiten una adaptación exitosa al entorno, en la vida cotidiana no siempre resultan de ayuda (Parrot, 1993), ya que pueden volverse extremadamente intensas, surgir en el momento no indicado o resultar inapropiadas en el contexto situacional (Gross & Thompson, 2007). Se vuelve necesario entonces un proceso complementario de regulación de la emoción.

¿Qué es la regulación de la emoción?

La regulación de la emoción es el conjunto de procesos de monitoreo, evaluación y modificación de las reacciones emocionales, especialmente en cuanto a sus características de intensidad y duración, en orden a cumplimentar con los objetivos individuales (Thompson, 1994). Existen varios modelos teóricos sobre regulación de la emoción, sin embargo, dos modelos actuales y con notable soporte empírico son el modelo de afrontamiento adaptativo de la emoción ACE -por sus siglas en inglés- de Berking y Whitley (2014) y el modelo de proceso de regulación de la emoción de Gross y Thompson (2007). El primero postula la existencia de varias habilidades de regulación de la emoción, entre ellas se destacan un conjunto de habilidades destinadas al conocimiento y reconocimiento de la emoción, de su intensidad y de sus causas y consecuencias. Otras habilidades implican su modificación o tolerancia y aceptación. El modelo de proceso implica un conjunto de varias familias de estrategias que abarcan desde la selección y

modificación de la situación hasta la modulación de las respuestas emocionales propiamente dichas pasando por cambios en el despliegue atencional y en las evaluaciones cognitivas.

Todas estas estrategias y habilidades de regulación de la emoción se han mostrado en extremo importantes para la salud mental de las personas, tanto adultos como niños. Sin embargo, ¿por qué serían importantes también en los contextos de aprendizaje académico?

¿Por qué son importantes las emociones y su regulación en el contexto escolar?

Las emociones positivas que son las que se caracterizan por una valencia positiva o placer y entre las que podemos contar la alegría, la serenidad, la gratitud, son importantes en varios niveles de análisis. A nivel cognitivo maximizan la atención, concentración, retención y recuerdo de la información (Nadeau, 2000; Tamblin, 2003); la flexibilidad cognitiva, el razonamiento y la solución de problemas que conducen a un aprendizaje más rápido y significativo. Además, colaboran en la disminución de las emociones negativas (Gross, 2007), por ejemplo, la disminución de la ansiedad permite que el niño participe en las tareas con mayor motivación y tolere mejor la frustración, por lo que favorecen asumir responsabilidades y enfrentar desafíos. De todas formas, debe tenerse en cuenta que en niveles elevados pueden disminuir el planeamiento, el cambio atencional y la recuperación de información (Gross, 2007). A nivel social, promueven la socialización positiva, las habilidades sociales, las conductas cooperativas y prosociales (Garaigordobil & Durá, 2006; Richaud de Minzi & Oros, 2009); previenen el rechazo de los pares (Giqueaux & Oros, 2008), la indisciplina y las conductas agresivas (Oros, Manucci & Richaud de Minzi, 2008; Richaud de Minzi & Oros, 2009).

Las emociones negativas caracterizadas por el displacer y entre las que podemos contar la tristeza, el enojo, la ansiedad y el temor, dificultan la concentración, la memoria y lentifican el procesamiento de la información (Gross, 2007). Considerando esto, es importante que en el contexto escolar se promueva el conocimiento y reconocimiento de la experiencia emocional, la experiencia de emociones positivas y la disminución de las emociones negativas. Es decir, importan cuando se experimentan situaciones estresantes que provocan emociones negativas o cuando son positivas pero pueden ser fuente de distracción se vuelve necesario implementar estrategias y habilidades de regulación (Ivcevic & Brackett, 2014), ya que es necesario controlar reacciones emocionales que podrían ser disruptivas con el aprendizaje (Kurki, Järvelä, Mykkänen & Määttä, 2014).

En síntesis, la regulación de las emociones contribuye a prestar atención, implicarse en las actividades educativas, motivarse ante actividades desafiantes, el buen comportamiento dentro del aula, la comunicación con el docente y con los otros niños y el aprendizaje exitoso. Del mismo modo previene dificultades en las capacidades de concentración, memoria y control del impulso, adquisición de nueva información, recuperación del material aprendido y solucionar problemas (Stein, 2010).

En diversos países, se han desarrollado programas áulicos para promover la salud mental y prevenir problemas en niños y adolescentes como por ejemplo el programa de prevención "Friends" desarrollado por el grupo de investigación australiano de las Universidades de Queensland y Griffith (Barrett, & Turner, 2001; Lowry-Webster, Barrett & Lock, 2003) y el programa de prevención Penn Prevention Program (Roberts, Kane, Bishop, Matthews & Thompson, 2004).

En nuestro país, se ha comenzado a poner la lupa sobre cómo se sienten los niños y se han dispuesto herramientas para ayudarlos. Recientemente, se encuentra en elaboración un proyecto

de ley sobre educación emocional (se puede visitar en <http://fundacioneducacionemocional.org/>).

¿Cómo se puede favorecer la regulación de la emoción en el aula?

La regulación de la emoción en el contexto del aula se puede favorecer de varias maneras. Entre ellas, es posible realizar una serie de actividades que, coordinadas adecuadamente por parte de los docentes, logran buenos resultados entre los estudiantes. Estas actividades se recomienda aplicarlas repetidamente y retomar sus enseñanzas en varios momentos y situaciones para ayudar a interiorizar los aspectos más importantes con el fin de alcanzar la autonomía del proceso de regulación. Estas actividades es posible dividirlos en tres conjuntos cada uno con objetivos claros y con ejemplos de actividades concretas, se trata de actividades para enseñar a conocer y reconocer las emociones y su intensidad, actividades para fomentar las emociones positivas y actividades para disminuir la intensidad de las emociones negativas. Comúnmente suelen asociarse con la regulación de las emociones únicamente al tercer conjunto de actividades, aquellas destinadas a disminuir la intensidad de las emociones negativas. Sin embargo, los tres conjuntos son actividades que promueven la regulación de la emoción, ya que conocer y reconocer las emociones es una habilidad que facilita la modificación de la reacción emocional (Bergking & Whitley, 2014) y promover el aumento de las emociones positivas es una forma de modificar la “línea base” de los estados emocionales positivos (Gross, 2014) y en este sentido también se constituye en una forma de regular el proceso emocional.

Actividades para enseñar a conocer y reconocer las emociones y su intensidad

Se trata de actividades que promueven conocer qué son las emociones, cuándo aparecen, para qué sirven, como se sienten y se expresan en nuestro cuerpo y rostro y en el cuerpo y rostro de los demás, así como también que pueden variar en cuanto a su intensidad en función de las situaciones. A continuación describimos dos estrategias a modo de ejemplos:

El dado de los sentimientos (Selier, 2008). En esta actividad se arma un “dado” de cartulina, cartón, etc. que contiene en cada lado una emoción. Con los más chicos pueden ser rostros con expresión y con los más grandes pueden ser palabras. Al principio pueden ser emociones básicas y luego pueden ser emociones o estados emocionales más complejos como, por ejemplo, orgullo, vergüenza, etc. Se pueden organizar diferentes juegos con el dado. Uno de ellos consiste en sentarse en sillas en ronda y uno de los miembros que no tiene silla arroja el dado en el centro. Dependiendo del lado que salga hacia arriba, ese miembro tiene que contar o representar una escena, recuerdo o situación en la cual él experimente esa emoción. Por ejemplo, si sale “alegría” el niño podría decir “yo siento alegría cuando me dan un regalo lindo por mi cumpleaños” y luego grita “¡cambio de sentimientos!”. Todos los miembros del grupo que han experimentado alegría en una situación similar se paran y buscan intercambiar lugares entre sí, mientras que quien contó la situación tratará de aprovechar la ocasión para encontrar un lugar. Quien se queda sin silla en el intercambio pasa al centro a arrojar el dado. El docente guiará una reflexión posterior en torno a diferentes ejes, por ejemplo: ¿qué situaciones fueron las que más se dijeron cuando tocó alegría/ tristeza/ enojo...?; en general, ¿cuándo podemos decir que alguien va a sentirse triste?; etc.

El termómetro del enojo (Bunge, Gomar & Mandil, 2008). Esta actividad consiste en utilizar un termómetro realizado en cartulina, dibujado o “imaginario” entre los niños más

grandes para representar, identificar y poder expresar niveles de enojo. Se puede tratar de identificar situaciones que nos hacen enojar mucho, más o menos y poco o casi nada. Se pueden armar pequeños grupos y ponerse de acuerdo para dibujar o escribir las situaciones en cada nivel del termómetro. Después cada grupo comenta lo que realizó al resto de la clase. El docente guiará el encuentro planteando interrogantes y reflexiones del estilo: ¿a todos nos hace enojar lo mismo? ¿hay cosas por las que vale la pena enojarse mucho y otras menos? Si bien la técnica se conoce como el termómetro del enojo en analogía con la temperatura que sube o baja, admite variantes que pueden ser valiosas para comprender que las emociones varían en intensidad, por ejemplo, el termómetro de la alegría, de la tristeza, de la ansiedad o el miedo, etc.

Actividades para fomentar emociones positivas

Se realizó una encuesta a niños de 5° grado de diferentes escuelas de CABA y Gran Buenos Aires (Anquin, 2015) donde debían responder, de forma anónima a la siguiente pregunta: “¿Cuántas personas conoces en la escuela que te escuchan interesados y disfrutan mucho lo que le cuentas?”. Los niños manifestaron que conocían entre 0 y 2 personas que los escuchaban. Estas eran, en primer lugar, sus amigos y en segundo lugar, los docentes de los primeros grados. Ningún alumno se sintió escuchado por más de 2 personas. Para aprender, además de habilidades académicas, necesitamos sentirnos seguros, calmos y motivados. Y esto se logra cuando nos sentimos comprendidos, respetados y escuchados. Sin embargo, ¿cómo poder escuchar en el contexto del aula a 20 ó 30 niños que están ansiosos por contar, hablar y relatar todo tipo de anécdotas?

Las actividades para fomentar las emociones positivas son varias. En este caso, comentaremos dos grandes grupos. Por un lado, aquellos juegos destinados a aumentar las oportunidades de que los niños se sientan escuchados, y por otro lado, los juegos cooperativos.

Juegos que aumentan las oportunidades de sentirse escuchado

El día de contar, mostrar y escuchar (Fernández, 2015; Öfele, 2015). Primero hay que elegir un día de la semana para realizar esta actividad. Por ejemplo, todos los viernes del mes. Se asigna un viernes para 5 niños. Ese día deberán traer a la escuela algo que les gusta usar mucho, que quieren mucho y que disfrutan mucho haciéndolo. Puede ser un juguete, un libro preferido, una película, un instrumento musical, deportivo, una foto de una mascota, una prenda, etc. La idea es que ese día tienen que mostrar lo que han elegido al grupo y contar el por qué de su elección, cuándo lo utilizan, con quien, quién se los regaló, dónde lo guardan, qué características tiene y una anécdota referida a eso que trajeron para compartir. El grupo practicará escuchar mientras cada compañero hace su presentación, al finalizar la misma podrán hacerle preguntas. Compartir y contar una preferencia, gusto, afinidad con otros, estrecha los vínculos sociales y da cohesión al grupo.

Rondas de sueños (Fernández, 2015; Öfele, 2015). Sentados en círculo si es un grupo pequeño, o en varios círculos si son muchos alumnos se pide a los niños que piensen e imaginen qué sueño desean con todo su corazón que se haga realidad. También pueden dibujarlo, o expresarlo como prefieran. Compartir sueños, aumenta nuestra posibilidad de hacerlos realidad, nos conecta emocionalmente, eleva la empatía y genera un clima emocionalmente positivo.

El día de los logros (Fernández, 2015; Öfele, 2015). Se elige un día del mes para decretarlo “el día de los logros”. Ese día cada alumno traerá un dibujo, foto, mensaje, de algún logro que haya obtenido, logros pequeños, medianos, grandiosos, todos los tamaños cuentan, porque lo importante es que “un logro es haberse atrevido”, no sólo el resultado alcanzado. Puede ser, el día que se animó a dormir solo, el gol que metió, aprender a andar en bici, actuar en el acto del

colegio, compartir juguetes, aprender a nadar abajo del agua, leer un libro entero, ver una película de terror, animarse a participar de un torneo, aprender artes marciales, saltar de un lugar muy alto, probar nuevos sabores y comidas, etc. Entre los más pequeños, una buena idea es pedirles a los padres que los ayuden a identificar sus logros. Ese día se arma un gran “mural de logros” en el aula donde quedan expuestos los dibujos, fotos, todo lo que los niños trajeron de sus casas. Visualizar nuestros logros nos conecta emocionalmente con nuestras fortalezas y mentalmente con el éxito. Saber que pudimos nos da la confianza suficiente para animarnos a ir por más. Se puede dejar el mural de los logros en el aula un largo tiempo para que los niños los tengan a mano cuando necesiten recuperar confianza y conectarse con sus victorias para sentirse más fuertes y capaces. Cuando el docente observe a un niño que está perdiendo su confianza o que comienza a sentirse menos capaz, puede invitarlo a mirar sus logros y conversar sobre ellos. Esta simple invitación lo ayudará a cambiar su foco atencional de lo que “no puedo” a lo que “puedo y soy capaz”. Los logros tienen poder, conocerlos hace que nos sintamos mucho más fuertes y valientes.

Juegos cooperativos (Garaigordobil, 2003).

Son juegos estructurados que se caracterizan porque los objetivos de un individuo se pueden alcanzar si, y sólo si, los otros individuos logran alcanzar los suyos. Se diferencian de los juegos competitivos porque en estos un individuo alcanza su objetivo si, y sólo si, los demás no logran alcanzar los suyos. La investigación ha mostrado que estos juegos posee una serie de ventajas y se ha demostrado que generan un aumento de la cohesión grupal, las experiencias emocionales empáticas, la tolerancia entre los compañeros, la eficacia en las comunicaciones grupales, la capacidad de verbalizar las propias ideas, la aceptación y confianza en las ideas de los demás, la coordinación y esfuerzo en tareas grupales, la solidaridad y la productividad. A su vez, se ha encontrado que promueven la disminución de los conflictos grupales y conductas negativas. Vamos a nombrar dos ejemplos de juegos cooperativos para aplicar en el aula que admiten variantes en función de las características del grupo o de los aspectos que el docente desee reforzar.

Una palabra, mil historias. Cada grupo inventa una historia con una palabra “mágica”. Luego se comparten las historias. El docente guiará el debate en torno a que una misma palabra puede generar historias diferentes. Ejemplos de palabras “mágicas” pueden ser planeta, tesoro, miedo. Algunas variantes pueden ser usar frases o imágenes en lugar de palabras.

Un cuento sonoro. Cada grupo recibe “sonidos” que deben estar presentes en un cuento. Luego cada grupo presenta su cuento al resto de la clase. Los sonidos pueden ser consignados verbalmente (ej. “tiene que estar presente el sonido de la lluvia”) o dados por el docente (ej. el docente golpea el banco tres veces con el puño cerrado dice “este sonido tiene que estar presente en este cuento”). El docente guiará el debate en torno a: ¿Todos pudieron colaborar? ¿Todos tuvieron las mismas ideas al escuchar un sonido? ¿Fue difícil ponerse de acuerdo?, etc.

Actividades para disminuir la intensidad de las emociones negativas

Entre estas actividades vamos a comentar dos ejemplos que giran en torno la controlar el enojo y a controlar la ansiedad o el nerviosismo.

No te portes como un “angry bird” (The Home Teacher, 2011). En esta actividad se muestran los pasos que “angry birds” siguen cuando quieren calmar su enojo. Estos pasos consisten en “ir al nido”, es decir, pensar en un lugar tranquilo. Luego, en “respirar como un globo”, es decir, inhalar y exhalar el aire bien profundo y despacio dos o tres veces. Después, en “parar y pensar”, es decir, tomar conciencia de cómo nuestras acciones nos afectan y finalmente,

en “convertirse en un águila”, es decir, pensar y buscar una solución y ejecutarla. Cada paso se puede acompañar de un dibujo. El docente puede presentar los pasos y los niños pueden adelantar situaciones en las cuales se necesita no portarse como un “angry bird”, o colaborar en los dibujos, o contar situaciones en la que vieron a alguien realizar algunos de los pasos, etc.

El robot y el muñeco de trapo (Bunge et al., 2008). Esta actividad promueve la relajación muscular y se invita a los niños a “tensar bien fuerte como un robot” diferentes músculos del cuerpo y después a relajarlos y “ponerlos bien flojitos como si fuéramos un muñeco de trapo”. Esta técnica puede enseñarse y practicarse antes de ciertas actividades, por ejemplo, una prueba o una competencia deportiva. También al volver del recreo y ser necesario empezar a concentrarse en una actividad altamente demandante como resolver problemas de matemática.

En síntesis...

Luego de leer estas recomendaciones y los efectos, ¿podríamos dudar de que las escuelas deberían enseñar sobre las emociones? La educación sobre las emociones, su reconocimiento y puesta en práctica, es la base para percibir y comunicarnos con los otros, es el vocabulario de nuestra vida emocional. Tener conocimiento sobre las emociones, sobre las estrategias adaptativas de regulación emocional constituye una herramienta preventiva de futuros desordenes, relaciones disfuncionales y promueve a su vez la prosocialidad, la asertividad, la autoestima y además mejora el desempeño académico.

Educar sobre las emociones y con las emociones, poniendo el cuerpo día a día ayuda a los niños a expresar lo que les sucede, sirve de alerta sobre situaciones y condiciones del mundo interno del niño y sobre todo construye una relación cálida y positiva entre estudiante - educador, que acompañará al niño y servirá como guía en futuras ocasiones.

Referencias

- Anquin, M. (2015) Educación Emocional y Recursos para el Aula. ONLINE] Available at: <http://www.proyectocepa.com/wordpress/tag/mariana-de-anquin/> [Last Accessed 18 Agosto 2015].
- Barrett, P. M. & Turner, C. (2001) Prevention of anxiety symptoms in primary school children: preliminary results from a universal school-based trial. *British Journal of Clinical Psychology*, 40, 399-410.
- Berking, M., & Whitley, B. (2014). The Adaptive Coping with Emotions Model (ACE Model). In *Affect Regulation Training. A Practitioners' Manual* (pp. 19-29). New York: Springer New York.
- Bernstein, G. A., Borchardt, C. M., & Perwien, A. R. (1996). Anxiety disorders in children and adolescents: A review of the past 10 years. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 35(9), 1110-1119.
- Bunge, E., Gomar, M. & Mandil, J. (2008). *Terapia Cognitiva con niños y adolescentes: Manual de Técnicas*. Buenos Aires: Akadia.
- Davis, E. L., & Levine, L. J. (2013). Emotion regulation strategies that promote learning: reappraisal enhances children's memory for educational information. *Child Development*, 84(1), 361-74.
- Fernández, S. (2015). *Educación en Positivo*. Buenos Aires: Editorial Proyecto CEPA

- Garaigordobil, M. & Durá, A. (2006). Relaciones del autoconcepto y la autoestima con la sociabilidad, estabilidad emocional y responsabilidad en adolescentes de 14 a 17 años. *Análisis y modificación de conducta*, 32 (141): 37-64.
- Garaigordobil, M. (2003) *Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promover la conducta prosocial y prevenir la violencia*. Ministerio de Educación y Ciencia. Centro de Investigación y Documentación Educativa. España.
- Giqueaux, G. & Oros, L. B. (2008). *Las emociones positivas como facilitadoras de la sociabilidad infantil*. XII Congreso Nacional de Psicodiagnóstico, Buenos Aires.
- Gross, J. J. (2007). *Handbook of emotion regulation*. New York: Guilford Press.
- Gross, J. J. (2014). Emotion Regulation: Conceptual and Empirical Foundations. In J. J. Gross (Ed.), *Handbook of Emotion Regulation*. Second Edition (Second.). New York - London: The Guilford Press.
- Gross, J.J., & Thompson, R.A. (2007). Emotion regulation: Conceptual foundations. In J.J. Gross (Ed.), *Handbook of emotion regulation*. New York: Guilford Press.
- Ivcevic, Z., & Brackett, M. (2014). Predicting school success: Comparing Conscientiousness, Grit and Emotion Regulation Ability. *Journal of Research in Personality*.
- Kurki, K., Järvelä, S., Mykkänen, A., & Määttä, E. (2014). Investigating children's emotion regulation in socio-emotionally challenging classroom situations. *Early Child Development and Care*, (January 2015), 1-17.
- Lowry-Webster, H. M., Barrett, P. M. & Lock, S. (2003). A universal prevention trial of anxiety symptomatology during childhood: Results at 1-year follow-up. *Behaviour Change*, 20, 25-43.
- Nadeau, M. (2001). *Juegos de relajación para niños de 5 a 12 años*. España: Editorial Sirio.
- Öfele, M.. (2015). *Juegos para la educación, más allá del aula*. Buenos Aires: Editorial Proyecto CEPA.
- Oros, L. B., Manucci, V., & Richaud de Minzi, M. C. (2011). Desarrollo de emociones positivas en la niñez. Lineamientos para la intervención escolar. *Educación Y Educadores*, 14(3), 493-509.
- Parrott, W. G. (1993). Beyond hedonism: Motives for inhibiting good moods and for maintaining bad moods. In D. M. Wegner & J. W. Pennebaker (Eds.), *Handbook of mental control* (pp. 278-305). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Richaud de Minzi, M. C. & Oros, L. B. (2009). Emociones positivas, flexibilidad cognitiva y afrontamiento del estrés en niños. En: M. V. Mestre Escrivá (Org.), Simposio presentado en el marco del XXXII Congreso Interamericano de Psicología, Guatemala, Guatemala.
- Roberts, C., Kane, R., Bishop, B., Mathews, H. & Thompson, B. (2004). The prevention of depressive symptoms in rural school children: a follow-up study. *International Journal of Mental Health Promotion*, 6, 4-16.
- Selner, L. (2008) *Cool Conections with Cognitive Behavior Therapy*. London: Jessica Kingsley Publishers.
- Spence, S.H. Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (2000) The treatment of childhood social phobia: The effectiveness of a social skills training-based, cognitive behavioural intervention, with and without parental involvement. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 41(6), 713-726.
- Stein, J.A. (2010). Emotional Self-Regulation: A critical component of executive function. In L. Meltzer (Ed.), *Promoting Executive Function in the Classroom* (pp. 175-201).

- Tamblyn, D. (2003). *Laugh and learn*. Nueva York: Amacom
- The Home Teacher (2011). Don't be an angry bird . [ONLINE] Available at: <http://thehometeacher.org/2012/02/dont-be-an-angry-bird-lessons-on-anger-management-for-kids.html>. [Last Accessed 01 Junio 2014].
- Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 59, 25–52.

“Marcos Terremoto y otros cuentos volcánicos”. Selección de cuentos para trabajar la autorregulación a través de la literatura infantil.

Marianela López.

“...Con la lectura siempre sobreviene el viaje primero, el salto a otro lugar. A partir de allí se da el proceso que conduce a esa sensación de “otro mundo”, que es un refugio para el lector...”
Michèle Petit.

Esta propuesta comenzará con la lectura en voz alta de “Tomás está con sueño”, un cuento de la autora argentina Margarita Mainé. Esta historia tiene como protagonista a Tomás, un niño dormilón que cuando su mamá se acerca a despertarlo porque tiene que ir al jardín, no puede abrir ni un ojo, porque el duende Sueño lo tiene atrapado. Después de varios intentos de la mamá por despertarlo y no obtener ningún resultado decide transformarse en un Dragón verde que comienza a luchar con el duende para que pueda liberar a ese niño y que se levante de la cama. Esta pelea finaliza cuando el Dragón abre la ventana y dejar entrar la luz del día a la habitación. De esta manera, Tomás comienza a despertarse y se despide de Sueño hasta la noche. Después de vestirse, se acerca a la cocina para desayunar y su mamá lo espera con un rico desayuno. ¿Con qué se encontrará Tomás por debajo de la mesa? Los invito a escuchar esta historia y a que la descubramos juntos.

Como bien manifiesta Michèle Petit, antropóloga francesa, la lectura es un refugio para el lector. Para los docentes y padres que están preocupados por la difícil tarea de educar, la lectura debe servir como orientación para aquellas conductas que deseen mejorar o desarrollar en los niños.

Considero que puede utilizarse la literatura como un recurso pero debemos pensar en transmitirlo de forma placentera tratando de crear espacios propicios para acercar a los niños a la lectura. Para esto es necesario realizar ciertas acciones para generar “un clima” diferente porque de esta manera los niños se predisponen a escuchar totalmente preparados al momento de comenzar la lectura. Cada vez que un niño escucha un cuento, el momento mágico que comparte con la persona que lo cuenta, la buena entonación con la que se realiza y la forma en que éste se recrea, hace que la historia se comprenda aún mejor.

Elegí un camino lector que, seguramente, ustedes podrán seguir nutriendo para compartir con sus alumnos. Respecto al camino lector Laura Devetach expresa que “... el camino lector no es un camino de acumulaciones ni es un camino recto. Consta de entramados de textos que vamos guardando. Unos van llamando a otros y en ese diálogo de la persona con el texto se teje una trama propia, un piso para el viaje que no es difícil de hacer crecer una vez que se descubre y se valoriza...” (2012)

Dentro del camino lector podrán encontrarse con las siguientes historias.

“Nene Rey”. Autora: María Laura Dedé. Ilustraciones de Patricia López Latuor. Colección: Luna de Azafrán. Editorial Del Naranjo.

“El globo”. Autora integral: Isol. Colección: Los especiales a la orilla del viento. Editorial: Fondo de Cultura Económica.

“El sol escondido”. Autora: Carolina Tosi. Ilustraciones de Carolina Pratto. Colección Libro álbum. Editorial: Edebé.

“Soy Dragón”. Autor: Philippe Goossens. Ilustraciones de Thierry Robberecht. Editorial: Edelvives.

“Sapo de otro pozo”. Autor: Rodrigo Folgueira. Ilustraciones de Poly Bernatene. Editorial: Unaluna.

“Marcos Terremoto”. Autora: Margarita Mainé. Ilustraciones de Alejandra Santín. Colección: Cuentos con Mayúsculas. Editorial: Hola Chicos.

“La pulga y la hormiga”. En: Fábulas de Mayor a Menor 7. Versión de Cecilia Blanco. Ilustraciones de Chanti. Colección: Dicen por ahí. Editorial: Uranito.

Debe destacarse que estos cuentos no están pensados para dormir a los niños sino para “despertarlos” y cada lector pueda encontrar su refugio en ellos.

“Zona Libre de Acoso Escolar”: Cómo Abordar el Bullying desde la Escuela

Bibiana A. Martínez

En los últimos años los docentes han experimentado y están en conocimiento de situaciones de relaciones de abuso (bullying) en sus clases, expresadas en maltratos e intimidaciones permanentes y reiteradas a niños/niñas y jóvenes por parte de otros estudiantes que se encuentran en una asimetría favorable de poder y que ejercen su fuerza. Así, los docentes se ven en la necesidad de constituirse en agentes para prevenir, atender y erradicar el bullying en sus clases debido a que este fenómeno crea un clima de temor y desconfianza que impacta directamente el aprendizaje de los estudiantes.

El aumento del número de conflictos y de agresiones en las escuelas produce un deterioro del clima escolar, impactando negativamente tanto sobre los estudiantes (en su desarrollo moral y social y en su aprendizaje) como en el personal docente. Un clima escolar positivo permite al estudiante sentirse acompañado, seguro, querido, tranquilo, y posibilita su desarrollo personal. Los climas sociales negativos producen estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés y una sensación de estar agotado física y mentalmente. Es decir, las acciones de intimidación impactan negativamente sobre el clima escolar y a su vez, el clima escolar que se genera favorece la emergencia de acciones de intimidación, constituyéndose así un círculo pernicioso de violencia.

La mayoría de los alumnos que son maltratados por uno de sus compañeros de curso declaran que la totalidad de las amenazas (excepto con armas) se realiza en el interior del salón de clases; escenario privilegiado para la agresión verbal, acoso sexual, acciones contra los objetos de propiedad de los estudiantes, exclusión social, golpes y amenazas. Por consiguiente, resulta impensable que el docente pueda eludir o ignorar una situación de bullying, no sólo porque es un fenómeno que nos habla de intolerancia, discriminación, negación de la diversidad, prejuicios, estereotipos, o porque está asociado con severos trastornos de salud mental y física, sino porque el clima escolar al interior de la clase se ve categóricamente afectado a causa de esta problemática.

La incompreensión hacia este tipo de interacciones y las características propias de una situación de relación de abuso no permite distinguirla de otras formas de conflictos, facilitando así su cronicidad y perpetuando las graves consecuencias para toda la comunidad educativa.

¿El bullying se relaciona con la autorregulación emocional?

Aspectos como la empatía, el control de impulsos, la resolución de problemas, el control de la ira, el reconocimiento de similitudes y de diferencias entre las personas, los procesos de comunicación y relaciones interpersonales, los pensamientos funcionales/disfuncionales, o procesos de confrontación de situaciones estresantes, se ven altamente influenciados por la autorregulación social y el autocontrol emocional. El bullying, por excelencia, es un comportamiento afectado por la carencia de autorregulación social y autocontrol emocional.

¿Cómo se reconoce el acoso escolar?

El acoso escolar tiene características particulares que lo distinguen de otras formas de violencia. Así, el Bullying (palabra inglesa que significa intimidación) o Acoso Escolar se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros; quienes generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad y no pueden defenderse de manera efectiva. Los ataques no son provocados y pueden ser físicos o verbales, directos o indirectos.

Es un acoso sistemático, una conducta de hostigamiento, una forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada y constante a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares.

En los últimos años se ha agregado el cyberbullying, que se refiere al acoso que se realiza bajo anonimato por internet, usando blogs, correo electrónico, chat y teléfonos celulares, enviando mensajes intimidatorios o insultantes. Es decir, existiendo ya un acoso durante el horario de clases, éste se extiende fuera de la escuela, aumentando la presión sobre la víctima al invadir en todo momento su vida y provocando que la persecución se mantenga en forma ininterrumpida.

Los expertos señalan que el bullying implica tres componentes clave:

1. Un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Este desequilibrio puede ser real o sólo percibido por la víctima.
2. La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de un modo intencionado.
3. Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de forma reiterada.

Características del acoso escolar

Intencionalidad: Son actos premeditados con el fin de provocar daño o agredir a otro.

Persistencia: Se trata de actos que se repiten y se prolongan durante un tiempo.

Asimetría de poder: Existe un desequilibrio y desigualdad de fuerzas entre el abusador o abusadores y el abusado.

Naturaleza social del fenómeno: Ocurre frente a otros compañeros, espectadores o cómplices que pueden legitimar el comportamiento del agresor o simplemente apoyar.

¿Quiénes participan en situaciones de acoso escolar?

En el acoso escolar intervienen: los agresores, las víctimas y los testigos. Los alumnos que actúan como agresores suelen sumir en forma metódica y sistemática a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Frecuentemente se caracterizan por presentar problemas a corto plazo tales como bajo rendimiento académico y conflictos con las normas escolares y los docentes. Sin embargo, dentro del grupo de pares los acosadores tienen mayor grado de aceptación que los acosados; con el transcurrir del tiempo, la aceptación disminuye pero aun así no quiebran la ley del silencio. Como consecuencia de su conducta, adquieren un patrón para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus objetivos con éxito, aumentando su status dentro del grupo que los refuerza. Además presentan a mediano y largo plazo, con mayor frecuencia, problemas de conductas externalizantes que se manifiestan en

conductas antisociales, abuso de alcohol, dificultades para asumir responsabilidades, desempleo, rupturas matrimoniales y trastornos psiquiátricos.

La víctima sufre callada en la mayoría de los casos, quedando expuesta física y emocionalmente ante el sujeto maltratador; lo cual acarrea como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Por su parte, las víctimas de bullying experimentan problemáticas tales como: rechazo a asistir a la escuela, disminución del desempeño académico, ansiedad, depresión, retraimiento, baja autoestima e incluso intentos de suicidio.

Los alumnos, docentes u otros miembros de la comunidad escolar que presencian las agresiones hacia las víctimas son testigos. Los alumnos que son espectadores de las agresiones juegan un papel sumamente importante en esta dinámica grupal ya que el agresor se ve estimulado o inhibido por ellos. Las consecuencias para los testigos son el valorar como respetable la agresión, la desensibilización ante el sufrimiento de otras personas y el refuerzo del individualismo. En la mayoría de las situaciones de acoso, los testigos no intentan ayudar a la víctima o participar a un adulto porque sienten que no es un problema de su incumbencia o por temor a transformarse en una nueva víctima. Hay una intención que no se traduce en conducta, lo que podría ser modificado; por ello, muchos de los programas de prevención existentes tratan que los testigos tengan un rol preventivo.

¿En qué se diferencia el bullying de otros tipos de violencia?

El bullying es un fenómeno que ha sido y está siendo estudiado de manera muy intensa y desde miradas múltiples en casi la mayoría de los países. En los inicios se tendió a considerarlo como un fenómeno individual y aislado que involucraba solamente a dos personas: intimidador e intimidado. Sin embargo, posteriormente el bullying ha sido concebido como un comportamiento colectivo en su naturaleza, basado en relaciones sociales de grupo.

El bullying no es entonces un fenómeno de carácter diádico sino grupal, donde la naturaleza de la intimidación es social. No se trata de conductas organizadas o espontáneas donde se busca el mal mutuo, ni actos de vandalismo que se pueden manifestar abiertamente en el entorno escolar. No es un conflicto entre dos partes con intereses contrapuestos, es un proceso de victimización.

En otras palabras, una de las partes genera las condiciones para imponerse a la otra parte a través de constantes intimidaciones, amenazas, insultos, burlas, intrigas y/o maltratos físicos más o menos visibles y recurrentes. El objetivo principal de esta posición lo constituye su necesidad de mantener a la otra parte bajo su dominio a lo largo del tiempo, y confirmarla en un lugar de desprecio y/o sometimiento.

La relación de abuso se caracteriza entonces, por un vínculo en el cual la interacción comunicativa y la relación de poder entre ambas partes es claramente desigual. No tener en cuenta las diferencias de poder entre el agresor y la víctima como parte de la naturaleza del bullying, en muchas ocasiones lleva a suponer que la víctima puede resolver por sí sola dicha situación. En el marco de una relación de abuso, la parte que experimenta cotidianamente hostilidad, humillación y discriminación permanente, no dispone de los recursos anímicos o asertivos para transformar esa situación en una disputa interaccional con responsabilidades compartidas desde el punto de vista vincular, afectivo y/o comunicacional.

NO ES ACOSO ESCOLAR:

Cualquier forma de maltrato o violencia de los adultos hacia los alumnos de la escuela.

Una pelea ocasional entre alumnas o alumnos.

Una broma o un juego en el que los involucrados intercambian agresiones.
El uso de groserías “con sentido o permitido” entre compañeros.

¿Cuál es el alcance legal del acoso escolar para el centro educativo?

El bullying es un tipo de violencia insidiosa, que se construye lentamente en el día a día de las relaciones interpersonales. Es difícil de identificar ya que en los inicios suele ser poco evidente y puede mantenerse oculta a los adultos, pero es bien conocida por el alumnado. Supone una vulneración de los derechos fundamentales del alumno: derecho a no estar sometido a la humillación intencional y repetida, y a estar seguro en la escuela.

La Ley Nacional de Educación establece que los docentes tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos de los niños y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. Es por ello que deben prestar atención a aquellas conductas que realizan sus alumnos, dado que de ellas se puede inferir si alguno está siendo hostigado por sus pares. Se deben identificar áreas de la escuela que son inseguras, y poner atención en pasillos, zonas periféricas, instalaciones deportivas y el patio en tiempo de descanso. Además, es necesario desarrollar un sistema para monitorear todos los lugares de la escuela, de forma que no quede ninguno sin supervisión. También la Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas (conocida como Ley Anti-bullying) tiene, entre otros objetivos, el de garantizar una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y psicológica.

En nuestra legislación civil se regulan las responsabilidades individuales que pesan sobre todo aquel que en forma intencional o negligente no dispensa el debido cuidado que su función le exige al trabajar con personas menores de edad. Por lo tanto, todo acto de acoso producido en el ámbito escolar y durante el período lectivo origina la responsabilidad civil del titular del centro que responde de los daños físicos o morales causados al alumno.

Además, si frente a una situación de acoso escolar el docente se abstiene de intervenir (no da aviso a las autoridades correspondientes, no aplica sanciones disciplinarias, no notifica a los padres, no interviene con los alumnos) será corresponsable junto al titular del establecimiento educativo y en consecuencia, podrá ser demandado ante la Justicia. Asimismo, frente a un alumno lesionado/lastimado como consecuencia de un acoso escolar y acreditando que el docente a cargo omitió realizar las medidas necesarias para evitarlo, puede ser considerado penalmente responsable por un juez.

¿Cómo se interviene frente al bullying?

El protocolo de actuación ante las situaciones de bullying que se presenta está enmarcado en un método que pretende ofrecer una mirada sistémica a este fenómeno de acoso escolar. Es por ello que desde un enfoque relacional se hace un planteamiento desde los tres niveles de prevención, teniendo en cuenta a todos los miembros del sistema o comunidad educativa. El método se plantea con el convencimiento de que el bullying debe ser abordado desde el centro y con los recursos propios de la comunidad educativa.

Así, frente a este fenómeno se contempla un nivel de prevención primaria, que apunta a fortalecer una convivencia pacífica favoreciendo el desarrollo e incidencia de los factores de protección contenidos en el sistema. El contexto de intervención es el sistema relacional del centro; la comunidad educativa. El objetivo de este nivel apunta a una prevención inespecífica ante la violencia: programas de competencia social, procedimientos pacíficos para la gestión de los conflictos (programa de mediación), convivencia democrática; etc.

Cuando se ha contenido el bullying o cuando se sospecha su existencia, a nivel de prevención secundaria se implementan acciones dirigidas a reducir los factores de riesgos y aumentar la resistencia de los miembros del sistema ante los mismos. El contexto de intervención aquí es el sistema relacional del aula que contiene el conflicto: alumnado, familias, equipos educativos. El objetivo apunta a la prevención específica ante el fenómeno del bullying: sensibilización, responsabilización, detección, programa de educación en valores, educación para la paz; etc.

Cuando se ha detectado una situación de bullying, nivel de prevención terciaria, el contexto de intervención lo constituye el sistema relacional de los protagonistas directos: víctimas-agresores-espectadores. El objetivo se centra en contener el conflicto, evitando su escalada para prevenir consecuencias más graves.

Dentro de este nivel de actuación y frente a la detección del acoso escolar, la primera intervención dentro del protocolo de acción será analizar la situación dentro del centro educativo.

Dentro de esta primera fase de diagnóstico, será importante contar con información acerca del proyecto educativo del establecimiento (cómo se contemplan en él las relaciones sociales, los temas de convivencia, cómo se tratan las situaciones de violencias, etc) y acerca del bullying en el establecimiento.

Para realizar este diagnóstico se propone la utilización de dos instrumentos específicos: el cuestionario PRECONCIMEI (Avilés, 2002)- Cuestionario de evaluación del bullying para el alumnado, profesorado y padres (adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora), que explora las conductas, pensamientos y sentimientos referidos al fenómeno de acoso y sus circunstancias desde el punto de vista de todos los participantes; y la lista de chequeo “Mi vida en la escuela” (Arora, 1989), que permite ir evaluando a lo largo del proceso de detección, planificación e intervención el mantenimiento o no del bullying en una clase, grupo o centro.

Analizar la realidad de la institución educativa acerca de la problemática del acoso entre pares es fundamental dentro de la intervención sistémica; para guiar la fase posterior de plantear objetivos, buscar recursos, planificar estrategias y utilizar técnicas; con la finalidad de detener definitivamente el acoso con la cooperación de todos los implicados.

Para ello, es necesario que todo el claustro esté sensibilizado acerca del fenómeno bullying y preparado para recoger una queja o denuncia de acoso de forma adecuada. Cuando se desaprueba o deslegitima la historia del denunciante se corre el riesgo de escalar en el conflicto, denunciándose en otras instancias ajenas al centro, o lo que aún es más perjudicial, interviniendo las familias por su cuenta.

Luego, será necesario realizar una serie de acercamientos con todos los protagonistas (agresores-victima-testigos), de tal forma que se transmita el deseo de no perjudicar a nadie. Este primer acercamiento con cada uno de los protagonistas directos es el momento clave de toda la intervención a seguir. Tanto es así, que un acercamiento inadecuado puede condicionar negativamente todo intento posterior para resolver el acoso satisfactoriamente.

Así, para la realización de las entrevistas, se deberá disponer de una persona preparada, formada y responsable de atender este tipo de situaciones (el orientador/a, un miembro de la comisión de convivencia o del proyecto anti-bullying, etc.); que actuará como única persona responsable de todos los encuentros (referente del caso). Cuando el centro no cuenta con un protocolo de actuación tiende a responder de manera improvisada e impulsiva. Así se comete el error de acercarse a los protagonistas de forma bien intencionada pero inadecuada y perjudicar la resolución comprometida y cooperativa de los implicados.

Cuando el acercamiento a la víctima no se hace de forma adecuada se le puede perjudicar mucho, provocando una doble victimación. Esto ocurre cuando le entrevistamos desde la hipótesis de que la denuncia es exagerada o infundada, desde el temor a que esto esté sucediendo en mi centro, o desde prejuicios hacia la víctima (está llamando la atención, el/ella es quién provoca, etc.). Es importante que la víctima se sienta legitimada y escuchada y que quién la entreviste lo haga desde una actitud de escucha activa y desde una empatía que le permita reconocer su dolor y su necesidad de protección.

Cuando el acercamiento al agresor/res no se hace de forma adecuada, podemos potenciar el acoso, a la vez que legitimarlo de forma indirecta. Esto ocurre cuando entrevistamos al agresor/es con el fin de determinar si se confirma o desconfirma el acoso y desde la creencia de poder captar la sinceridad o falsedad de sus declaraciones. En la mayoría de las ocasiones el resultado suele ser “desconfirmarlo”. Es por ello muy importante acercarnos teniendo ya la certeza de la existencia del acoso; no necesitamos la historia del agresor para reconocer la existencia del acoso, porque podemos confirmarlo con los espectadores.

El acercamiento con el grupo de agresores juntos es un grave error que nos lleva a mantener y reforzar la situación de desequilibrio y poder hacia la víctima. Por ello es básico entrevistar siempre a cada agresor por separado, evitando que puedan hablar entre ellos entre una entrevista y otra. Hay que disponer de estrategias para evitar que se sientan amenazados y respondan a la defensiva negando o justificando su implicación.

Cuando el acercamiento a los espectadores no se hace de forma adecuada, se puede reforzar la “ley del silencio”. Es fundamental trabajar inicialmente la sensibilización y buscar la identificación de la víctima por ellos mismos. Sólo tras este paso pasaremos a la identificación de los agresores, hecha también por ellos.

Es básico evitar la confrontación entre acosado/a y acosador/es y el primer compromiso de éstos debe ser mantener las distancias con la víctima. Propiciar un encuentro entre acosado y acosadores con el fin de diagnosticar es el error más grave ante una situación de bullying. Puede llegarse al falso diagnóstico de que en realidad no había tal acoso, que lo han aclarado y está solucionado el conflicto, cuando en realidad la víctima ha negado su existencia como mecanismo de defensa ante la total indefensión que ha sentido y el acoso persistirá agravándose. Este encuentro deberá realizarse sólo en el momento indicado y con las condiciones adecuadas; cuando ya se haya parado el acoso con la cooperación y compromiso de los agresores, se tenga garantizado el arrepentimiento de los mismos y su deseo de reparación del daño causado.

Referencias

- Andolfi, M y Mascellani, A. (2012). *Historias de la adolescencia*. Buenos Aires, Editorial Gedisa.
- Aviles Martinez, J.M. (2002). *Bullying – Intimidación y maltrato entre el alumnado*. Barcelona, Ed Stee Eilas.
- Balbi, E y Artini, A.(2011). *Curar la escuela*. Barcelona: Editorial Herder.
- Furlán, Miguel Angel (2013). *Violencia escolar y transformación - Pautas metodológicas y experiencia institucional*. Buenos Aires, Lugar Editorial.
- Ley Nº 26.206, Nacional de Educación (2006).
- Ley Nº 26.892 para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. Boletín Oficial 1-10-2013
- Onetto, F (2008). *Climas educativos y pronósticos de violencia*. Buenos Aires: Editorial Noveduc.
- Ortega, P; Minguez, R. y Saura,P. (2003). *Conflicto en las aulas – Propuestas educativas*. España; .Editorial Ariel Educación.

- Prieto Quezada, MT; Jimenez Mora, J y Carrillo Navarro, J.C. (2013). *Historias contadas – El lado oscuro de la escuela - Maltrato entre alumnos*. Buenos Aires; Ediciones Novedades Educativas.
- Seda, J. A (comp). (2014). *Bullying: Responsabilidades y aspectos legales en la convivencia escolar*. Argentina, Editorial Noveduc.

*“El que come y no convida tiene un sapo en la barriga”:
Desarrollo de conductas prosociales. Programas de promoción áulicos.*

Lic. María José Aguilar; Lic. María Lucía Zabala; Mg. Marcela López

Durante el desarrollo los niños adquieren progresivamente habilidades y conductas que le permiten relacionarse con el contexto social de una manera adecuada; logrando un nivel de autonomía personal que les permite autoafirmarse, así como comprender la interdependencia entre las personas y su grupo social. Las conductas prosociales se corresponden con toda conducta social positiva que se realiza para beneficiar a otro, con o sin motivación altruista, incluyendo conductas como dar, ayudar, cooperar, compartir, consolar, entre otras (Garaygordobil, Cruz & Pérez, 2003). Este tipo de conductas socialmente habilidosas generalmente resuelven las dificultades inmediatas de una situación y reducen la probabilidad que aparezcan futuros problemas, tales como conductas y relaciones de agresión entre pares.

Tradicionalmente los psicólogos infanto-junveniles se han interesado en el estudio de la conducta agresiva y antisocial. Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia ha cambiado y se ha otorgado mayor relevancia a las conductas prosociales, ya que desempeñan un papel fundamental en la formación de relaciones interpersonales positivas y en el mantenimiento del bienestar personal y social (Eisenberg, Fabes & Spinrab, 2006; Wentzel, Mc Namara & Caldwell, 2004). Diferentes investigaciones señalan la importancia del estudio de las conductas prosociales en la niñez avanzada y en la adolescencia temprana, considerando como punto nodal la frecuencia con la que éstas se presentan, ya que pueden ejercer un efecto inhibitorio sobre las conductas sociales negativas, convirtiéndose en un factor clave para la promoción de la competencia social en la escuela (Inglés et al., 2009). Asimismo el contexto escolar influye en el desarrollo social de los estudiantes, al crear una cultura donde cada uno tiene oportunidades para adquirir conductas modeladas por otros estudiantes y por adultos a través del aprendizaje observacional; lo cual remarca aún más la importancia de la intervención y promoción de este tipo de comportamientos (Kidron & Fleishman, 2006) en la escuela.

En principio se reconoce la existencia de una multicausalidad de la conducta prosocial (Ruiz-Olivares, 2005), no obstante pueden identificarse tres grandes conjuntos de factores que inciden en su desarrollo y aparición: individuales, contextuales y culturales (Eisenberg & Fabes, 1998; Garaigordobil, 2005; Guijo Blanco, 2002; Miller, Bernzweig, Eisenberg & Fabes, 1991). Los factores individuales incluyen aquellos aspectos relacionados con la dimensión biológica (edad y género), la dimensión cognitiva (razonamiento moral, capacidad de toma de perspectiva, teoría de la mente, procesos de atribución y competencia cognitiva y comunicativa), la dimensión afectiva (estabilidad emocional, estilo de apego, empatía, autoconcepto y autoestima) y la dimensión social (habilidades sociales y asertividad). En este sentido, la empatía y la teoría de la mente constituyen dos procesos que se destacan por su rol como predictores del comportamiento prosocial e inhibidores de las conductas agresivas. La empatía se define como una respuesta emocional que procede de la comprensión del estado o situación de otra persona, y es similar a lo que aquella está sintiendo (Eisenberg, 2002), involucrando aspectos cognitivos relativos a la

adopción de las perspectivas ajenas, y emocionales asociados a la capacidad de compartir la emoción de los otros, experimentando efectivamente su estado afectivo. Ciertas investigaciones postulan que la empatía constituye un factor modulador de los procesos cognitivos y emocionales predictores de la prosocialidad, determinando que aquellos procesos emocionales que implican la preocupación por el otro tienen una correlación positiva con el comportamiento prosocial y una correlación negativa con la conducta agresiva (Mestre, Samper & Frías, 2002; Sánchez-Queija, Oliva & Parra, 2006). Por su parte, la teoría de la mente es definida como la competencia de atribuir mente a otros y, de predecir y comprender sus conductas en función de entidades mentales como las creencias, los deseos y las intenciones. Se considera que dicho subsistema está al servicio tanto de las formas complejas de interacción y comunicación (de relación cooperativa) como de pautas elaboradas de mentira y engaño (de relaciones competitivas) (Riviére & Nuñez, 1996). Se trata entonces de una habilidad compleja que implica no sólo la representación mental de algo que no es posible de ser observado directamente, sino también la descentración de la propia perspectiva y el empleo de estas habilidades para predecir comportamientos (Tirapu-Ustarroz, Pérez, Erekatxo & Pelegrín, 2007).

Por otra parte, los factores contextuales aluden a procesos que tienen lugar en ambientes en los cuales las personas se desarrollan e interactúan. Los ambientes más propicios para que las personas se comporten de manera prosocial son por excelencia la familia, tanto en la relación padre-hijo como entre hermanos, y la escuela, tanto en la interacción alumno-profesor como entre compañeros. Por último, los factores culturales son entendidos como el conjunto de normas, valores y estándares que las personas internalizan durante el proceso de socialización, afectando la posibilidad que se produzcan con determinada frecuencia y calidad este tipo de comportamientos.

Por lo expuesto, la disertación plantea por objetivo facilitar la incorporación del concepto de conducta prosocial, valorando la importancia de la promoción de las habilidades predictoras de la prosocialidad e inhibidoras de la conducta agresiva en el desarrollo psicosocial de niños/as y adolescentes en edad escolar. Asimismo se pretende incorporar herramientas prácticas para la generación de propuestas de intervención destinadas a la promoción de conductas prosociales en el aula.

Para el cumplimiento de los objetivos se realizará una exposición organizada en dos momentos. El primero constará de una breve introducción teórica sobre el concepto de conducta prosocial, identificando a la empatía y la teoría de la mente como variables predictoras de la misma. En el segundo momento se expondrá el diseño de un programa de promoción áulico, identificando herramientas concretas de implementación en el aula con el fin de estimular la prosocialidad.

Bibliografía

- Eisenberg, N. & Fabes, R. (1998). Prosocial development. En Damon, W. & Eisenberg, N. (Comp.). *Handbook of Child Psychology*. New York: Wiley.
- Eisenberg, N. (2002). "Empathy-related emotional responses, altruism, and their socialization". En R. J. Davidson & A. Harrington (Eds.). *Visions of compassion: Western scientists and Tibetan Buddhists examine human nature*. London: Oxford University Press, pp. 135, 131-164.
- Eisenberg, N., Fabes, R.A., & Spinrad, T.L. (2006). Prosocial development. En W. Damon y N. Eisenberg (Eds.), *Handbook of child psychology, 3: Social, emotional and personality development* (pp. 646-718). New York: John Wiley & Sons.

- Garaigordobil, M., Cruz, S., & Pérez, J.I. (2003). Análisis correlacional y predictivo del autoconcepto con otros factores conductuales, cognitivos y emocionales de la personalidad durante la adolescencia. *Estudios de Psicología*, 24, 113-134.
- Garaigordobil, M. (2005). *Diseño y evaluación de un programa de intervención socioemocional para promover la conducta prosocial y prevenir la violencia*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General de Educación. Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE).
- Guijo-Blanco, V. (2002). *Estudio multifactorial de la conducta prosocial en niños de cinco y seis años*. Burgos: Universidad de Burgos.
- Inglés, C., Benavides, G., Redondo, J., García-Fernández, J., Ruiz-Esteban, C., Estévez, C., & Huescar, E. (2009). Conducta prosocial y rendimiento académico en estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria. *Anales de Psicología*, 25(1), 93-101.
- Kidron, Y. & Fleishman, S. (2006). Promoting adolescents prosocial behavior. *Educational Leadership*, 63(7), 90-91.
- Mestre, V., Samper, P., & Frias, M.D. (2002). Procesos cognitivos y emocionales predictores de la conducta prosocial y agresiva: La empatía como factor modulador. *Psicothema*, 14(2), 227-232.
- Miller, P., Bernzweig, J., Eisenberg, N., & Fabes, R. (1991). El desarrollo y la socialización de la conducta prosocial. En Hinde, R. & Groebel, J. (Comp.). *Cooperación y conducta prosocial*. Madrid: Aprendizaje Visor.
- Rivière, Á., & Núñez, M. (1996). *La mirada mental: desarrollo de las capacidades cognitivas interpersonales*. Buenos Aires: Aique
- Ruiz-Olivares, M. (2005). *Estudio e intervención en la conducta prosocial-altruista*. Córdoba: Universidad de Córdoba.
- Sanchez-Queija I., Oliva A., & Parra A. (2006). *Empatía y conducta prosocial durante la adolescencia*. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Universidad de Sevilla.
- Tirapu-Ustárrroz, J., Pérez-Sayesa, G., Erekatxo-Bilbaoa, M., & Pelegrín-Valerob, C. (2007). ¿Qué es la teoría de la mente?. *Revista de Neurología*, 44(8), 479-489.
- Wentzel, K.R., McNamara, B.C. & Caldwell, K.A. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustment. *Journal of Educational Psychology*, 96, 195-203.

Desaburriendo la lectura: Estrategias para favorecer las habilidades lectoras. Apuntes para el trabajo áulico.

María Silvina Demagistri

Este trabajo tiene como objetivo principal realizar algunos aportes teórico-prácticos al campo de las habilidades lectoras.

Ahora bien, ¿Por qué es importante contar con habilidades lectoras?

En principio, porque el lenguaje ocupa un lugar central en nuestra cultura y mediatiza nuestras relaciones personales, sociales, académicas y laborales. En segundo lugar, porque adquirir la lecto- escritura es uno de los principales procesos alrededor de los cuales gira la escuela y sobre todo la escuela primaria. En tercer lugar, porque a medida que los niños crecen la lectura y la escritura comienza a intervenir en todos los aprendizajes académicos. Los niños de primaria escriben todos los días, leen todos los días, deben estudiar aquello que leen, es decir, utilizan constantemente el lenguaje. En este punto, el lenguaje comienza a ser un instrumento a través del cual acceden a los conocimientos valorados socialmente que forman parte del currículum escolar.

¿Adquirir habilidades lectoras es sólo un problema de los profesores de Prácticas del Lenguaje?

Claro que **no**. Si pensamos en línea con lo anterior veremos que las habilidades lectoras están implicadas en todos los espacios curriculares. Por eso todos los docentes deben involucrarse en la enseñanza del proceso lector desde la especificidad de su saber disciplinar.

Cuando nos referimos a las *habilidades lectoras* nos estamos refiriendo al lenguaje ese intrincado objeto que nos identifica como seres humanos. Pero es preciso discriminar aquí las vertientes del lenguaje oral con sus correspondientes procesos de comprensión y producción de los propios del lenguaje escrito. Esto porque la oralidad se desarrolla y adquiere de un modo espontáneo o natural, en cambio el lenguaje escrito es una habilidad cultural que supone una enseñanza sistemática.

Enfoquemos entonces el tema que nos ocupa. Puntualmente nos referiremos al lenguaje escrito y a los procesos que permiten a los alumnos de la educación primaria lograr leer de modo eficiente.

Debemos realizar una primera distinción entre dos momentos del proceso lector:

- ◆ Aprender a decodificar el lenguaje escrito, es decir, *aprender a leer*.
- ◆ Ser capaz de construir activamente el significado de aquello que leemos, es decir, *aprender a comprender*.

Esta distinción nos permite señalar que *aprender a leer* no implica que alguien sea capaz de acceder al contenido de aquello que lee. Podríamos decir que decodificar cada letra del alfabeto, enlazarla a otras, reconocer sílabas, palabras y, luego, oraciones es sólo una condición pero no lo único que se requiere para que una persona posea habilidades lectoras. Captar el significado de una consigna cuando se lee el manual de matemática o del texto de ciencias sociales al realizar la

tarea de geografía, supone poder decodificar pero también formar un conjunto de ideas sobre la intención comunicativa del autor de esas líneas.

En este punto, hablamos de *aprender a comprender* los textos que se leen. Esta actividad puede pasarnos desapercibida porque es fundamentalmente un proceso interno. Sin embargo, supone que el lector ponga en juego una multiplicidad de acciones cuando intenta saber de qué se trata la noticia que está leyendo, un problema de matemática, la descripción de un proceso de transformación de materia prima, la clasificación de los adjetivos o el capítulo del libro de ciencias sociales que debía estudiar para una evaluación.

✓ Primer Concepto

La *comprensión de textos* es un proceso psicológico complejo cuyo objetivo principal es construir una representación semántica del contenido de aquello que se lee, es decir, implica acceder al significado de los textos.

Es un proceso:

- ◆ Activo.
- ◆ Dirigido intencionalmente.
- ◆ Que debe permitir realizar conexiones entre el contenido textual, los conocimientos propios del lector, las expectativas y los propósitos de la lectura.

Aclaración

Este proceso ocurre a partir de un texto. Los textos nunca pueden explicitarlo “todo” de modo que gran parte de la información necesaria para su interpretación no está presente en ellos pero debe estar presente al momento de construir la representación mental de su contenido.

✓ Segundo Concepto

¿Cuáles son los procesos que deben ocurrir para leer y comprender?

Aprender a leer, supone aprender a *decodificar*. Decodificar es la capacidad de reconocer y nombrar correctamente las palabras que componen un texto. Para ello, se deben transformar los signos escritos (o grafemas) en sonidos (o fonemas), enlazar los sonidos e integrarlos en palabras. De este modo se accede a la pronunciación de las palabras y a su significado.

En este proceso intervienen procesos atencionales, perceptivos (captar las formas visuales de las letras y palabras) y procesos de acceso al léxico (es decir, del nivel de la palabra y su significado).

Aprender a comprender supone de procesos perceptivos, léxicos, sintácticos, semánticos y de un conjunto de actividades psicológicas.

Además de la *percepción* y la *atención* (p.e. focalizarse en lo que se lee y atender sostenidamente hasta que la actividad termine) serán necesarias un conjunto de habilidades mentales complejas como la *memoria de trabajo*, la *inhibición* y el *monitoreo*. Estas actividades mentales complejas son las que permiten la construcción activa del significado mientras se lee.

Desde el punto de vista lingüístico el proceso puede describirse de este modo. Una vez lograda la decodificación el proceso de lectura continúa y debe accederse progresivamente al significado de palabras, oraciones, párrafos y de la totalidad del texto. Esto supone que el lector vaya construyendo una serie de representaciones mentales de distintos niveles de jerarquía sobre el contenido. Pero como anotamos al principio, dado que los textos no explicitan todo el contenido, los lectores elaboran *inferencias*, es decir, representaciones que llenan los baches de lo no dicho y permiten establecer relaciones entre la información textual (relaciones causales, de

finalidad, léxicas, etc.). Para ello se utilizan las claves e información que aporta el autor del escrito pero también conocimientos personales del mundo y del lenguaje que se encuentran almacenados en la memoria a largo plazo. Todo este proceso debe ir desarrollándose en un espacio mental que llamamos memoria de trabajo.

Describamos brevemente el proceso a partir del rol que ocupa la *memoria de trabajo*. En principio, a medida que uno lee ingresa información de palabras, oraciones, para-textos...que debe ser procesada y a partir de la cual vamos generando hipótesis sobre el contenido textual. Pero además de procesarla debemos sostenerla temporalmente en nuestra memoria para lograr establecer relaciones con la nueva información que va ingresando y de ser necesario ir modificando o enriqueciendo nuestras hipótesis. Por lo tanto, el lector realiza una doble tarea procesar y sostener información en la memoria. Esta función la cumple la *memoria de trabajo*, una pizarra mental de capacidad limitada que permite realizar actividades mentales complejas como la comprensión.

Entonces, en el espacio de la memoria de trabajo se actualiza, se procesa y se sostiene información mientras se lleva adelante la tarea. Ahora bien, puede suceder que se actualice más información de la necesaria, información distractora o información irrelevante que ocupa espacio y recursos atencionales compitiendo con la información relevante. En ese momento es necesario que intervenga la *inhibición*. La inhibición tendría la función de suprimir o eliminar del espacio de la memoria de trabajo aquellas informaciones que nos son importantes o que dejaron de serlo para la tarea que se está realizando.

Como podrán notar el proceso de lecto-comprensión es muy complejo. Comprender supone contar con conocimientos previos sobre el significado de las palabras, sobre el mundo y el lenguaje así como poner en marcha una serie de procesos psicológicos que permitan el proceso activo de integración de la información.

A ello le sumaremos un aspecto más. Los lectores más habilidosos son aquellos que pueden regular y controlar su proceso lector. A esta habilidad la llamamos metacognición o también monitoreo. Es decir, que quien está realizando un proceso a su vez es capaz de controlarlo, percibir si tiene dificultades y utilizar estrategias para resolverlas. Los lectores que pueden monitorear su proceso serán capaces de darse cuenta cuando no están entendiendo, cuáles son sus debilidades como lectores y pondrán en marcha estrategias como releer cuando sea necesario, pedir ayuda, buscar el significado de una palabra, entre otras actividades.

IMPORTANTE: El proceso puede ser guiado por el docente a partir de situaciones áulicas que lo propicien. Es decir, puede ser enseñado a partir de la utilización de distintas estrategias que permitan colaborar externamente para que nuestros alumnos lean, disfruten de la lectura, comprendan... regulen el proceso....aprendan...

¿CÓMO INTERVENIMOS SOBRE UN PROCESO TAN COMPLEJO COMO LA LECTO-COMPRENSIÓN?

✓ Primer apunte. La práctica ES importante

La decodificación es la puerta de entrada a la comprensión. Es un prerrequisito que nos da la posibilidad de comprender. Por eso, es importante consolidarla logrando la automatización

de la lectura lo que permitirá liberar recursos atencionales y espacios en la memoria de trabajo que serán esenciales para la realización de procesos posteriores.

Posible estrategia: Ejercicio y Repetición

La automatización se consigue con el *ejercicio* y la *repetición* para que el aprendizaje se establezca. Desde el punto de vista neurológico esto se verá en conexiones neuronales más estables, en registros que se guardarán en la memoria (memoria visual de la forma ortográfica de la palabra; memorias motoras que permitirán pronunciar las palabras) y permitirá la mayor rapidez en la decodificación,

Ejercicio y repetición de un modo creativo...

- leer y seguir leyendo...
- leer en función de los intereses de los alumnos...
- leer lo que me interese
- utilizar distintos soportes textuales, leer en las pantallas de distintos dispositivos electrónicos.
- Fomentar la lectura de cuentos seleccionados por los alumnos, leer distintas tipologías textuales, adivinanzas, historietas, chistes....
- Valorar el esfuerzo... Dar respuestas constructivas... Señalando sólo lo positivo...
-

Algunos aportes actuales (Dehaene, 2012) sobre la lectura acentúan la importancia de los estímulos visuales y visoespaciales al momento de su adquisición. Esto porque aseguran que existe una zona cerebral encargada del análisis visual de las palabras que sería el lugar donde se originaría el proceso y estaría encargada de enviar información a las distintas áreas cerebrales involucradas en la lectura. De este modo, manipular las letras y trabajar con sus formas visuales sería de gran ayuda al momento de comenzar con el aprendizaje de la lectoescritura.

Posible Estrategia: Trabajar con las formas visuales de las letras

Usar modelos de letras, construirlas con los alumnos, encontrar similitudes en sus formas, generar situaciones para que los alumnos manipulen los modelos de las letras y descubran sus formas.

Sin decodificación no hay comprensión, pero la decodificación adecuada no garantiza la comprensión exitosa.

✓ **Segundo apunte. Ordenemos el proceso y veamos que habilidades enseñar...**

Dado que el proceso es complejo el cuadro que se presenta a continuación lo ordena según las posibles habilidades a enseñar y los momentos.

- **HABILIDADES PREVIAS A LA LECTURA DE UN TEXTO**
 1. Establecer un propósito u objetivo a la lectura.
 2. Formular hipótesis y predicciones sobre el contenido del texto.
 3. Activar los conocimientos previos. Atención al vocabulario.
- **HABILIDADES DURANTE LA LECTURA DE UN TEXTO**

1. Habilidades de vocabulario: claves contextuales.
2. Conciencia de la progresión temática de párrafo a párrafo.
3. Distinguir la información relevante.
4. Deducir y realizar inferencias.
5. Analizar la organización de las ideas o estructura del texto.
6. Organizar e integrar el contenido.
7. Realizar nuevas predicaciones y evaluarlas.
8. Leer críticamente.

■ HABILIDADES POSTERIORES A LA LECTURA DE UN TEXTO

Incluye todas las formas que ayudan al estudio de un texto (subrayado, resumen, elaboración de esquemas, mapas conceptuales, anotar ideas, etc.)

Lo importante es generar autocontrol sobre el proceso de comprensión, es decir, lograr que los alumnos puedan regular de modo autónomo el proceso.

Los apuntes que continúan trabajarán específicamente algunas de las habilidades anteriores.

✓ Tercer apunte. Forma de abordar la enseñanza de la comprensión

A partir de distintas investigaciones Collins Block y colaboradores (2005) desarrollaron un método de enseñanza. Para ello, pensaron enseñarlo en tres momentos: el primero supone explicitar un proceso, el segundo poner el proceso en movimiento es decir ejecutarlo, el tercero es metacognitivo o de registro por parte del alumno de sus propios procesos.

A modo de ejemplo:

- 1- Identificar uno o dos procesos de comprensión que los alumnos necesiten (p.e. hacer predicciones e inferencias) antes de que aparezca la dificultad.
- 2- Permitir que los alumnos se involucren en la lectura y realizar mini-intervenciones ante las dificultades.

P.e. Mostrar los procesos en un tiempo breve y de modo focalizado (30 segundos por proceso). El proceso se muestra explicitando lo que significa, usando guías de pensamiento (imágenes y ayudas visuales) y pensamiento en voz alto o lectura en voz alta.

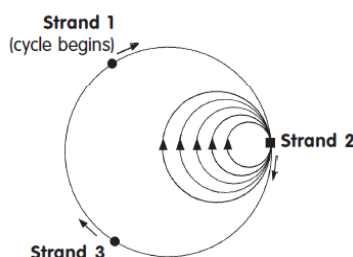
Explicitar. “Hacer predicciones del contenido de una historia nos ayuda como lectores a conectar lo que allí ocurre con nuestros conocimientos (‘las cosas que ya sabemos’). Las inferencias relacionan lo que se dice en ese texto con lo que ya sabemos”.

Lectura en voz alta: Ser el modelo que muestre como realizar una predicción: “Cuando hago una predicción “miro” las imágenes que acompañan al texto así puedo anticipar sobre qué voy a leer en el futuro”. Ir leyendo por partes y detener la lectura para hacer en voz alta por ejemplo inferencias o predicciones.

- 3- En el tercer momento se busca acceder a la meta-cognición. Los alumnos ya descubrieron y percibieron sus dificultades, ahora tienen que poder utilizar de modo autónomo los procesos de comprensión.

En la situación que se trabajó más arriba, por ejemplo, pedir a los alumnos leer un texto en voz alta, detener la lectura y solicitar que realicen una predicción explicando porque (Yo infiero..... porque.....)

El proceso se daría de modo cíclico. Se enseñan dos procesos por vez pasando por los tres momentos en forma de espiral.



✓ Cuarto apunte (a). Las palabras y sus significados

El dominio de vocabulario juega un papel muy importante en el proceso de comprensión de un texto. La literatura ha reportado que un conocimiento sólido de los significados de las palabras favorece la comprensión de un texto.

Los lectores hábiles cuentan con un vocabulario rico y bien interconectado, en cambio, los lectores menos hábiles poseen un vocabulario pobre que cuenta con un menor número de palabras y presenta dificultades ante palabras abstractas, poco frecuentes o largas.

Contar con un vocabulario amplio y cohesionado es una condición necesaria e importante pero no asegura por sí sola la obtención del núcleo de la información contenida en el texto.

Posible Estrategia: fomentar la incorporación de nuevas palabras, explicitar sus significados.

Proponer lecturas con palabras nuevas, buscar palabras que oficien como sinónimos para permitir que los significados fluyan de una a otra. Fomentar que utilicen en otro contexto esa palabra. Generar inquietudes o dudas “léxicas”.

✓ Cuarto apunte (b). El mundo, la cultura, las personas...

Ya que no toda la información está explícita en los textos el lector debe mediante inferencias o presuposiciones obtener esta información. ¿De dónde la obtiene? Parte está en el texto y podemos ayudar a identificarla (señalando pronombres, desinencias verbales, deícticos de lugar y tiempo). Otra debe actualizarse desde la memoria a largo plazo. Es decir, que nuestros alumnos tienen que contar con ciertos conocimientos antes de leer, de no ser así, desde la función docente debemos propiciar este conocimiento antes de la lectura.

Posible estrategia: Hacer predicciones sobre aquello que vamos a leer.

Hacer notar toda la información externa y paratextual antes de leer. Observar títulos, imágenes, formato del texto y generar situaciones en donde se anticipe la lectura.

Posible Estrategia: actualizar o proponer una situación previa a la lectura que conecte a los niños con los conocimientos necesarios para comprender.

Mostrar imágenes, escuchar una canción, generar diálogos sobre sus conocimientos previos, permitir que socialicen sus conocimientos en función de los objetivos de la lectura.

Posible Estrategia: Ya durante la lectura señalar, verbalizar, explicitar los conectores textuales y su funcionalidad en el texto.

Indicar en voz alta los conectores, señalando si indican conexiones causales, de finalidad, léxicas. Señalar pronombres, palabras que indican tiempo, lugar, formas verbales.

✓ **Quinto apunte. La mente en movimiento.**

Dado que la comprensión es un proceso interno, los movimientos corporales pueden permitirnos corporizar lo que está sucediendo en la mente. Es una manera de estimular la participación activa durante la lectura y fomentar la construcción de representaciones mentales sobre el texto así como de involucrarse en el proceso.

Posible estrategia: Utilizar el cuerpo, los gestos para corporizar las representaciones mentales.

Permitir a los alumnos expresar lo que están sintiendo, pensando, si no entienden. Involucrar el cuerpo mientras se lee.

✓ **Sexto apunte. Pensar nuestro pensamiento**

Trabajar explícitamente sobre la metacognición. Es decir, impulsar a los alumnos a pensar sobre sus propios procesos de pensamiento, a percibir sus dificultades, a reconocer los momentos en los cuales comprender supone un esfuerzo mayor. Esto los impulsará a utilizar estrategias para superar las dificultades.

Posible estrategia: Nombrar en voz alta las dificultades y las estrategias mientras se lee.

Leer en voz alta y verbalizar las dificultades. Por ejemplo, comentar si una parte del relato no se entiende, releer, preguntarse por el vocabulario, formularse preguntas, reconocer inconsistencias.

Posible estrategia: realizar preguntas que estimulen este tipo de proceso mental

Ejemplos: ¿Por qué elegiste ese material para leer? ¿Pensás que esa historia podría suceder realmente? Explica. Después de leer la historia has cambiado tu percepción o puntos de vista? ¿Qué sabés ahora que no sabías antes de leer? ¿Tus pensamientos o sentimientos cambiaron mientras leías? ¿Tuviste que recordar algo que ya sabías mientras leías?

✓ **Séptimo apunte. Imágenes visuales para acompañar el proceso**

Se puede acompañar la enseñanza del proceso comprensivo con imágenes que ayuden a los alumnos a pensar en estrategias durante el trabajo autónomo.

Referencias

- Abusamra, V., Cartoceti, R., Ferreres A., Raiter A., De Beni, R., & Cornoldi, C. (2014). TCL-II. Test leer para comprender II. Evaluación de la comprensión de textos. Buenos Aires: Paidós.
- Abusamra, V., Casajús, A., Ferreres A., Raiter A., De Beni, R., & Cornoldi, C. (2011). Leer para comprender. Desarrollo de la comprensión de textos. Libro de actividades. Buenos Aires: Paidós.
- Collins Block, C., Rodgers, L., & Johnson, R. (2004). Comprehension Process Instruction Creating Reading Success in Grades K-3. New York: Guildford Press.
- Dehaene, S. (2014). *El cerebro lector*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Defior Citoler, S. (2000). *Las dificultades de aprendizaje. Un enfoque cognitivo*. Málaga: Aljibe.

“Presta atención, presta atención”: ¿Cómo abordar las dificultades atencionales en el aula para favorecer el autocontrol?

Daiana Russo y Josefina Rubiales

¿Qué es la atención?

En 1890, William James afirmaba “todo el mundo sabe lo que es la atención. Es tomar posesión de la mente, de una forma clara y vívida, de uno de los que parecen ser diferentes objetos o fragmentos de pensamiento que suceden de forma simultánea. Implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras”.

Actualmente, existe un consenso acerca de que la atención es considerada como un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad y para la realización de cualquier actividad. Su función es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para la persona y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar un objetivo, mientras que se inhiben otros estímulos presentes pero irrelevantes. No es un proceso unitario, sino un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada (Londoño, 2009).

“Una buena metáfora para comprender qué es la atención puede ser el sistema de iluminación de un teatro. La iluminación es selectiva y tiene cierta intensidad y aquello que esta fuera del campo iluminado es ignorado, la iluminación hace posible la selección de un estímulo en sus diferentes niveles: perceptual, cognitivo y de representación motora” (Céspedes, & Ustárriz, 2001).

La atención es considerada un elemento esencial en el proceso de manipulación de la información, influyendo en la selección de la misma y en el establecimiento de prioridad en el procesamiento (Eriksen, 1990). Con lo cual los estudiantes que tienen problemas de atención pueden presentar dificultades en el tratamiento de la información influyendo en el rendimiento académico y en su aprendizaje (León, 2009).

El éxito académico y la productividad en el aula se asocian con habilidades de autorregulación, facilitando el desarrollo de los niños en estas áreas (Graziano, Reavis, Keane, & Calkins, 2007).

El proceso de inhibición influye en el rendimiento académico (Passolunghi, & Siegel, 2001), así como sobre la autorregulación necesaria para las actividades cotidianas (Gioia, Isquith, Guy & Kenworthy, 2000).

¿Cuáles son los componentes de la atención?

Como mencionamos anteriormente, la atención no es una capacidad unitaria. El proceso atencional está compuesto de acuerdo a Sohlberg & Mateer (2001) por una serie de componentes o elementos, los cuales participan de forma activa e interna en el procesamiento de la información de cualquier modalidad sensorial:

.El Arousal o energía de activación: Es la capacidad de estar despierto y mantener la alerta e implica la activación general del organismo.

.El Span o volumen de aprehensión: se refiere al número de elementos evocados tras la primera presentación de la información.

.La atención focal: es la atención más básica, implica la habilidad necesaria para que podamos atender a cualquier estímulo y enfocar la atención al mismo, sea éste auditivo, visual o táctil. Se refiere a un conjunto de procesos que dirigen el comportamiento del niño sin que este tenga ninguna intención, voluntad o conocimiento consciente. Es una función básica para la realización de nuevos aprendizajes.

.La atención sostenida: es la habilidad para mantener una respuesta conductual constante a lo largo de actividades continuas y repetitivas. En el aula, este tipo de atención es fundamental para mantener la atención en la exposición de un docente, al momento de escribir una redacción o realizar un examen.

.La atención selectiva: es aquella atención que nos permite seleccionar una parte de la información y/o dar respuesta tan sólo a aquellas demandas del ambiente que son realmente útiles o importantes para el individuo. Por ejemplo, en una clase el niño selecciona la información relevante del ambiente (exposición de la docente) ignorando ciertos estímulos que resultan distractores (un compañero que le cuenta lo que le paso en el recreo, una docente que entra el aula o ruidos de útiles que se caen al piso).

.La atención alternante: es la capacidad de poder cambiar el foco de atención para realizar dos actividades alternativamente. Por ejemplo, un niño lee un texto y cambia el foco atencional para responder una pregunta de la docente sobre lo que está leyendo. Es precursora de la atención dividida.

.La atención dividida: es la habilidad para responder a dos estímulos al mismo tiempo. Es el nivel más elevado y difícil del área de la atención/concentración. Por ejemplo, mientras el niño realiza un ejercicio escrito, escucha una aclaración de la docente.

A modo de síntesis, cuando le pedimos a un niño que “preste atención” en el aula, le estamos pidiendo que: responda a unos estímulos determinados, a la vez que tiene que inhibir otros (atención selectiva), que realice diferentes tareas de forma simultánea o alternada, intentando obtener un buen desempeño (atención dividida/alternante) y que la concentración en las tareas que realiza, persista durante un tiempo lo suficientemente necesario para alcanzar el objetivo propuesto (atención sostenida).

Características y factores determinantes de la atención.

Antes de centrarnos en cuáles son aquellas estrategias que como docentes podemos utilizar para mejorar, favorecer o potenciar la atención de nuestros alumnos en el aula, es importante tener en cuenta que la misma presenta características propias (Londoño, 2009), que nos ayudan a entender mejor cómo funciona:

-Orientación: se refiere a la capacidad de dirigir los recursos cognitivos a objetos o eventos de importancia para la supervivencia del organismo. Por ejemplo, decidir voluntariamente leer un cuento o escuchar una canción.

-Concentración: se refiere a la cantidad de recursos de atención que se dedican a una actividad o a un fenómeno mental específico.

-Ciclicidad: la atención también se encuentra sujeta a los ciclos básicos de actividad y descanso; en condiciones de libre curso, se observan variaciones con periodos de 90 minutos, aproximadamente.

-Estabilidad: puede observarse en el tiempo que una persona permanece atendiendo a una información o actividad. En los niños pequeños no se observa una capacidad para permanecer realizando una actividad de manera ininterrumpida por espacios de más de 15 a 20 minutos. Cuando inician la educación, la estabilidad de su atención va aumentando gradualmente.

-Intensidad: la atención puede expresarse en diferentes grados, desde lo más cercano al desinterés hasta la concentración profunda. La intensidad de la atención se relaciona principalmente con el grado de interés y de significado de la información. El grado de intensidad es lo que se denomina

“grado de concentración”.

-Capacidad limitada: no es posible prestar atención a todo lo que nos rodea, el bombardeo de estímulos visuales, auditivos, olfativos, a los que nos enfrentamos necesita ser filtrado, permeado o bien seleccionado de entre tantos.

Asimismo, debemos tener en cuenta que además las características mencionadas, existen factores determinantes que influyen directamente sobre el buen o mal funcionamiento de los mecanismos atencionales. El hecho de que “prestemos atención a algo” depende de dos tipos de factores (García-Sevilla, 2013):

-Factores extrínsecos, son aquellas propiedades de los estímulos que “llaman” más la atención que otros, por ejemplo: el tamaño (mayor atención hacia estímulos más grandes), la posición (mayor atención hacia la zona superior que hacia la inferior, y hacia la parte izquierda más que a la derecha), el color (son más llamativos los estímulos en color que en blanco y negro), la intensidad (los estímulos más intensos o con mayor detalle atraen más la atención), el movimiento (mayor atención hacia estímulos dinámicos que estáticos), la complejidad (cuantos más elementos o dimensiones componen un estímulo, mayor atención captan), la relevancia (mayor atención hacia estímulos con mayor nivel de significación para el estudiante), la novedad (mayor atención ante el cambio de uno o varios atributos componentes).

-Factores intrínsecos, son aquellas características específicas o personales, que establecen diferencias entre dos personas ante un mismo estímulo, como por ejemplo: los propios intereses, y motivaciones (fijamos o centramos nuestra atención en aquello que nos interesa); las expectativas de resultado y dificultad de la tarea (si un niño realiza un ejercicio de matemáticas que es demasiado difícil, probablemente deje de interesarle y abandone la tarea); estados transitorios como el ruido (influye de forma negativa sobre el nivel de concentración, especialmente cuando la intensidad del ruido es alta o cuando se presenta de forma intermitente; sin embargo, hay ocasiones en las que un fondo de ruido no muy intenso puede actuar como un activador para que ayude a aumentar nuestros niveles de atención) o la falta de sueño (produce el descenso del nivel de activación y el mantenimiento del nivel óptimo de alerta, disminuyendo la capacidad para enfocar la atención sobre los estímulos relevantes y aumentando la susceptibilidad a los efectos perturbadores de los distractores).

¿Qué sucede cuando hay dificultades en la atención?

Las dificultades en el proceso atencional o el déficit de atención implican dificultad para mantenerse atento en tareas y actividades de manera sostenida, para resistirse a las distracciones, para recordar y seguir reglas e instrucciones, para concentrarse en una sola tarea. También aumenta la tendencia a cometer errores por descuido y la desorganización de actividades y pertenencias (Barkley, 2015). Las dificultades en la atención son comunes en la población general, es frecuente que los niños se distraigan o les sea difícil concentrarse en una tarea, pero no siempre esto es un problema. La presencia de dificultades de atención no determina la disfuncionalidad,

sino la intensidad y la frecuencia con la que se presentan (Cardo, & Servera, 2008). Cuando el déficit de atención alcanza niveles por encima de los esperados para el grado del desarrollo del niño, hay fallas en el control inhibitorio y en la autorregulación, que afectan la calidad de vida en ámbitos académicos, familiares y lúdicos, puede hablarse de características propias de los niños con diagnóstico de Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el cual debe ser evaluado cuidadosamente por un profesional idóneo. Estos niños presentan dificultades en mantener su atención a lo largo del tiempo, con una afectación especial de la atención sostenida (Helton, Kern & Walker, 2009; Barkley, 2015). La labilidad atencional genera que los niños cometan errores por descuido en tareas escolares o lúdicas, a la par que presentan dificultades en la organización y finalización de dichas actividades o pierden el material necesario para la realización de las tareas (Borrego, 2003).

¿Cómo mejorar la atención en el aula para favorecer el autocontrol?

Ayudar al estudiante a mejorar el proceso de atención, permitirá favorecer su capacidad de discriminación y disminuir sus errores, así también mejorará su concentración y, como consecuencia de ello, la ejecución de las tareas.

A partir de lo antes mencionado y basándonos en los aportes de diversos estudios científicos (Barkley, 2015; Delgado Mejía, Rubiales, Etchepareborda & Bakker, 2011; Vaello-Orts, 2007; Rief, 2006) es que nos proponemos como objetivo de la exposición brindar estrategias para mejorar la atención de los estudiantes en el aula, las cuales detallamos a continuación:

Mejorar el ambiente para favorecer la atención

- Ubicarse en un lugar del aula en el que se mantenga visible, y asegurarse de que todos los alumnos pueden oírlo claramente.

- Neutralizar los distractores del aula, teniendo en cuenta los sonidos ambientales que compiten con usted e intentar controlarlos cerrando ventanas o puertas, o planificando actividades de mayor necesidad de concentración para aquellas horas que habitualmente hay más silencio y actividades de menor necesidad de concentración para aquellas horas que habitualmente hay más ruido por ejemplo debido a actividades específicas como música en aulas vecinas.

- Distribuir a los estudiantes y el mobiliario del aula de modo que se favorezca la atención y el rendimiento en clase y se eviten zonas de camuflaje, controlando aquellos estudiantes que se sitúan cerca de las ventanas o de los pasillo, o se aglomeran en zonas donde generan focos de distracción constante, ubicando a quienes suelen distraerse más en zonas de mayor control para el docente. Es útil organizarlos en diferentes estructuras según la actividad (filas de dos mesas, mesas individuales, grupos de cuatro o seis personas, disposición de mesas en forma de U, lo cual permite dirigir la atención a todos por igual o en forma de O, intercalándose el docente con los estudiantes).

- Cuando se presenta un tema o se dan instrucciones, es importante emplear estrategias multisensoriales, de modo que el estudiante reciba información desde diferentes sentidos (auditivo, visual, táctil), ayudando a atraer su atención.

- Utilizar ayudas visuales, con palabras claves o figuras en el pizarrón, y si es posible utilizar un proyector en el transcurso de su exposición, que favorezcan la atención. Para destacar los puntos importantes del tema a tratar, puede utilizar diferentes estrategias como: emplear colores escribiendo con un color diferente las palabras o frases claves; señalar con la mano el material en el que usted quiere que los alumnos se concentren; o también puede utilizarse una linterna, con

el ambiente lo más oscuro posible, para iluminar con ella objetos o palabras, y lograr que los estudiantes se concentren en lo que está iluminado. Es importante destacar que el riesgo de aburrir en las presentaciones con proyectores es muy grande si el profesor se limita a leerla o si incluye exactamente la misma información que está dando en forma verbal. Con lo cual se recomienda utilizarlo para enriquecer lo que se habla con imágenes o videos que ayuden a comprender el contenido.

¿Cómo proponer tareas y actividades acordes al nivel atencional de los estudiantes?

-Es importante tener en cuenta que las tareas sean cortas, estructuradas y motivadoras, siempre es mejor pocas, variadas y supervisadas, antes que una gran cantidad de tareas similares que favorezcan un trabajo rutinario y no estimulen la dedicación y el entusiasmo.

-Adecuar los exámenes a la capacidad atencional de los estudiantes, segmentando las preguntas y consignas complejas y largas en varias más breves, y acomodando la estructura en que se presenten los exámenes de modo de destacar la información importante.

-Utilizar estímulos visuales, empleando figuras, esquemas, diagramas, gestos, objetos didácticos, y material interesante, atraerá más la atención de los estudiantes que tareas donde primen textos extensos sin ayudas visuales.

-Asegurarse de que han comprendido la actividad: brinde las instrucciones necesarias sobre las actividades que pretende realizar, confirmando que el estudiante ha recibido las instrucciones completas a partir de solicitarles que expliquen lo que entendieron.

-Emplear métodos para obtener respuestas al unísono. En lugar de llamar para participar a un estudiante en particular, lo cual le da la posibilidad de distraerse al resto de los niños, intente por ejemplo trabajar en la pizarra o buscar respuestas de tipo “sí-no” de toda la clase.

-Alternar las modalidades de las actividades de modo de evitar la monotonía que lleva a cansancio, fatiga y aburrimiento. Estas diferentes modalidades pueden ser: exposición oral del docente, exposición por parte de los estudiantes, planteamientos de debates e interrogantes, lectura de textos, presentación de videos, presentación multimedia.

-Se puede detectar y valorar el nivel atencional de los estudiantes (alto, medio o bajo) en lo diferentes tipos de actividades propuesta anteriormente realizando un registro durante una semana, y a continuación tomar decisiones como: aumentar la frecuencia de actividades de alto nivel atencional, realizar una planificación semanal de las actividades según el nivel atencional (las de mayor nivel atencional a última hora y las de menor nivel atencional a primera hora), cuando el grupo de niños esté cansado o haya aburrimiento general utilizar actividades de alto nivel atencional.

¿Cómo organizar el tiempo y planificar la agenda escolar?

-Habituar a los estudiantes a iniciar rápidamente la clase evitando rutinas distractoras que alargan el inicio de la clase y favorecen la distracción. Para lo cual es importante promover tanto para el docente como para los estudiantes puntualidad, tener el material necesario preparado y ubicarse en sus lugares de modo de generar fácilmente un clima generalizado de atención y concentración en la tarea.

-Una buena estrategia para mejorar la atención en clase es gestionar el tiempo. La atención fluctúa a lo largo de la clase, presentándose una curva de atención, con pocos minutos de máxima concentración; en las primeras horas ese período de tiempo suele ser mayor, mientras que en las últimas horas del día escolar ese tiempo se reducirá. A partir de lo anterior es que para lograr

captar la atención, se deben realizar las tareas de máximo rendimiento en el momento oportuno e introducir actividades de menor exigencia cuando la curva de atención va descendiendo.

-Comprender el manejo de los tiempos de acuerdo a la edad de los estudiantes y ajustar su trabajo a ese tiempo, el cual deberá aumentarse, a medida que los niños progresen. Es importante solicitar una cantidad de trabajo que el alumno pueda realizar de forma independiente, para lo cual puede indicar tiempos concretos para la realización de cada tarea y enseñar a organizar el tiempo.

-Establecer una rutina diaria en el funcionamiento de la clase, colocando en un lugar visible el horario semanal ayuda a estructurar la planificación y evitar distracciones por no saber que actividades se realizarán cada día y cada hora. Asimismo es fundamental para la correcta organización de las tareas y evitar distracciones innecesarias, estimular la utilización de agendas, anotaciones, horarios y calendarios, y enseñarles a los estudiantes a preparar y organizar el material necesario para cada actividad.

Motivar a los estudiantes para promover mayor atención

-Utilizar el nombre de los estudiantes según los expertos, aumenta la atención. Sucede algo similar cuando se hace referencia a lugares o personas que son conocidos para ellos, por lo cual se sugiere estar informados de los intereses de los niños de modo de poder hablar, dar ejemplos, tomar imágenes y hacer referencia a personajes conocidos por ellos y que sean de su interés.

-Utilizar metáforas o contenidos visuales: los elementos visuales ayudan a comprender mucho mejor el contenido del tema si se emplean como metáfora para explicarlo, por ejemplo, si queremos hacer referencia al tamaño de una expresión geográfica, en vez de decir la cantidad de kilómetros o hectáreas podemos referirnos a que ocupa el terreno de veinte estadios de fútbol, de manera que el estudiante pueda visualizarlo e imaginarlo más fácilmente y el contenido le sea más atractivo por lo cual se esfuerce más en mantener su atención.

-Establecer contacto visual y/o físico con los estudiantes que se distraen, de modo que se establezca un código a partir del cual el docente mira de modo firme o le apoya la mano sobre el hombro al estudiante y éste reacciona volviendo a atender a la clase. Este recurso para volver a captar la atención debe realizarse de una forma natural y sin dejar de dar la clase, no hace falta decirle nada al alumno, simplemente el alumno entenderá que su conducta no es la adecuada, le habremos causado cierta sorpresa y entenderá el mensaje no verbal que le estamos enviando a él y al resto de la clase.

-Proponer actividades variadas y tareas nuevas que, suponiendo un reto, estén al alcance de sus posibilidades, para lo cual puede hacer a la clase una pregunta sugerente, no muy fácil, capaz de generar discusión y despertar interés por la lección que se inicia.

-Estimular la autoestima de los estudiantes, rescatar y destacar las conductas positivas de los estudiantes, ayudando a crear una imagen positiva de sí mismo y favoreciendo la motivación hacia el aprendizaje. Observar a todos los niños con frecuencia, todos los alumnos necesitan refuerzo positivo. Incrementar la atención positiva, a partir del reconocimiento y aprobación, la cual tiene consecuencias positivas para el autoconcepto, y disminuir la atención negativa, la cual mediante reproches, juicios de valor, o amenazas genera consecuencias negativas al niño.

-Promueva la intriga y el misterio: en una caja lleve un objeto relacionado con la temática de la clase, de modo de generar adivinanzas e interés por parte de los estudiantes.

-Preguntar y hacer participar a todos los estudiantes por igual, intentado no trabajar solo con aquellos estudiantes que siempre participan y muestran interés. Tener en cuenta que las personas comprendemos mejor aquello en lo que participamos, y es más difícil aburrirnos o

cansarnos si se forma parte de la actividad. Para esto se pueden utilizar métodos útiles como un mazo de cartas que deben ir sacando cartas y deberá responder el que tenga una carta previamente seleccionada, o escribir los nombres de alumnos en papeles y sacar uno sin mirar, o hacer una tarjeta para cada niño donde pueden ir marcando las veces que los llamo en el día o en la semana.

-El ritmo de la exposición del docente debe ser activo, si el niño lo ve siempre en actitud estática, puede provocar la fatiga atencional. Es importante que el docente se mueva en el espacio, y varíe su posición a la largo de la clase. Asimismo es importante para atraer la atención de los estudiantes, variar el tono de voz en alto, bajo o susurrante, dando una orden en voz alta para que lo atiendan y luego proceder a dar las instrucciones en un tono de voz normal.

-Aprender a detectar señales indicativas de distracción y/o cansancio: inquietud, mirada fija, tensión corporal, lectura de carteles que hay en las paredes del aula, conversar con el compañero. Las mismas suelen aparecer en la segunda mitad de la clase o cuando se alarga excesivamente una explicación oral, y detectarlas permite al docente desplazarse hacia el foco o dirigir la mirada, hacer alguna advertencia, cambiar la actividad, o hacer una pausa para relajarse y poder volver a la actividad con mayor motivación.

Para concluir...

La atención es un fenómeno complejo, no se trata de un proceso unitario sino de un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. Es indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad y para la realización de cualquier actividad y está determinada por una serie de factores externos e internos al niño que influyen de manera positiva o negativa para que se lleve a cabo una tarea escolar, se pierda el interés en ella o simplemente no se realice la actividad.

Nos propusimos como objetivo de la charla destinada a docentes, brindar estrategias para mejorar la atención de los estudiantes en el aula de modo de favorecer el autocontrol, ¿Por qué?, ¿Cuál es su importancia?. La atención representa el paso inicial del proceso de aprendizaje. Los sentidos de los estudiantes deben orientarse hacia la fuente de estimulación y deben estar preparados para captarla. Sin atención nuestro aprendizaje no tendría lugar o se empobrecería (Estévez-González, García-Sánchez, & Junqué, C., 1997). Se ha demostrado que el nivel de atención es un buen predictor del éxito escolar, los estudiantes con mejor desempeño académico presentan mejor atención selectiva, buena atención dividida y menos errores; en cambio los estudiantes con desempeño atencional inferior suelen presentar dificultades en el aprendizaje como problemas en la adquisición de la lectura y la escritura (León, 2009). En definitiva, para poder enseñar determinados contenidos y lograr el aprendizaje de nuestros alumnos, debemos asegurarnos de que su atención esté dirigida a la tarea de aprendizaje, ya que si se quiere aprender algo se debe centrar activamente la atención en ello (Alfonzo, 2003).

Referencias

- Alfonzo, A. (2003). *Estrategias instruccionales*. Material de la asignatura Estrategias instruccionales. Maestría en Estrategias de Aprendizaje, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela.
- Barkley, R. A. (2015). *Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment*. 4° Edition. New York: Guilford.
- Borrego, O. (2003). Tratamiento del síndrome hiperquinético en la infancia. *Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud*, 27(5), 145-151.

- Cardo, E., & Servera, M. (2008). Trastorno por déficit de atención/hiperactividad: estado de la cuestión y futuras líneas de investigación. *Revista de neurología*, 46(6), 365-372.
- Céspedes, J. M. M., & Ustárriz, J. T. (2001). Rehabilitación neuropsicológica. Síntesis.
- Delgado-Mejía, I., Rubiales, J., Etchepareborda, M. y Bakker, L. (2011). Cap: Intervención socio-familiar y escolar. En: Etchepareborda, M.C. *TDAH + FE: Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad y de las Funciones Ejecutivas: Abordaje Interdisciplinar*. 1a edición, Rivolin S.A. Buenos Aires.
- Eriksen, C. W. (1990). *Attentional search of the visual field*. En D. Brogan (Ed.), *Visual search* (pp.3-19). Londres: Taylor & Francis.
- Estévez-González, A., García-Sánchez, C., & Junqué, C. (1997). La atención: una compleja función cerebral. *Revista de neurología*, 25(148), 1989-1997.
- García-Sevilla, J. (2013). *Mejorar la atención en el niño*. Madrid: Pirámide.
- Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000). Behavior rating inventory of executive function. *Neuropsychology, Development and Cognition. Section C, Child Neuropsychology*, 6, 235-238.
- Graziano, P. A., Reavis, R. D., Keane, S. P., & Calkins, S. D. (2007). The role of emotion regulation in children's early academic success. *Journal of school psychology*, 45(1), 3-19.
- Helton, W. S., Kern, R. P., & Walker, D. R. (2009). Conscious thought and the sustained attention to response task. *Consciousness and Cognition: An International Journal*, 18(3), 600-607.
- León, B. (2009). Atención plena y rendimiento académico en estudiantes de enseñanza secundaria. *European Journal of Education and Psychology*, 1(3), 17-26.
- Londoño, L. (2009). La atención: un proceso psicológico básico. *Pensando Psicología*, 5, 91-100.
- Passolunghi, MC. & Siegel, LS. (2001). Short-term memory, working memory and inhibitory control in children with difficulties in arithmetic problem solving. *Journal of Experimental Child Psychology*, 80, 44-57.
- Rief, S. (2006). *Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e hiperactividad. Técnicas, estrategias e intervenciones para el tratamiento del TDA/TDAH*. Buenos Aires: Paidós.
- Sohlberg, M., & Mateer, C. (2001). *Cognitive rehabilitation: an integrative neuropsychological approach: Introduction to cognitive rehabilitation*. Nueva York: The Guilford Press.
- Vaello-Orts, J. (2007). *Como dar clase a los que no quieren*. Madrid: Santillana.

***“Mente, Cuerpo y Espíritu”: La Actividad Física como Herramienta para el Logro del Autocontrol.
Del “Simplemente Moverse” A “Moverse Con Pensamiento”***

María M. Richard 's

Introducción

En la actualidad, conocemos muchas investigaciones que se han realizado para valorar la influencia del ejercicio físico sobre las funciones cognitivas, y en consecuencia lograr un mayor autocontrol. Durante la etapa escolar se producen cambios críticos en el desarrollo cognitivo que se asocian a cambios importantes en las habilidades de autorregulación cognitiva, comportamental y emocional. Brindar a los docentes herramientas conceptuales e instrumentales para identificar y promover estos procesos resulta favorecedor para el aprendizaje escolar de varios contenidos curriculares de nivel primario como para el desarrollo socio-emocional.

La Educación Física es un área donde se educa a través del movimiento. Puede colaborar en el enfoque psicoeducativo y conductual proporcionando un contexto agradable y ameno donde los objetivos procedimentales y actitudinales son conseguidos a través de diversos contenidos: juegos, deportes, actividades luctatorias (deportes de lucha, con reglas y de exigencia psicomotriz con un elevado componente pedagógico), danzas, teatro, coreografías, técnicas de relajación, desafíos cooperativos...

¿Por qué el tema es importante para el ámbito escolar?

Existe una fuerte evidencia que apoya la conexión entre el movimiento y el aprendizaje. La evidencia surgida de los estudios de neuroimágenes, anatómicos, y los datos clínicos muestran que el ejercicio moderado mejora el procesamiento cognitivo. También, aumenta el número de células cerebrales, y además, puede reducir la obesidad infantil. Aquellas escuelas que no implementen un sólido programa de actividad física están desaprovechando el potencial de los alumnos para su máximo desempeño escolar y social. Las actividades relacionadas con el movimiento deberían estar incluidas en una especie de “libro de trabajo docente”, y deben ser tan importantes como las académicas. Tenemos que asignar mejor los recursos para aprovechar el potencial oculto de los movimientos, actividades, y deportes.

En los tiempos actuales de disminución de los recursos financieros, los maestros deben tomar decisiones difíciles. Entonces, la danza, el teatro, el juego, el recreo, y la educación física, ¿pertenecen al plan de estudios?, ¿Podemos darnos el lujo de mantenerlos en el presupuesto?, ¿Son adornos sin fundamentos?, ¿Que nos dice la investigación sobre el cerebro acerca de la relación entre cuerpo y mente?. Si movimiento y aprendizaje están conectados, debemos esperar evidencia empírica para apoyar la idea, y de hecho, existen sobradas pruebas de ello.

La oportunidad de experimentar a través de las actividades físicas permite a los niños una excelente base, no solo desde lo motriz, sino desde lo volitivo. Al mismo tiempo, son

fundamentales para el auto reconocimiento, la autorregulación y el desarrollo de la autoconfianza aplicadas a otras expresiones motrices (deportes). Sus aportes son múltiples, en diversos ámbitos.

-Ámbito cognitivo: estudio y análisis de las reacciones agresivas, del factor miedo, lo histórico, lo filosófico.

-Ámbito Motriz: familiarización y adaptación a las situaciones de contacto, rápida respuesta adaptada en periodos cortos de tiempo y espacio, educación del sentido del tacto y sentido kinestésico.

-Ámbito Psicoafectivo: liberación, catarsis, control de la agresión, disminución del miedo en situaciones de contacto y caída, cooperación con el adversario para el aprendizaje, responsabilidad de la integridad física, aumento de la seguridad de uno mismo.

Funciones Ejecutivas y Actividad Física

Antecedentes y Estudios previos

Como ya se ha mencionado en los trabajos anteriores de este curso, las Funciones Ejecutivas (FE) se refieren a un conjunto de mecanismos de control cuyo principal objetivo consiste en la regulación de la cognición, el comportamiento y las emociones para el logro de las metas y objetivos individuales (Miyake y Friedman, 2012). Estos procesos se activan, en situaciones que presentan un alto requerimiento de control cognitivo y comportamental, por lo que suelen caracterizarse como procesos de control ejecutivo o cognitivo. Desde el enfoque adoptado, las FE básicas consisten en un conjunto de procesos: (1) Control inhibitorio (incluyendo la atención selectiva o perceptual): pensar antes de actuar, resistir las tentaciones, controlar las distracciones y mantener la concentración; (2) Memoria de Trabajo: sostener la información y operar mentalmente con ella, implica la exploración mental de las relaciones entre ideas y hechos, la actualización del pensamiento o la planificación, la transformación de instrucciones en planes de acción, o simplemente la posibilidad de realizar mentalmente un cálculo matemático; y (3) la Flexibilidad Cognitiva: entendida como la capacidad de adaptarse a las demandas o prioridades cambiantes, saber aprovechar oportunidades inesperadas, o superar problemas repentinos inesperados (Davidson, Amso, Anderson, y Diamond, 2006; Diamond, 2013).

Actualmente, en las bases de datos podemos hallar más de 33.000 artículos científicos sobre el tema del ejercicio físico, y la gran mayoría de ellos confirman su importante valor. En todos ellos se acuerda que el oxígeno es esencial para el funcionamiento cerebral, y el aumento de flujo sanguíneo aumenta la cantidad de oxígeno transportado al cerebro. La actividad física es una manera confiable para aumentar el flujo sanguíneo,

y por lo tanto el oxígeno al cerebro. Nuevos datos, principalmente provenientes de estudios que utilizan imágenes por resonancia magnética funcional (fMRI), han proporcionado evidencia a favor de la hipótesis de funciones paralelas entre estructuras cognitivas y estructuras del movimiento, tales como el cerebelo. Nosotros aprendemos a predecir (pensar) nuestros movimientos antes de ejecutarlos (mover), de manera tal que los controlamos mejor (Flanagan, Vetter, Johansson, y Wolpert, 2003). Esta capacidad sugiere que toda la actividad motora está precedida por procesos de pensamiento rápidos que identifican objetivos, analizan variables, predicen resultados, y ejecutan movimientos. La corteza prefrontal (CPF) está implicada en cada uno de los tres procesos del control ejecutivo central: Inhibición, MT y Flexibilidad Cognitiva (Shallice y Burgess, 1993; Baddeley, 1996; Miller, 2000; Miyake y cols., 2000; Miller y Cohen, 2001; Hofmann, Schmeichel, y Baddeley, 2012; Miyake y Friedman, op. cit.).

Para revisar la evidencia sobre los beneficios de la actividad física sobre el desempeño de las FE, Diamond (2015) realizó una revisión de 15 estudios considerando 4 criterios de inclusión. En primer lugar, es necesario evaluar todos los estudios y tipos de diseño que analizaron esta relación (experimentales por sobre correlacionales). En segundo lugar, se deben excluir los estudios sin grupo de comparación porque no hay manera de saber si las mejoras se podrían haber encontrado incluso si los participantes no habían hecho la actividad experimental. En tercer lugar, se han excluido todos aquellos estudios que observaron sólo un efecto fuerte justo después de un período breve e intenso de ejercicios de una clase específica, ya que no es posible evaluar la perdurabilidad de los efectos más allá de las 24 horas posteriores. Finalmente, solo se incluyen estudios que hayan evaluado al menos una de las FE básicas.

La mayoría de los estudios se han centrado en los efectos del ejercicio puntual sobre el control cognitivo (Brisswalter, Collardeau, y Rene, 2002) y, en menor medida, en la atención espacial o en la atención sostenida. La capacidad para concentrarse en una tarea es una de las claves más importante para lograr una actuación eficaz en el deporte. El control mental es por tanto un factor decisivo en la competencia y por lo tanto, la concentración es uno de los aspectos esenciales para alcanzar el máximo nivel. El componente principal de la concentración es la capacidad de focalizar la atención sobre la tarea que se está desarrollando y no distraerse por estímulos internos o externos irrelevantes.

La capacidad para mantener la atención durante un periodo prolongado de tiempo y la habilidad para responder apropiadamente a estímulos infrecuentes se conoce como atención sostenida (Sarter, Given, y Bruno, 2000). Un bajo nivel de atención sostenida se refleja en un peor rendimiento o en un rápido descenso en el rendimiento (Basner, y Dinges, 2011). El hecho de conocer y dominar los procesos atencionales no sólo facilita la ejecución de la tarea sino que, además, incrementa la probabilidad de que se produzca el éxito deportivo de forma exponencial.

Otros estudios promisorios destacan que las artes marciales americanas modernas (que enfatizan "puñetazos y patadas" y la competencia), resultan en un comportamiento improductivo, mientras que la evidencia indica que las artes marciales tradicionales [que enfatizan el autocontrol, la autodefensa, la paciencia, la espera a que la otra persona cometa un error, la concentración, el respeto y la humildad (Lakes y Hoyt, 2004)] presentan un impacto favorable sobre las funciones ejecutivas.

Como se verá en el apartado final sobre entrenamiento de las FE, éstas se pueden mejorar. Estas son excelentes noticias, ya que las FE resultan fundamentales para la escuela y el éxito laboral, y para la salud mental y física. Diversas actividades parecen mejorar las FE de los niños. Existe fuerte evidencia de ello con relación a las habilidades informáticas, artes marciales tradicionales, y dos programas escolares. La evidencia más débil, aunque lo suficientemente fuerte como para pasar la revisión por pares, se presenta con respecto al aeróbic, yoga, atención, y otros programas escolares. Los niños dedican tiempo y esfuerzo a las actividades que les gustan; por lo tanto, las intervenciones sobre las FE pueden utilizar la motivación de los niños para lograr el máximo aprovechamiento.

Según las conclusiones del estudio de revisión de Diamond (op. cit.), la actividad física por sí sola resulta ser menos efectiva en la mejora del desempeño ejecutivo de los niños que aquellas actividades que combinan el ejercicio físico y el desarrollo del carácter (por ej. las artes marciales tradicionales), o las que implican el ejercicio con actividades de mindfulness (por ej. el yoga). Los niños con un FE más pobre se benefician más de la formación; por lo tanto, el entrenamiento podría proporcionarles una oportunidad para "ponerse al día" con sus compañeros y no quedarse atrás. Sin embargo, quedan interrogantes por resolver: cómo perduran los beneficios del

entrenamiento de las FE a largo plazo y quienes se benefician más de estas actividades. Este es el desafío actual que debemos enfrentar.

Aplicaciones en el ámbito escolar

¿Qué técnicas concretas se pueden ofrecer a los docentes para favorecer el mayor aprovechamiento de la actividad física sobre el impacto del desempeño ejecutivo?

Según los desarrollos de Jensen (2005), muchos ejercicios lúdicos tienen la capacidad de mejorar la cognición, incluyendo los siguientes:

- Juegos de ejercicio (rutinas de aeróbicos, running, persecución, danza).
- Juegos de contacto físico (fútbol, lucha libre).
- Juegos solitarios (rompecabezas, manipulación de objetos).
- Actividades de aprendizaje al aire libre (excavación, observando los insectos).
- Actividades de ponerse de pie y estirar (Tai Chi, "Simón dice").
- Equipo de juegos competitivos (carreras de relevos, actividades con animadores).
- Juegos constructivos (edificio con bloques, construcción de modelos).
- Juegos exploratorios (las escondidas, búsquedas del tesoro).
- Juego funcional (reproducir con algún propósito, como la práctica de una nueva habilidad).
- Juegos grupales no competitivos ("Bola terrestre"). Consiste en un juego entre dos grupos que deben pasarse una enorme pelota de plástico con aire en su interior.
- Juegos competitivos individuales (estatuas, carreras de pista y campo, rayuela).
- Aventura o juegos de confianza (curso de cuerdas, caminos de la vida, escalada).
- Actividades grupales no competitivas (danza, teatro).
- Excursiones a pie (al aire libre, en el interior).

Los juegos, el recreo y la educación física son esenciales debido a varias razones basadas en el cerebro. Éstos son sólo algunos de los beneficios del ejercicio:

- Permite a los alumnos la posibilidad de cometer errores sin consecuencias "letales" (con mucho menos vergüenza y más divertido que en una situación de aula tradicional).
- Mejora el aprendizaje (Fordyce y Wehner, 1993).
- Mejora la capacidad de manejar el estrés mediante el "entrenamiento" del cuerpo para recuperarse más rápidamente de los picos de adrenalina asociados con la actividad física exigente.
- Se dispara la liberación de BDNF [Factor neurotrófico derivado del cerebro] (Kesslak, Patrick, So, Cotman, y Gómez-Pinilla, 1998). Esta sustancia natural mejora la cognición al aumentar la capacidad de las neuronas para comunicarse entre sí.
- Puede mejorar las habilidades sociales, inteligencia emocional, y la capacidad de resolución de conflictos.
- El ejercicio puede aumentar las catecolaminas (sustancias químicas del cerebro como la noradrenalina y la dopamina), que normalmente sirven para dinamizar y elevar el estado de ánimo (Chaouloff, 1989).

Sugerencias prácticas

Algunas de las cosas más inteligentes que los docentes pueden hacer muchas veces son las más simples. Cuando mantenemos a los estudiantes activos, con elevados niveles de energía, estamos proporcionando mayor oxigenación y flujo sanguíneo a sus cerebros, por lo que obtendrán el más alto rendimiento. Los educadores deben integrar el movimiento con algún

propósito en las actividades del aprendizaje cotidiano: no sólo actividades prácticas en el aula, sino también actividades de estiramiento, paseos, danza, teatro, tareas energizantes, y educación física. A continuación se describen brevemente algunas de las estrategias más fáciles que se pueden utilizar y su forma de implementación.

1) El establecimiento de objetivos en movimiento.

Iniciar la clase con una actividad en la que todos los alumnos se pongan en parejas. Los estudiantes pueden realizar la mímica de sus objetivos, identificarlos a través de adivinanzas con el compañero, o las parejas pueden caminar por un corto tramo mientras se fijan las metas. Finalmente, se solicita a los estudiantes que respondan las siguientes tres preguntas:

- ¿Cuáles son mis metas para hoy y para este año?
- ¿Qué tengo que hacer hoy y esta semana en clase para alcanzar mis metas?
- ¿Por qué es importante para mí alcanzar las metas actuales?

2) Teatro y juegos de roles.

Hacer que la clase utilice esta estrategia a diario o al menos realizar dramatizaciones semanales. Los estudiantes pueden jugar a las adivinanzas para revisar las ideas principales. Se pueden usar anuncios publicitarios de la televisión adaptados de un minuto para anunciar el próximo contenido o bien para revisar el contenido pasado.

3) Actividades *Energizer*.

Este tipo de actividades permiten (1) aumentar los niveles de presión arterial y epinefrina entre alumnos somnolientos, (2) reducir la hiperactividad entre los alumnos inquietos, y (3) reforzar contenido. Un ejemplo de este tipo de actividades es el denominado juego de “Simón dice” con incorporación de contenidos: se enuncian una serie de órdenes, donde los niños deben realizar sólo las que vayan precedidas de las palabras “Simón dice”. Por ejemplo frente a la orden: “Simón dice que apuntes hacia el sur”, los niños deben apuntar hacia el lado sur del aula. Pero si el instructor dice solamente: “señalen hacia el sur del aula”, entonces los niños deberían quedarse quietos. Otra actividad podría ser que los estudiantes se muevan alrededor del aula, tocando siete colores o siete objetos diferentes en un orden particular.

4) Juegos rápidos.

Utilice juegos de lanzamiento de pelota para revisión de contenidos, construcción de vocabulario, narración de cuentos, o auto descripción. Luego, se pide a los estudiantes que vuelvan a escribir las letras de canciones conocidas en parejas o en equipo. Las nuevas palabras de la canción pueden proporcionar un repaso de los contenidos vistos. Finalmente, los estudiantes pueden interpretar la canción con una coreografía.

5) Actividades cruzadas.

Aprender a utilizar el brazo y la pierna en actividades cruzadas, obliga a ambos hemisferios cerebrales a “hablar” el uno al otro mejor. “Acaricia tu cabeza y frota tu panza” es un ejemplo de una actividad cruzada simple y fácil de implementar. Otros ejemplos incluyen marchar en el lugar mientras se toca las rodillas opuestas, palmearse a sí mismo en el hombro opuesto, y tocarse los codos o los talones opuestos.

6) El estiramiento o Stretching.

Este tipo de actividad posibilita a los estudiantes mayor movilidad en el aula durante horas específicas. Darles tareas para cumplir, hacer una soga de saltar, o simplemente dejar que caminen por el fondo de la clase, siempre y cuando no molesten a otros estudiantes, son ejemplos sencillos de implementar.

7) La educación física y el recreo.

Según las recomendaciones de los estudios, la educación física deberá ser de treinta minutos al día, tres a cinco veces en la semana (Tomprowski, 2003). Los maestros también deben asegurarse de que las pausas incluyan algún movimiento y no solo permanecer de pie en toda la hora del recreo. Estas pausas pueden incluir caminatas rápidas, correr, o juegos con alta demanda de energía. Los descansos deben durar entre 30 a 40 minutos para maximizar los efectos cognitivos. Se ha encontrado que los recreos al mediodía y a la tarde proporcionan un mayor beneficio para los estudiantes, que aquellos realizados en las primeras horas de la mañana.

Consideraciones finales

La razón de la disonancia entre lo que sabemos y lo que hacemos puede ser rastreada en estudios de hace más de un centenar de años. Durante décadas, la educación y las comunidades científicas parecían creer que el pensamiento era sólo pensamiento, y el movimiento era solo movimiento, y que cada uno era visto como algo separado. Sin embargo, un grupo de científicos poco ortodoxos comenzaron a visualizar los vínculos entre el pensamiento y el movimiento, aunque sus ideas ganaron escaso o casi nulo apoyo público. Actualmente, afortunadamente esta situación se ha revertido y conocemos mejor las interacciones entre ambas actividades gracias a la existencia de modelos integrados.

Este apartado analizó las conexiones existentes entre la educación física, el movimiento, las pausas y recreos, las actividades energizantes, y la mejora de la cognición. Esto demuestra que el movimiento puede ser una eficaz estrategia cognitiva para: (1) fortalecer el aprendizaje, (2) mejorar la memoria y la recuperación, y (3) mejorar la motivación y la moral de los alumnos.

Es evidente que se necesitan más estudios de este tipo, realizados con distintos deportes y en diferentes edades. Sólo dos estudios han analizado posibles beneficios del ejercicio aeróbico sobre el funcionamiento cognitivo en niños. La investigación acerca de qué actividades aeróbicas resultan ser más podrían beneficiosas para un mejor desempeño ejecutivo se ha centrado en variables como el aumento del flujo sanguíneo y del oxígeno al cerebro y el aumento de BDNF en el cerebro; sin embargo, no existen investigaciones que hayan observado si el mecanismo de acción podría ser por mejoras en el estado de ánimo o del sueño, por ejemplo (Best, 2010; Penedo, y Dahn, 2005). Tampoco se han examinado los efectos de la transferencia a largo plazo, es decir si los beneficios alcanzados perduran en el tiempo; ni los posibles efectos positivos de las actividades físicas que no sólo mejoran la condición física, sino también las diversas habilidades motoras y el funcionamiento ejecutivo en niños y jóvenes.

En síntesis, los autores mencionados en este trabajo consideran que aquellos estudios sobre actividades de movimiento que mejoran la condición física y también entrenan diversas habilidades motoras y ejecutivas, serán los más eficaces para lograr un mayor desempeño ejecutivo en niños. Hasta que estos interrogantes no se resuelvan será difícil establecer conclusiones firmes, pero se deben desarrollar trabajos -no solo en actividades que mejoran la condición física- sino también en aquellas que (A) entrenen diversas habilidades motoras y ejecutivas, (b) posibiliten alcanzar alegría, orgullo y confianza en sí mismos, y (c) proporcionen un sentido de lo social y de pertenencia.

Referencias

Aydmune, Y., Introzzi, I., Lipina, S.J. & Richard's, MM. (en prensa). Entrenamiento de Funciones Ejecutivas. En Introzzi, I. & Canet Juric, L. (eds) (en prensa). *¿Quién dirige la*

- batuta? *Funciones Ejecutivas: herramientas para la regulación de la mente, la emoción y la acción*, (pp. 217-142) Mar del Plata: EUDEM.
- Baddeley, A.. (1996). Exploring the central executive. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 49, 5-28. doi: 10.1080/027249896392784.
- Basner M., & Dinges D.F., (2011). Maximizing sensitivity of the psychomotor vigilance test (PVT) to sleep loss. *Sleep*, 34(5): 581-591.
- Best, JR. (2010). Effects of physical activity on children's executive function: Contributions of experimental research on aerobic exercise. *Developmental Review*, 30, 331-351.
- Brisswalter, J., Collardeau, M., & Rene, A. (2002). Effects of acute physical exercise characteristics on cognitive performance. *Sports Medicine*, 32 (9), 555-566.
- Chaouloff, F. (1989). Physical exercise and brain monoamines: A review. *Acta Physiologica Scandinavica*, 137, 1-13.
- Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C., & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 44, 2037-2078.
- Diamond A (2015). Effects of Physical Exercise on Executive Functions: Going beyond Simply Moving to Moving with Thought. *Annals of Sports Medicine and Research*, 2(1), 1011.
- Diamond, A. (2013) Executive Functions. *Annual Review of Psychology*. 64, 135-168.
- Flanagan, J. R., Vetter, P., Johansson, R. S., & Wolpert, D. M. (2003). Prediction preceded control in motor learning. *Current Biology*, 13, 146-150.
- Fordyce, D. E., & Wehner, J. M. (1993). Physical activity enhances spatial learning performance with an associated alteration in hippocampal protein kinase C activity in C57BL/6 and DBA/2mice. *Brain Research*, 619(1-2), 111-119.
- Hofmann, W., Schmeichel, B.J., & Baddeley, A.D. (2012). Executive functions and self-regulation. *Trends in Cognitive Science*, 16, 174-180. doi:10.1016/j.tics.2012. 01.006
- Jensen, E. (2005). *Movement and Learning*. In *Teaching with the brain in mind* (pp. 60-67), 2nd ed., Association for Supervision and Curriculum Development, Alexandria, USA.
- Kesslak, J., Patrick, V., So, J., Cotman, C., & Gomez-Pinilla, F. (1998). Learning upregulates brain-derived neurotrophic factor messenger ribonucleic acid: A mechanism to facilitate encoding and circuit maintenance. *Behavioral Neuroscience*, 112(4), 1012-1019.
- Lakes, KD, & Hoyt, WT. (2004). Promoting self-regulation through schoolbased martial arts training. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 25, 283-302.
- Miller, E.K. (2000). The prefrontal cortex and cognitive control. *Nature Reviews Neuroscience*, 1, 59-65. doi:10.1038/35036228
- Miller, E.K., & Cohen, J.D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. *Annual Review of Neuroscience*, 24, 167-202. doi:10.1146/annurev.neuro. 24.1.167
- Miyake, A., & Friedman, N. (2012). The Nature and Organization of individual differences in Executive Functions: Four General Conclusions. *Current Directions in Psychological Science*, 21(1), 8-14.
- Miyake, A., Friedman, N.P., Emerson, M.J., Witzki, A.H., Howerter, A., & Wager, T.D.(2000).The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: a latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41, 49-100. doi:10.1006/cogp.1999.0734
- Penedo, FJ, & Dahn, JR. (2005). Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. *Current Opinion Psychiatry*, 18, 189-193.

- Sarter, M., Given, B., & Bruno, J.P. (2000). The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up. *Brain Research Reviews*, 35, 146-160.
- Shallice, T., & Burgess, P. (1993). "Supervisory control of action and thought selection," in *Attention: Selection, Awareness and Control*, eds A. Baddeley and L. Weiskrantz (Oxford, U.K.: Clarendon), 171-187.
- Tomporowski PD, McCullick BA, & Pesce, C. (in press). *Enhancing children's cognition with physical activity games*. Champaign, IL: Human Kinetics.
- Tomporowski, P. (2003). Effects of acute bouts of exercise on cognition. *Acta Psychologica*, 112(3), 297-324.

*“Mindfulness”: Lineamientos generales para su trabajo en el aula.
“Simple pero No fácil”.*

Verónica Piorno

Se entiende por mindfulness o atención plena la conciencia que surge de prestar atención, de forma intencional, a la experiencia tal como es en el momento presente, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella.

La práctica de la atención plena supone, dirigir la atención al momento presente que estamos viviendo, con una actitud de compasión, interés, apertura y amabilidad, independientemente de si la experiencia resulta agradable o desagradable (Kabat-Zinn, 2003, 2005).

El término mindfulness, es la traducción al inglés de la palabra sati en lengua pali, que significa conciencia, atención y recuerdo. La primera traducción de diccionario de sati a mindfulness data de 1921.

La atención plena o mindfulness, es una forma de meditación basada en la conciencia plena sobre los pensamientos en el momento actual. Pretende que la persona se centre en el momento presente de un modo activo, procurando no interferir, ni valorar lo que se siente o se percibe en cada momento. Como procedimiento terapéutico, busca, ante todo, que los aspectos emocionales, sean aceptados y vividos en su propia condición, sin ser evitados o intentar controlarlos. La depresión, por ejemplo, suele tener sus raíces en una espiral de sentimientos y preocupaciones negativas. Una vez que una persona aprende a reconocer más rápidamente estos sentimientos y pensamientos, se puede intervenir para notarlos y ampliar la posibilidad de respuesta de la persona.

Una de las características de la atención plena reside en la capacidad de la mente de observar sin juzgar, sin criticar y sin reaccionar a la experiencia tal y como es en el momento presente. Esta capacidad existe en todas las personas. Pero no existe en todas las personas de la misma manera. Debido a los condicionamientos culturales, y a los automatismos personales, observar sin juzgar es muy difícil. Se trata de observar siempre desde dentro de nosotros mismos. Sin embargo, aunque uno esté dentro de su experiencia, puede situarse ante ella de distintas maneras. Situarse ante la propia experiencia con una actitud de observar sin juzgar, permite acceder a un plano de la realidad distinto del habitual que, con la práctica del mindfulness permite observar la experiencia en su desnudez. Los instantes de atención plena en los que vemos las cosas tal y como son en nuestra experiencia, son instantes en los que la conciencia se comporta como un espejo, el espejo refleja la imagen que se le presenta y nada más, solo eso, no añade nada de su parte. No tiene sesgos, ni etiquetas.

En la práctica, el desarrollo de la capacidad de observar sin juzgar, ni criticar requiere, el desarrollo de una actitud de compasión, amabilidad y cariño hacia la propia experiencia, como si fuéramos nuestro mejor amigo. En la tradición budista, antes de iniciar la práctica de la meditación, se cultiva esta actitud de compasión hacia uno mismo y hacia los demás.

Todos estamos familiarizados con mindfulness, porque hace referencia a estar en contacto con la realidad del momento presente y a tener conciencia de lo que se está haciendo; así todas las personas practican mindfulness o atención plena, en mayor o menor grado, pero esto no quiere decir que sepan lo que están haciendo de un modo explícito.

La atención plena tiene que ver con la calidad de la conciencia con la que vivimos nuestras vidas. Podemos vivir con “piloto automático” o podemos vivir con atención plena. La diferencia está en la forma en la que estamos presentes en nuestra experiencia. En el primer caso, estamos nada más que de cuerpo presente mientras la mente está quién sabe dónde. En el segundo caso, en cambio, estamos presentes en nuestra experiencia con todos nuestros sentidos.

Lo que se practica con mindfulness es desarrollar nuestra capacidad de ser observadores neutrales del momento presente. Observar sin juzgar. Manteniendo una distancia óptima como para involucrarse sin identificarse (sin apego, sin rechazo) momento a momento. Así poder realmente ver los matices y descubrir el momento. Es una observación sutil y completa sin interferencias de todo lo que ocurre en el momento presente.

Mindfulness se practica con mente de principiante, mente abierta, receptiva, curiosa, libre de experiencia previa.

Por eso, no se trata de comparar unas experiencias con otras. Se trata simplemente de observar la experiencia, como si ocurriera por primera vez. Se trata, en definitiva, de sentir de un modo directo e inmediato lo que está sucediendo sin la mediación de las etiquetas del pensamiento.

Estas actitudes que venimos mencionando de mente de principiante, que observa sin juzgar y que acepta lo que observa resultan difíciles de practicar, porque chocan con nuestras actitudes habituales.

Tich Nath Hanh (1976), un célebre monje budista, cita el siguiente ejemplo: si cuando uno está lavando los platos, está pensando en la taza de té que se tomará al terminar, está cultivando un modo de conciencia en el cual cuando esté tomando el té, estará pensando en el paseo que va a dar después y de este modo, uno nunca está en lo que está. Lavar los platos con atención plena significa solo lavar los platos; esto implica, permitir que la mente se sitúe en un estado receptivo a lo que la experiencia está siendo en ese instante, sin introducir un sentido de lucha o esfuerzo.

La atención plena es una observación participante, porque a la vez que uno contempla las propias sensaciones, emociones o pensamientos, los está sintiendo.

En síntesis, la atención plena es la participación y la presencia en el proceso de vivir.

Durante las últimas décadas, la atención plena (mindfulness) ha sido introducida en numerosos programas de mejora de la salud y también en tratamientos psicológicos para hacer frente a diversos trastornos mentales (ansiedad, depresión, estrés, etc.). Las intervenciones psicoterapéuticas basadas en la atención plena o mindfulness más extendidas, que han sido descritas en forma de manual y que cuentan con apoyo empírico son las siguientes: La reducción de estrés basada en la atención plena (Kabat-Zinn, 1982, 1990), la terapia cognitiva basada en la atención plena (Segal, Williams y Teasdale, 2002), la terapia conductual dialéctica (Linehan, 1993a y 1993b) y la terapia de aceptación y compromiso (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999).

Es evidente, como en Occidente, en estos últimos años ha proliferado la práctica del mindfulness, no solo su uso en el ámbito clínico terapéutico, sino extendiéndose a otros campos de aplicación como el escolar, laboral- empresarial y a la práctica de la vida cotidiana.

Al focalizar en la evidencia empírica actual, en el ámbito educativo, podemos mencionar un metaanálisis con más de 270000 alumnos de todas las etapas académicas, encontrándose que los participantes, en este tipo de programas, mostraron mejoras significativas; siendo adolescentes

en cuestiones conductuales y además obtuvieron una mejora en promedio del 11% en sus resultados académicos respecto a los que no recibieron esa formación (Durlak et al., 2011).

Pero además, cuando se añaden a este tipo de programas de educación socioemocional las prácticas contemplativas, como el mindfulness se mejoran los resultados obtenidos en relación a cuando se utilizan estas técnicas por separado. Por ejemplo, cuando un niño está alterado, decirle que tome conciencia de sus propias emociones puede ser insuficiente; o la simple práctica del mindfulness no garantiza que adquiera las competencias necesarias para resolver conflictos. Sin embargo, cuando se integra el mindfulness en los programas de educación socioemocional, algunas de sus competencias se ven reforzadas: la autoconciencia adopta una nueva profundidad de exploración interior, la gestión emocional fortalece la capacidad para resolver conflictos y la empatía se convierte en la base del altruismo y la compasión (Lantieri y Zakrzewski, 2015).

Los estudios revelan que con la práctica del mindfulness mejoran muchos factores asociados a las llamadas funciones ejecutivas del cerebro: como la atención, la memoria de trabajo, la regulación emocional o la flexibilidad mental, todos ellos imprescindibles tanto para el buen desempeño personal como académico del alumno.

En los tiempos actuales, en que los niños están tan sobreestimulados, enseñarles a calmar la mente y centrar la atención desde etapas tempranas afectará positivamente a su salud y bienestar a largo plazo y mejorarán sus relaciones personales y sus resultados académicos. Y esa es la esencia del aprendizaje, el que nos capacita para la vida y nos permite ser mejores personas.

Describiré algunas técnicas, entre la variedad y diversidad que podamos llegar a encontrar para su implementación en el aula, o en la escuela.

La respiración, es un mecanismo natural, que siempre esta disponible para ser usada, en cualquier practica de mindfulness, ser capaces de experimentarla y observarla, nos conduce a la experiencia del “aquí y ahora”, seguir el ritmo respiratorio natural que surge en nosotros en cada momento también favorece la relajación y la concentración. La respiración se relaciona con la emociones, por eso se acelera o se calma en función del estado emocional.

Este ejercicio que los alumnos pueden realizar sentados o acostados consiste en prestar atención y observar cómo el aire entra y sale de la nariz. Para facilitar la atención a la propia respiración se puede enseñar al alumno a que cuente cada vez que respira, que recite una palabra o frase adecuada por cada inspiración y espiración o que se percate de alguna sensación corporal al entrar y salir el aire como, por ejemplo, la temperatura (“frío y caliente”). Es conveniente recordarles que la espiración debe durar aproximadamente el doble que la inspiración y que deben aceptar con naturalidad las distracciones, volviendo a conectar con la respiración cuando sea necesario.

Otro de los ejercicios, el Escáner corporal

Sentado el alumno en una posición confortable en una silla, sobre un almohadón o acostado en el suelo, cierra los ojos, realiza alguna respiración profunda y comienza sintiendo el cuerpo entero siguiendo un recorrido ordenado para evitar confusión, por ejemplo, de pies a cabeza o viceversa. El cuerpo se ve sometido a un escáner a través de la propia atención que permite ir sintiendo los pies, los tobillos, las rodillas. Se trata de observar y aceptar qué sensaciones negativas o positivas destacan en el cuerpo, como la temperatura o su peso, y ser consciente de la postura y la respiración.

El mindfulness es una práctica que se encuentra en crecimiento y desarrollo exponencial, tanto en el ámbito de la investigación científica como su aplicación y uso en distintos contextos.

Se describe como entrenamiento de la Mente, y muchas veces se asocia al entrenamiento físico, en tanto practica constante, hábito y entrenamiento. Los beneficios de la práctica sostenida

se asocian a obtener un estado de bienestar, mejora de los vínculos interpersonales, fortaleciéndose los circuitos cerebrales responsables de la atención, el autocontrol, la empatía, la compasión o la resiliencia ante las situaciones cotidianas generadoras de estrés.

En los últimos años, el Mindfulness ha sido reconocido cada vez más a nivel internacional como una herramienta positiva de apoyo a estudiantes, maestros y padres. El creciente interés y las investigaciones realizadas por universidades y otros organismos, han proporcionado pruebas científicas de la eficacia del Mindfulness para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, y para aumentar la resistencia emocional, la felicidad, el comportamiento prosocial y las habilidades cognitivas.

Esto sugiere que la implementación de esta práctica debiera iniciarse en las primeras etapas educativas, siguiendo un proceso continuo de aprendizaje, evaluación y adaptación de las actividades realizadas para cada edad.

Es de mi interés, que puedan descubrir la práctica del mindfulness en sí mismo y en cada uno de sus alumnos.

Referencias

- Bluth K. et al. (2015): "A school-based mindfulness pilot study for ethnically diverse at-risk adolescents". *Mindfulness. Advance online publication*.
- Davidson, Richard y Begley, Sharon (2012). *El perfil emocional de tu cerebro: claves para modificar nuestras actitudes y reacciones*. Destino.
- Durlak, J.A. et al. (2011): "The impact of enhancing students' social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions". *Child Development* 82 (1), 405-432.
- Flook L. et al. (2013): "Mindfulness for teachers: A pilot study to assess effects on stress, burnout and teaching efficacy". *Mind, Brain and Education* 7(3), 182-195.
- Flook L. et al. (2015): "Promoting prosocial behavior and self-regulatory skills in preschool children through a mindfulness-based Kindness Curriculum". *Developmental Psychology* 51(1), 44-51.
- Frank J. et al. (2015): "The effectiveness of mindfulness-based stress reduction on educator stress and well-being: results from a pilot study". *Mindfulness* 6, 208-216.
- Hassed Craig y Chambers, Richard (2014). *Mindful learning: reduce stress and improve brain performance for effective learning*. Exisle Publishing.
- Hölzel B. et al. (2011): "Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density". *Psychiatry Research: Neuroimaging* 191, 36-43.
- Ingersoll, R., & Smith, T. (2003): "The wrong solution to the teacher shortage". *Educational Leadership* 60(8), 30-33.
- Kabat-Zinn, Jon (1994). *Mindfulness en la vida cotidiana*. Paidós.
- Kabat-Zinn, Jon (2007). *Mindfulness. La atención plena*. Paidós.
- Lantieri L. y Zakrzewski V. (2015): "How SEL and Mindfulness Can Work Together"

“Desaburriendo la matemática”. Herramientas mentales para favorecer el aprendizaje de la matemática

Florescia Stelzer

El estudio de la matemática suele ser una experiencia placentera y desafiante para algunos niños, mientras que para otros es una actividad tediosa, que les despierta poco o ningún interés, e incluso les provoca rechazo. La forma en que los niños afrontan el estudio de la matemática repercute tanto en el nivel de desempeño alcanzado, como en la elección del tipo de orientación y especialización académica que seguirán. Frente a las polaridades descritas en la forma de reaccionar de los niños, es necesario preguntarnos ¿Cuáles son los principales factores que permiten un adecuado aprendizaje de la matemática? ¿Es posible cambiar el modo en el que los niños se aproximan y desenvuelven en esta área del conocimiento? Para tratar de responder a estos interrogantes, en este trabajo describiremos los principales resultados de investigaciones que abordaron los mismos.

Principales factores que contribuyen al aprendizaje de la matemática

Distintos estudios han mostrado que el aprendizaje de la matemática constituye un proceso complejo que depende de variables individuales (e.g., habilidad de procesamiento numérico, motivación, percepción de desempeño, funcionamiento ejecutivo), sociales (e.g., tipo de instrucción, expectativa de los padres y docentes, estimulación informal del ámbito de crianza) y físico-materiales (e.g., materiales educativos del hogar y del ámbito educativo), las cuales se encuentran vinculadas entre sí, transversal y longitudinalmente (Geary et al., 2008). En este trabajo nos focalizaremos en algunas de las principales variables individuales que han sido relacionadas con este proceso, a saber, la motivación y la capacidad de autorregulación.

Influencia de la motivación sobre el aprendizaje de la matemática

Diferentes estudios han indicado que la motivación es esencial para el aprendizaje. Estar motivado implica un estado de movilización interna o impulso para realizar alguna actividad o alcanzar una meta (Ryan & Deci, 2000). Típicamente, consideramos que una persona se encuentra motivada cuando la misma se muestra enérgica y con iniciativa para realizar una acción. La experiencia subjetiva de aburrimiento, la cual se caracteriza por una sensación de malestar acompañada de falta de interés e iniciativa, se encuentra estrechamente vinculada a niveles bajos de motivación. No obstante, las personas difieren entre sí no solo en el nivel de motivación (grado de motivación que muestran) sino en aquello que orienta su motivación (objetivo de la motivación), es decir, el tipo de actitudes u objetivos que disparan el estado de activación (Ryan & Deci, 2000). Ambas dimensiones de la motivación (nivel y objetivo) se asocian y predicen el aprendizaje de la matemática (Geary et al., 2008).

Respecto de las metas que disparan la activación motivacional, ciertos autores (Ryan & Deci, 2000) han distinguido dos tipos de motivación: la intrínseca y la extrínseca. La motivación intrínseca implica el deseo de aprender por placer, disfrute o interés en la actividad. En un sentido diferente, la motivación extrínseca se origina en la búsqueda de una recompensa externa,

tal como la aprobación de los adultos o pares significativos. Por ejemplo, los alumnos pueden realizar ejercicios extras durante el receso de las vacaciones motivados por su curiosidad o interés (motivación intrínseca) o, por el contrario, porque quieren alcanzar la aprobación del docente o de sus padres (motivación extrínseca).

Por otra parte, ambas formas de motivación se asocian al tipo de actitud adoptada por los niños al realizar actividades académicas. Puntualmente, la motivación intrínseca se vincula a la capacidad de esfuerzo frente a tareas difíciles (orientación por especialización). Por el contrario, la motivación extrínseca se relaciona a la selección de actividades cuya dificultad resulta baja y permiten un desempeño sobresaliente (orientación por desempeño) (Geary et al., 2008; Gottfried, Marcoulides, Gottfried, & Oliver, 2013). La motivación intrínseca y la orientación por especialización han sido asociadas a un mejor desempeño en matemática (Gutman, 2006; Lepper, Corpus, & Iyengar, 2005; Wolters, 2004). Por el contrario, la motivación extrínseca ha sido vinculada negativamente con tal desempeño (Lepper et al., 2005).

Autorregulación y matemática

La capacidad de autorregulación puede ser definida como la habilidad de manejar el comportamiento, la emoción y la cognición en forma adaptativa (Karoly, 1993). Esta capacidad implica la habilidad para fijar metas, planificar, monitorear el logro de objetivos y realizar los ajustes necesarios para mejorar el desempeño. Algunos autores han postulado que una parte importante de las herramientas mentales o recursos para alcanzar la autorregulación son las funciones ejecutivas (Hofmann, Schmeichel, & Baddeley, 2012). Existe cierto consenso en considerar a la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva como las principales funciones ejecutivas (Diamond, 2013). La memoria de trabajo es la capacidad de retener y procesar concurrentemente información. El control inhibitorio implica la habilidad para suprimir estímulos, pensamientos o conductas que son inapropiadas para el logro de los objetivos perseguidos. Finalmente, la flexibilidad cognitiva es la capacidad de poder alternar las reglas o pensamientos que rigen nuestra conducta. Distintos estudios indicaron las funciones ejecutivas se asocian al desempeño y aprendizaje de la matemática (Bull, & Scerif, 2001; Cragg & Gilmore, 2014; Raghubar, Barnes, & Hecht, 2010). No obstante, las relaciones halladas dependerían del tipo de contenido de la matemática considerado y del grado de consolidación o dominio de éstos (Bull & Lee, 2014; Cragg, & Gilmore, 2014; Raghubar et al., 2010). A modo de simplificación puede decirse que la memoria de trabajo permite realizar operaciones de cálculo que requieren retener y procesar simultáneamente información. Por otra parte, el control inhibitorio controla la interferencia de distractores durante el aprendizaje. Finalmente, la flexibilidad cognitiva posibilita el cambio flexible de estrategias durante la resolución de problemas matemáticos (para una revisión ver Stelzer, Andrés & Urquijo, 2015).

¿Es posible modificar la motivación y la autorregulación para mejorar el aprendizaje de la matemática?

Algunos autores han sugerido que ciertas características del contexto académico podrían promover que los niños se interesen en las actividades por el desafío que éstas implican, es decir, que sus objetivos de aprendizaje se orienten hacia la propia especialización o superación (Ames, 1992), lo cual impactaría positivamente sobre su aprendizaje. Entre los principales factores contextuales a considerar se destacan: (a) acentuar la relevancia o sentido del aprendizaje de ciertos contenidos, (b) promover el interés y establecer metas personales parciales, (c) proponer actividades diversas y novedosas, (d) enfatizar que las habilidades y conocimientos se desarrollan y su adquisición constituye un proceso.

Los niños que realizan actividades académicas motivados por mejorar su capacidad, tienden a interpretar los errores como insuficiencia de práctica, por lo cual, mantienen niveles de motivación elevados frente a problemas desafiantes. En un sentido diferente, los niños que orientan sus metas de aprendizaje a la superación de otros niños (objetivo de desempeño), tienden a interpretar las fallas como una incapacidad para adquirir ciertas habilidades (Geary et al., 2008). Este modo de significar su rendimiento los predispone a evitar la elección de actividades académicas desafiantes y repercute negativamente sobre su aprendizaje. Afortunadamente, existe evidencia de que las creencias implícitas de los niños sobre el desarrollo de sus habilidades cognitivas pueden ser modificadas. Puntualmente, Blackwell, Trzesniewski y Dweck (2007) reportaron que aquellos estudiantes que eran instruidos sobre el carácter maleable de la inteligencia, presentaban una mejor trayectoria de desempeño en matemática respecto de los estudiantes que no eran instruidos en este conocimiento.

Por otra parte, existe evidencia de que la capacidad de autorregulación puede ser modificada a través de la instrucción (Fush et al., 2003) y tales cambios repercuten positivamente sobre el aprendizaje de la matemática. Por otra parte, distintos estudios han señalado que el entrenamiento de las funciones ejecutivas mejora el desempeño en tales procesos (Diamond & Lee, 2011; Shipstead, Redick, & Engle, 2012; Posner, Rothbart, & Tang, 2015), no obstante, la evidencia sobre el impacto de tales mejoras en el desempeño en matemática es diversa. Ciertos autores han indicado que el entrenamiento en funciones ejecutivas mejora el desempeño en matemática (Witt, 2011), mientras que otros investigadores no han encontrado dicha asociación (Ang, Lee, Cheam, Poon, & Koh, 2015).

Conclusiones

El aprendizaje de la matemática constituye un fenómeno complejo que depende un conjunto de variables individuales, sociales y físico-materiales, las cuales se asocian entre sí transversal y longitudinalmente. En este trabajo nos hemos focalizado en dos de las principales variables individuales asociadas a este proceso, a saber, la motivación y la capacidad de autorregulación. Distintos estudios indicaron que estos factores pueden ser modificados a través de la instrucción o el entrenamiento. Por ejemplo, acentuar la importancia o sentido del aprendizaje de los contenidos curriculares, establecer objetivos a corto plazo que posibiliten el registro de los logros en el desempeño, proponer actividades diversas y novedosas, y enfatizar que las habilidades y conocimientos se desarrollan, facilitaría que los alumnos adopten una orientación motivacional que mejore su aprendizaje.

Por otra parte, las funciones ejecutivas constituyen herramientas mentales que permiten la autorregulación y contribuyen al aprendizaje de la matemática. Algunos niños pueden presentar dificultades en el dominio de ciertos contenidos de la matemática debido a una menor capacidad en estos procesos. La implementación de estrategias didácticas y actividades que consideren las diferencias individuales en las funciones ejecutivas permitirá mayores oportunidades de aprendizaje para aquellos niños con menor capacidad en las mismas. Por ejemplo, la reducción de la cantidad de información a retener en la resolución de problemas aritméticos, facilita a los niños con menor capacidad de memoria de trabajo su logro. Las funciones ejecutivas experimentan un notorio desarrollo durante la etapa escolar, por lo cual, progresivamente puede incrementarse la exigencia ejecutiva de las tareas y actividades académicas, de forma tal de favorecer no solo el aprendizaje escolar sino también el desarrollo de los procesos ejecutivos.

Referencias

- Ang, S. Y., Lee, K., Cheam, F., Poon, K., & Koh, J. (2015). Updating and working memory training: Immediate improvement, long-term maintenance, and generalisability to non-trained tasks. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 4(2), 121-128.
- Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. *Journal of educational psychology*, 84(3), 261.
- Blackwell, L. S., Trzesniewski, K. H., & Dweck, C. S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. *Child development*, 78(1), 246-263.
- Bull, R., & Scerif, G. (2001). Executive functioning as a predictor of children's mathematics ability: Inhibition, switching, and working memory. *Developmental neuropsychology*, 19(3), 273-293.
- Bull, R., & Lee, K. (2014). Executive functioning and mathematics achievement. *Child Development Perspectives*, 8(1), 36-41.
- Cragg, L., & Gilmore, C. (2014). Skills underlying mathematics: the role of executive function in the development of mathematics proficiency. *Trends in Neuroscience and Education*, 3(2), 63-68.
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual review of psychology*, 64, 135.
- Fuchs, L. S., Fuchs, D., Prentice, K., Burch, M., Hamlett, C. L., Owen, R., & Schroeter, K. (2003). Enhancing third-grade student mathematical problem solving with self-regulated learning strategies. *Journal of educational psychology*, 95(2), 306.
- Diamond, A., & Lee, K. (2011). Interventions shown to aid executive function development in children 4 to 12 years old. *Science*, 333(6045), 959-964.
- Geary, D. C., Boykin, A. W., Embretson, S., Reyna, V., Siegler, R., Berch, D. B., & Graban, J. (2008). Report of the task group on learning processes. *National mathematics advisory panel, reports of the task groups and subcommittees*, 4-1.
- Gottfried, A. E., Marcoulides, G. A., Gottfried, A. W., & Oliver, P. H. (2013). Longitudinal pathways from math intrinsic motivation and achievement to math course accomplishments and educational attainment. *Journal of Research on Educational Effectiveness*, 6(1), 68-92.
- Gutman, L. M. (2006). How student and parent goal orientations and classroom goal structures influence the math achievement of African Americans during the high school transition. *Contemporary Educational Psychology*, 31(1), 44-63.
- Hofmann, W., Schmeichel, B. J., & Baddeley, A. D. (2012). Executive functions and self-regulation. *Trends in cognitive sciences*, 16(3), 174-180.
- Karoly, P. (1993). Mechanisms of self-regulation: A systems view. *Annual review of psychology*, 44(1), 23-52.
- Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: age differences and academic correlates. *Journal of educational psychology*, 97(2), 184.
- Raghubar, K. P., Barnes, M. A., & Hecht, S. A. (2010). Working memory and mathematics: A review of developmental, individual difference, and cognitive approaches. *Learning and Individual Differences*, 20(2), 110-122.
- Posner, M. I., Rothbart, M. K., & Tang, Y. Y. (2015). Enhancing attention through training. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 4, 1-5.

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary educational psychology*, 25(1), 54-67.
- Shipstead, Z., Redick, T. S., & Engle, R. W. (2012). Is working memory training effective?. *Psychological bulletin*, 138(4), 628.
- Stelzer, F., Andrés, M. L., Urquijo, S. (2015). *No todo es cuestión de matemática pero buena parte de las cosas importantes lo son: ¿Cómo contribuyen las funciones ejecutivas al desempeño y aprendizaje de la matemática?. ¿Quién dirige la batuta? Funciones Ejecutivas: herramientas para la regulación de la mente, la emoción y la acción.* Mar del Plata. Editorial EUDEM (Universidad nacional de Mar del Plata).
- Witt, M. (2011) School based working memory training: Preliminary finding of improvement in children's mathematical performance, *Advance in Cognitive Psychology*, 7, 7-15.
- Wolters, C. A. (2004). Advancing Achievement Goal Theory: Using Goal Structures and Goal Orientations to Predict Students' Motivation, Cognition, and Achievement. *Journal of educational psychology*, 96(2), 236.

***“¡1, 2, 3, Pelo, Pelito es!” Entrenamiento de Funciones Ejecutivas: Nociones Básicas y
Análisis de Actividades de Entrenamiento Inhibitorio para el Aula.***

Yesica Aydmune

Introducción

A lo largo de estas jornadas se han abordado temas fundamentales para la infancia y la etapa escolar, como la atención, el autocontrol, el aprendizaje de los contenidos en matemática, la comprensión lectora, la regulación emocional, entre muchos otros. En esta variedad de dominios, así como en muchos otros esenciales para la vida cotidiana, participan las Funciones Ejecutivas (FEs).

¿Qué son las FEs?

El término Funciones Ejecutivas (FE) hace referencia a un conjunto de procesos mentales de orden superior, involucrados en el control deliberado y voluntario del comportamiento, el pensamiento y las emociones (Miyake & Friedman, 2012), para el cumplimiento de metas u objetivos individuales. Estos procesos participan en situaciones nuevas y complejas para el individuo -es decir, en aquellas situaciones o problemas para los cuales no disponemos de respuestas automáticas o sobreaprendidas- y que implican un esfuerzo cognitivo. Las situaciones nuevas suelen ser complejas y requieren de nuestro esfuerzo, dado que no disponemos de respuestas bien asentadas que permitan abordarlas (Gilbert & Burgess, 2008; Huizinga, Dolan & van der Molen, 2006; Davison, Amso, Anderson & Diamond, 2006; Diamond, 2013).

Dentro de este conjunto de procesos, se reconoce a la inhibición como uno de los principales componentes ejecutivos.

¿Qué es la inhibición?

La inhibición consiste en la capacidad de controlar las tendencias prepotentes ligadas al pensamiento, al comportamiento y a estímulos ambientales que interfieren con el logro de las tareas y objetivos actuales (Diamond, 2013).

En otras palabras, supongamos que un niño intenta escuchar la explicación de la maestra, pero sus compañeros de atrás están charlando, o se oyen ruidos provenientes del aula contigua. En este caso, el niño deberá suprimir voluntariamente la activación que generan esos estímulos -charla, ruido- para poder escuchar la explicación de la maestra y no perderse gran parte de la misma atendiendo a otras cuestiones. Ello es posible debido a la participación de la inhibición. En este caso se trata de un proceso inhibitorio que interviene en el ámbito perceptual, por tal motivo suele denominarse: inhibición perceptual (e.g. Diamond, 2013; Dempster & Corkill, 1999; Hasher, Lustig & Zacks, 2007). Cabe aclarar que el término puede variar según el modelo teórico (Friedman & Miyake, 2004)

Cuando un niño se encuentra resolviendo una determinada consigna y comienza a pensar en que al salir de la escuela irá al cumpleaños de su primo, coloca su atención fuera de la tarea y por lo tanto no podrá cumplir con el objetivo planteado. Para lograrlo, deberá suprimir esos

pensamientos que, para ese momento y para la actividad que debe realizar, no resultan relevantes. Nuevamente ello es posible por la inhibición. En este caso, el proceso inhibitorio involucrado se denomina inhibición cognitiva, aunque cabe aclarar que también el término puede variar según el modelo teórico (Friedman & Miyake, 2004). La característica distintiva de este tipo inhibitorio es que permite suprimir pensamientos, ideas y representaciones irrelevantes, que se encuentran presentes en el foco atencional (Dempster & Corkill, 1999; Hasher et al, 2007).

Cuando los niños deben aguardar su turno para dar una opinión o respuesta y no están habituados a hacerlo- deben detener voluntariamente su tendencia dominante a hablar o responder cuando lo desean, para poder hacerlo en el momento adecuado (su turno). Nuevamente, esto es posible por la participación de la inhibición. Aquí el proceso inhibitorio involucrado suele denominarse inhibición comportamental puesto que interviene en el nivel de la conducta (e.g. Diamond, 2013; Hasher et al, 2007)–nuevamente, el término puede variar según el modelo teórico (Friedman & Miyake, 2004)-.

Importancia de la Inhibición en la infancia.

La inhibición es uno de los principales componentes ejecutivos puesto que tiene un rol protagónico en el desarrollo cognitivo y social (Dempster & Corkill, 1999). Ocupa un lugar central en procesos como la atención, el aprendizaje en lengua y matemática, el desempeño académico y la regulación emocional (Blair & Razza, 2007; Friedman et al., 2007; Hasher, Lustig & Zacks, 2007; McClelland et al., 2007; Ochsner & Gross, 2005), fundamentales en la infancia y la etapa escolar.

La participación de la inhibición en habilidades y dominios tan diversos ha llevado a los investigadores a suponer que las mejoras en el funcionamiento inhibitorio podrían presentar un impacto positivo sobre los mismos (Best & Miller, 2010; Diamond, 2013; Garon, Bryson & Smith, 2008).

Por este motivo, en los últimos años se han desarrollado distintos programas de entrenamiento, destinados a optimizar éstas y otras FEs, con el objetivo de fortalecer también, las habilidades en las cuales participan. Es decir que, por ejemplo, si se sostiene que los procesos inhibitorios participan en habilidades implicadas en los primeros aprendizajes en matemáticas (Allan, Hume, Allan, Farrington & Lonigan, 2014; Blair & Razza, 2007), es posible esperar que su entrenamiento y optimización, conlleve también un mejor desempeño de las habilidades matemáticas.

Ahora bien ¿qué se entiende por entrenamiento de las FEs?

Entrenamiento de FEs: nociones básicas

Con frecuencia se asocia la palabra “entrenamiento” con el entrenamiento físico. Es de común conocimiento que las habilidades motoras responden positivamente al entrenamiento, es decir al ejercicio estructurado, constante y repetido, que aumenta gradualmente su dificultad. Por este motivo, las personas acuden a los gimnasios en busca de ejercicios cada vez más complejos e intensos, que les otorguen mayor fuerza o resistencia, incrementen sus habilidades o mejoren su aspecto, entre otras ventajas. Pero, el mismo principio ¿puede aplicarse a las capacidades cognitivas y, en especial a las FEs? (Aydmune, Introzzi, Lipina & Richard's, en prensa)

Actualmente, el entrenamiento de FEs es concebido como un conjunto de procesos destinados a mejorar el funcionamiento ejecutivo. El entrenamiento basado en el proceso, implica tareas o actividades, en las cuales se desempeña el participante, que demandan fuertemente sus FEs. En general, estas tareas presentan una dificultad creciente, en función del desempeño de

quien las realiza, implicando un claro desafío. Por lo tanto, se trata de un entrenamiento escalonado, donde la dificultad de la actividad se ajusta según la mejora en su ejecución (Jolles & Crone, 2012; Karbach & Unger, 2014).

En síntesis, los aspectos básicos de este tipo de entrenamiento, son:

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar.
- Ejercicios estructurados, repetidos.
- Dificultad creciente de la actividad.

Las actividades de entrenamiento suelen estructurarse en programas de entrenamiento ejecutivo -un conjunto o serie de actividades estructuradas, destinadas a optimizar o mejorar el funcionamiento ejecutivo (Diamond, Barnett, Thomas & Munro, 2007; Diamond & Lee, 2011; García Sevilla, 2010; Lipina et al, 2011)-.

En los últimos años, se ha desarrollado una gran variedad de programas, pudiendo establecer diversas clasificaciones en función de la/s FE/s blanco del entrenamiento, la población sobre la que trabajan, el momento del desarrollo en el cual se interviene, el formato que utilizan para implementar las actividades, etc. Aquí vamos a mencionar dos tipos fundamentales de programas destinados a entrenar FEs en niños, que se distinguen según el formato de implementación de las actividades: Programas basados en actividades tradicionales (lápiz y papel y juegos tradicionales) y Programas informatizados. Se hará énfasis principalmente en las actividades de entrenamiento inhibitorio.

Programas basados en actividades tradicionales (lápiz y papel y juegos tradicionales)

Los programas basados en actividades con formato tradicional, se componen de tareas y ejercicios de lápiz y papel; de clasificación de tarjetas; de visualización de estímulos y respuestas verbales; actividades basadas principalmente en gestos o movimientos y juegos tradicionales (e.g. Colombo & Lipina, 2005; Dowsett & Livesey, 1999; Segretin et al 2014). Con respecto a esto último, no es casual que en el título del trabajo se haga mención a un juego infantil popular, conocido como “Pelo, pelito, es”. El juego básicamente consiste en que uno de los participantes, de espaldas a los demás, dice “un, dos, tres, pelo pelito es” y se da vuelta bruscamente. Mientras él dice esto, los demás participantes se acercan a él para tratar de tocarlo. Sin embargo, cuando termina de decirlo y se da vuelta, sus compañeros deben quedar inmóviles, y éste tratará de identificar a quienes se estén moviendo. Los que sean identificados volverán a la posición inicial. A continuación, se dará la vuelta y volverá a cantar permitiendo avanzar a los demás. Cuando alguien consigue tocarlo se intercambiarán los papeles con aquel que lo alcanzó. Este juego estimula el control del movimiento, lo cual se encuentra muy presente en actividades destinadas a entrenar la inhibición. Por ejemplo, juegos como “Simon dice” (e.g. Bodrova & Leong, 2007; Röthlisgerber et al, 2012) y “Congelados” (e.g. Volckaert & Noël, 2015) forman parte de muchos programas de entrenamiento ejecutivo para niños y están destinados a entrenar inhibición. Veamos con algunos ejemplos de qué se tratan estas actividades y cómo se implementan:

1.Nombre de la actividad: Simón dice... (e.g. Zhao, Chen, Fu & Maes, 2015).

Tipo inhibitorio involucrado: inhibición comportamental.

Breve descripción: se enuncian una serie de órdenes que implican movimiento. Los niños deben realizar sólo las que vayan precedidas de las palabras “Simón dice”. Por ejemplo frente a la orden: “Simón dice salten”, los niños deben saltar. Pero si el entrenador o docente dice solamente: “salten”, deberían quedarse quietos. Los niños que cumplen la instrucción cuando no debían o no la cumplen cuando debían, quedan eliminados, pero permanecen en la actividad

supervisando las acciones de los demás. Se puede continuar el juego hasta que queden dos ganadores. Para este ejercicio todos estarán de pie a una distancia que deje libertad de movimientos. Se puede trabajar con un grupo amplio de niños (un curso completo).

Ahora bien, analicemos en esta actividad las características básicas del entrenamiento que se mencionaron anteriormente:

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar. Este tipo de actividades involucra principalmente a la inhibición comportamental, es decir la inhibición de las conductas o movimientos que para esta situación son irrelevantes -según los objetivos de la misma-. Ante la consigna, los niños deben realizar sólo aquellas acciones que vayan precedidas de las palabras “Simón dice”, de manera que deben inhibir su impulso de hacer aquellas que no van precedidas por estas palabras.
- Ejercicios estructurados, repetidos. La actividad debe estar constituida por varios ensayos y además se debe realizar frecuentemente (dos o tres veces por semana)
- Dificultad creciente de la actividad. El juego se puede complejizar utilizando otro tipo de señales, más breves como un determinado gesto o movimiento. También se puede complejizar aumentando la velocidad en la cual se van presentando las órdenes, con lo cual se disminuye el tiempo que los niños tienen para emitir -o no- los movimientos. Finalmente es posible aumentar la cantidad de comandos que los niños deben ejecutar, previos al que no deben ejecutar.

2.Nombre de la actividad: Congelados (e.g. Volckaert & Noël, 2015)

Tipo inhibitorio involucrado: inhibición comportamental

Breve descripción: los niños deben estar en moviendo/bailar al ritmo de la música. Cuando ésta se detiene, los niños deben permanecer inmóviles “como congelados” o “estatuas”. Aquellos niños que se muevan en ese momento, quedan eliminados, pero permanecen en la actividad supervisando que los demás la cumplan. Se puede continuar el juego hasta que queden dos ganadores. En esta actividad es posible trabajar con un grupo amplio de niños (un curso completo).

Ahora analicemos las características básicas del entrenamiento:

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar. Este tipo de actividades involucra principalmente a la inhibición comportamental, es decir la inhibición de las conductas o movimientos prepotentes o dominantes, pero que son inadecuados según los objetivos actuales. Este caso al parar la música, se debe detener un comportamiento que está en marcha: bailar.
- Ejercicios estructurados, repetidos. La actividad debe estar constituida por varios ensayos y además se debe realizar frecuentemente (dos o tres veces por semana).
- Dificultad creciente de la actividad. El juego se puede complejizar haciendo que los niños no se queden congelados según la postura que ellos deseen, si no que se queden inmóviles siguiendo posturas que se presentan en tarjetas, afiches o que realiza el docente o entrenador. Otra variante es realizar la postura inversa a la que se muestra: por ejemplo si el docente levanta la mano izquierda, se debe levantar la mano derecha.

Como se mencionó antes, los programas de formato tradicional también pueden contener tareas de lápiz y papel (involucran básicamente un lápiz y una hoja de papel como elementos para ser llevadas a cabo), de presentación de estímulos visuales y respuesta verbal, entre otros. Veamos algunos ejemplos:

3. *Nombre de la actividad: Encuentra las diferencias (e.g. Segretín et al 2007)*

Tipo inhibitorio involucrado: inhibición perceptual

Breve descripción: se presentan dos imágenes muy similares y se deben encontrar las diferencias entre ambas. En la consigna se puede explicitar la cantidad de diferencias existentes que se deben encontrar. La actividad se debe llevar a cabo de manera rápida y precisa (tanto como sea posible).

Analicemos las características fundamentales del entrenamiento:

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar. Este tipo de actividades utilizadas frecuentemente para estimular la atención, involucran a la inhibición perceptual. El participante debe inhibir la interferencia que generan los estímulos irrelevantes, que en este caso son las partes de los dos dibujos idénticas, para poder localizar las diferencias.
- Ejercicios estructurados, repetidos. La actividad se debe realizar frecuentemente (dos o tres veces por semana).
- Dificultad creciente de la actividad. El juego se vuelve cada vez más complejo, no solo por la cantidad de diferencias, si no también por la cantidad de estímulos distractores, y debido a que las diferencias se tornan cada vez menos evidentes.

4. *Nombre de la actividad: Búsqueda y cancelación (e.g. Volckaert & Noël, 2015)*

4. a. encuentra y marca las figuras iguales al modelo

4. b. tacha las figuras distintas al modelo.

Tipo inhibitorio involucrado: inhibición perceptual

Breve descripción: en este tipo de actividades se entrega una hoja de papel a cada niño, en la cual aparece en primer lugar una figura -modelo- y a continuación una serie de figuras, entre las cuales se deben encontrar y marcar (lo más rápida y precisamente posible) aquellas que sean iguales al modelo -en el caso de la actividad 4. a- o distintas -en la tarea 4. b.- Estas actividades son de resolución individual, si bien se puede trabajar con todos los niños de un curso a la vez, cada niño trabaja de manera individual en su hoja.

Analicemos las características básicas del entrenamiento en estas actividades:

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar. Este tipo de actividades utilizadas frecuentemente para estimular la atención, involucran a la inhibición perceptual. En este caso el participante debe intentar ignorar los estímulos distractores, debe inhibir la interferencia generada por ellos -en la tarea 4.a. serían las figuras distintas al modelo y en la 4.b. las figuras iguales al modelo-, para poder atender a los estímulos relevantes.
- Ejercicios estructurados, repetidos. La actividad se debe realizar frecuentemente (dos o tres veces por semana)
- Dificultad creciente de la actividad. El juego se vuelve cada vez más complejo, por la cantidad de estímulos distractores y debido a que las diferencias se tornan cada vez menos evidentes.

5. *Nombre de la actividad: Día/Noche tipo Stroop (e.g. Colombo & Lipina, 2005)*

Tipo inhibitorio involucrado: inhibición comportamental.

Descripción breve. En esta tarea se presentan consecutivamente diferentes tarjetas, en el nivel más fácil, las tarjetas pueden tener uno de dos estímulos: un sol con fondo blanco; o una luna y una estrella con fondo negro. La tarea consiste en decir “día” al ver la tarjeta con la luna y la estrella; y “noche” al ver la del sol. Es decir que la respuesta del niño implica nombrar el

opuesto de lo que figura en la tarjeta (esta regla no se les dice a los niños). En los niveles de mayor complejidad, se van agregando nuevas tarjetas con diferentes estímulos, y los niños siempre deben responder mediante el opuesto. Esta actividad se lleva a cabo de manera individual. El entrenador o docente debe trabajar con un niño por vez.

Características básicas del entrenamiento:

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar. Aquí se encuentra involucrada la inhibición comportamental, puesto que el participante debe inhibir su tendencia a responder como lo haría habitualmente (por ejemplo identificando el dibujo de un sol con el término “día”) y en su lugar dar otra respuesta que no es dominante, pero que es la adecuada para la tarea que está realizando.
- Ejercicios estructurados, repetidos. La actividad se debe realizar frecuentemente (dos o tres veces por semana)
- Dificultad creciente de la actividad. La tarea se complejiza agregando nuevas tarjetas con diferentes estímulos, ante los cuales se debe responder mediante el opuesto. Por ejemplo ante la figura de una niña se debe responder “niño” y viceversa.

Programas informatizados.

Los programas informatizados se componen de tareas programadas para correr en computadoras (e.g. Goldin et al 2013; Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin & Klingberg, 2009). En los últimos años, este tipo de programas lograron una gran difusión debido a distintos motivos: 1) Suelen generar un mayor interés y motivación en sus usuarios, particularmente en niños y en adultos jóvenes. 2) Permiten un registro más preciso de las medidas e índices de desempeño y facilitan el procedimiento de puntuación e interpretación de los resultados. 3) Favorecen el ajuste de la dificultad de la tarea en función del desempeño del sujeto. 4) En algunos casos, también permiten efectuar modificaciones relativas a distintos aspectos de la tarea, como por ejemplo la cantidad de ensayos, tiempos de permanencia de los estímulos en la pantalla, o el intervalo inter-estímulos (García-Sevilla, 2010; Aydmune et al en prensa).

Veamos algunos ejemplos:

1. *Tareas informatizadas basadas en el paradigma de Flancos -Flanker task (Eriksen & Eriksen, 1974)- (e.g. Thorell et al, 2009).*

Tipo inhibitorio entrenado: inhibición perceptual.

Descripción breve: este tipo de tareas consisten en indicar la posición (por ejemplo izquierda o derecha) de un estímulo central (por ejemplo un pez o un ave) el cual se encuentra rodeado de otros estímulos distractores que deben ser ignorados.

Analicemos en este tipo de actividades, las características básicas del entrenamiento:

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar. La tarea involucra a la inhibición perceptual, puesto que en cada ensayo, el participante debe intentar ignorar los distractores y responder solamente en función del estímulo central.
- Ejercicios estructurados, repetidos. Se realizan sesiones de la tarea con relativa frecuencia (por ejemplo dos o tres veces por semana), y cada sesión se compone de múltiples ensayos.
- Dificultad creciente de la actividad. La tarea se complejiza con el aumento de la cantidad de distractores, así como a través de la forma de los mismos, siendo cada vez más difícil distinguirlos del estímulo central.

2. *Tarea Avioncitos perteneciente al programa informatizado de entrenamiento Mate Marote de Goldin y colaboradores (2013, 2014), el cual ha sido desarrollado por investigadores de nuestro país.*

Tipo inhibitorio que entrena: inhibición comportamental.

Breve descripción de la actividad: en la pantalla aparecen, de a uno por vez, avioncitos de papel. Los avioncitos pueden ser de color amarillo o rojo. Si el avioncito es amarillo el niño debe indicar la dirección del mismo -(respuesta dominante) presionando la tecla correspondiente en el teclado: “A” para la dirección izquierda y “L” para la derecha-, pero si es rojo debe indicar la dirección opuesta -(respuesta no dominante) utilizando las mismas teclas-.

Características básicas del entrenamiento:

- Fuerte demanda de la FE que pretende entrenar. Esta actividad, entre otras FEs, involucra la inhibición comportamental principalmente en el escenario de los avioncitos rojos. Aquí, el participante debe inhibir una respuesta dominante o prepotente -responder por la dirección que está viendo hacia la cual apunta el avión- y en su lugar realizar otra que no es dominante, pero que es relevante para la actividad -responder por la dirección opuesta-
- Ejercicios estructurados, repetidos. Se realizan sesiones de la tarea con relativa frecuencia (por ejemplo dos o tres veces por semana), y cada sesión se compone de múltiples ensayos.
- Dificultad creciente de la actividad. En primer lugar la tarea la tarea presenta sólo aviones amarillos (ante los cuales el participante da una respuesta dominante) y luego se complejiza sumando los avioncitos rojos. Una vez que comienzan a parecer estos últimos, la actividad se complejiza aún más con la disminución del tiempo que los niños tienen para responder ante los estímulos. Es decir los avioncitos van a pareciendo con mayor frecuencia y permanecen menos tiempo en la pantalla, de modo que las respuestas de los niños se deben generar con mayor velocidad. Esto último dificulta la tarea porque resulta más difícil inhibir sus respuestas a mayor velocidad.

3. *Tarea de entrenamiento n-back de Jaeggi y colaboradores (2011).*

Tipo inhibitorio que entrena: inhibición cognitiva

Descripción breve de la actividad: en la pantalla de una computadora, se presentan una serie de estímulos, los cuales aparecen de a uno por vez y en diferente localización. Los participantes deben decidir si un determinado estímulo fue presentado en la misma localización que otro estímulo presentado “n” cantidad de ítems atrás.

- Fuerte demanda de la FE que se pretende entrenar. La actividad demanda la inhibición cognitiva, puesto que el participante debe controlar la interferencia que generan las representaciones provenientes otros estímulos, que no son aquellos con los cuales debe comparar el actual. Es preciso “borrar” el recuerdo de los mismos, para comparar el estímulo actual con aquel que indica la consigna.
- Ejercicios estructurados y repetidos. Se realizan sesiones de la tarea con relativa frecuencia (por ejemplo dos o tres veces por semana), y cada sesión se compone de múltiples ensayos.
- Dificultad creciente de la actividad. La tarea se complejiza aumentando la cantidad de estímulos atrás sobre los cuales debe responder el participante. Por ejemplo, supongamos que ante la presentación de una serie de estímulos: A, B y C, debemos decidir si la localización de C fue la misma que la de A (2 estímulos atrás). Esta condición resultará más sencilla en comparación

con la serie A, B, C, D, E, F, G en la cual tenemos que decidir si la localización de G fue la misma que la de B (5 estímulos atrás).

Comentarios finales

Durante los últimos años se multiplicaron los estudios de intervención orientados a entrenar las FEs en niños, sobre la base de que estas funciones participan en habilidades fundamentales para la infancia y la etapa escolar. Las mejoras de las FEs podrían tener un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, su rendimiento escolar, su salud mental y sus relaciones sociales con pares y adultos (Sheese & Lipina, 2011). De hecho, muchos de ellos encontraron beneficios a partir del entrenamiento (Diamond & Lee, 2011; Karbach & Unger, 2014).

Las tareas presentadas a lo largo de este trabajo han sido extraídas de programas de entrenamiento ejecutivo especialmente diseñados para niños y para ser administrados en el propio contexto escolar. Si bien la mayor parte de los programas de entrenamiento inicialmente se aplican a través de investigadores y experimentadores que son parte de grupos de investigación, el fin último es su incorporación como actividades curriculares o extracurriculares. Asimismo, están basados en actividades conocidas por los docentes e incluso utilizadas por ellos frecuentemente.

No obstante, a la hora de pensar y elegir actividades para entrenar el funcionamiento ejecutivo, es preciso tener en cuenta que las actividades deben ser adecuadas al momento del desarrollo que atraviesan los niños, y que deben ser motivantes y atractivas para ellos. Tampoco debe perderse de vista el objetivo principal del entrenamiento, por lo que las actividades deberán presentar una fuerte demanda de las FEs que se pretende entrenar, a través de ejercicios estructurados y repetidos, con dificultad creciente, que implique un desafío para quien las realiza.

Es importante destacar que existe un conjunto de resultados promisorios registrados hasta el momento, sobre el entrenamiento ejecutivo en niños, que surge a partir de múltiples y diversos estudios. Y es preciso resaltar el trabajo que se realiza en la Argentina sobre esta temática (e.g. Goldin et al, 2013; 2014, Ison, 2009; 2011).

Referencias

- Allan N.P., Hume L.E., Allan D.M., Farrington A.L., & Lonigan C.J. (2014). Relations between inhibitory control and the development of academic skills in preschool and kindergarten: A meta-analysis. *Developmental Psychology*, 50, 2368-2379. <http://dx.doi.org/10.1037/a0037493>
- Aydmune, Y., Introzzi, I., Lipina, S.J. & Richard's, MM. (en prensa) Entrenamiento de Funciones Ejecutivas. En Introzzi, I. & Canet Juric, L. (eds) (en prensa) *¿Quién dirige la batuta? Funciones Ejecutivas: herramientas para la regulación de la mente, la emoción y la acción.* (pp 217-142) Mar del Plata: EUDEM
- Best, J. & Miller, P. (2010) A Developmental Perspective on Executive Function. *Child Development*. 81, 1641-1660. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01499.x>
- Blair, C. & Razza, R.P. (2007). Relating effortful control, executive function, and false-belief understanding to emerging math and literacy ability in kindergarten. *Child Development*. 78, 647-63 <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8624.2007.01019.x>
- Bodrova E. & Deborah J. Leong. (2007). *Tools of the mind*. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

- Colombo J.A., & Lipina S.J. (2005). *Hacia un programa público de estimulación cognitiva infantil. Fundamentos, métodos y resultados de una experiencia de intervención preescolar controlada*. Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Davidson, M., Amso, D., Anderson, L., & Diamond, A. (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia*, 44 (11), 20-37. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.02.006>
- Dempster, F. N., & Corkill, A. J. (1999). Interference and inhibition in cognition and behaviour: Unifying themes for educational psychology. *Educational Psychology Review*, 11, 1 - 88. <http://dx.doi.org/10.1023/a:1021992632168>
- Diamond, A. (2013). Executive functions. *Annual review of psychology*, 64, 135-168. <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143750>
- Diamond A., Barnett W. S., Thomas J. & Munro, S. (2007). *Preschool program improves cognitive control*. *Science*, 318(5855), 1387- 1388. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1151148>
- Diamond A. & Lee, K. (2011) Interventions shown to Aid Executive Function Development in Children 4-12 Years Old. *Science*. 19; 333(6045), 959-964. <http://dx.doi.org/10.1126/science.1204529>
- Dowsett S. & Livesey, D. (1999). The development of inhibitory control in preschool children: Effects of executive skills training. *Developmental Psychology*, 36, 161-174. [http://dx.doi.org/10.1002/\(sici\)1098-2302\(200003\)36:2<161::aid-dev7>3.0.co;2-0](http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1098-2302(200003)36:2<161::aid-dev7>3.0.co;2-0)
- Eriksen, B. A., & Eriksen, C. W. (1974). Effects of noise letters upon the identification of a target letter in a nonsearch task. *Perception & Psychophysics*, 16, 143-149 <http://dx.doi.org/10.3758/bf03203267>
- Friedman, N., Haberstick, B., Willcutt, E., Miyake, A., Young, S., Corley, R. & Hewitt, J. (2007) Greater Attention Problems During Childhood Predict Poorer Executive Functioning in Late Adolescence. *Psychological Science*. 18(10), 893-900. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01997.x>
- Friedman, N. P., & Miyake, A. (2004). The relations among inhibition and interference control functions: a latent-variable analysis. *Journal of experimental psychology: General*, 133(1), 101-135 doi: 10.1037/0096-3445.133.1.101
- Garon, N., Bryson, S.E. & Smith, I.M. (2008). Executive function in preschoolers: a review using an integrative framework. *Psychology Bulletin*, 134(1), 31-60. <http://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.134.1.31>
- García-Sevilla J. (2010) Introducción a la estimulación cognitiva. En Tafur, J.E. (comp.) *Estimulación Cognitiva*. (1-20) Neurohealth. Lima, Perú. Universidad de Murcia
- Gilbert, S., & Burgess, P. (2008). Executive function. *Current Biology*, 18(3), 110-114. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2007.12.014>
- Goldin AP, Hermida MJ, Shalom DE, Costa ME, Lopez-Rosenfeld M, Segretin MS, Fernández-Slezak D, Lipina SJ & Sigman M (2014) Far transfer to language and math of a short software-based gaming intervention. *PNAS* 111(17), 6443-6448 doi/10.1073/pnas.1320217111
- Goldin A.P., Segretin M.S., Hermida M.J., Paz L., Lipina S.J. & Sigman, M. (2013). Training planning and working memory in third graders. *Mind, Brain & Education*, 7, 132-146. <http://dx.doi.org/10.1111/mbe.12019>

- Hasher, L., Lustig, C., & Zacks, R. T. (2007). Inhibitory mechanisms and the control of attention. En A. A. Conway, C. Jarrold, M. J. Kane, A. Miyake, & J. N. Towse (Eds.), *Variation in working memory* (pp. 227-249). Oxford: Oxford University Press.
- Huizinga, M., Dolan, C., & van der Molen, M. (2006). Age-related change in executive function: Developmental trends and a latent variable analysis. *Neuropsychologia*, 44, 2017-2036. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2006.01.010>
- Ison MS (2011) Programa de intervención para mejorar las capacidades atencionales en escolares argentinos *International Journal of Psychological Research*, 4, (2) 72-79 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299023516009>
- Ison, MS (2009) Abordaje psicoeducativo para estimular la atención y las habilidades interpersonales en escolares argentinos *Persona*, (12), 29-51 <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=147117618002>
- Jaeggi, S.M., Buschkuhl, M., Jonides, J., and Shah, P. (2011). Short-and long-term benefits of cognitive training. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 108, 10081-10086. doi: 10.1073/pnas.1103228108
- Jolles, DD & Crone, EA (2012). Training the developing brain: a neurocognitive perspective. *Frontiers in Human Neuroscience*. Vol 6 (76) 1-12. doi:10.3389/fnhum.2012.00076
- Karbach J & Unger J. (2014) Executive control training from middle childhood to adolescence. *Frontiers in Psychology*. Vol 5 (390) 1-14 Pp doi: 10.3389/fpsyg.2014.00390
- Lipina, SJ, Hermida, MJ, Segretin MS, Prats L, Frachia C & Colombo J. (2011) Investigación en pobreza infantil desde perspectivas neurocognitivas. En Lipina, S. & Sigman, M (Eds.) *La pizarra de Babel. Puentes entre neurociencia, psicología y educación*. (243-264) Buenos Aires: Libros del Zorzal
- McClelland, M. M., Cameron, C. E., Connor, C. M., Farris, C. L., Jewkes, A. M., & Morrison, F. J. (2007). Links between behavioral regulation and preschoolers' literacy, vocabulary, and math skills. *Developmental Psychology*, 43, 947-959. <http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.43.4.947>
- Miyake A. & Friedman N. P. (2012). The nature and organization of individual differences in executive functions four general conclusions. *Current directions in psychological science*, 21(1), 8-14. <http://dx.doi.org/10.1177/0963721411429458>
- Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. *Trends in Cognitive Sciences*, 9, 242-249 <http://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2005.03.010>
- Röthlisberger M., Neuenschwander R., Cimelia P., Michelb E. & Roeberson C. (2012) Improving executive functions in 5- and 6-year-olds: Evaluation of a small group intervention in prekindergarten and kindergarten children. *Infant and Child Development*, 21, 411-429 <http://dx.doi.org/10.1002/icd.752>
- Segretin M.S., Lipina S.J., Hermida M.J., Sheffield T.D., Nelson J.M., Espy K.A., et al. (2014). Predictors of cognitive enhancement after training in preschoolers from diverse socioeconomic backgrounds. *Frontiers in Psychology*. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00205.
- Sheese, B. & Lipina, S. (2011) Funciones ejecutivas: Consideraciones sobre su evaluación y el diseño de intervenciones orientadas a optimizarlas. En Lipina, S. y Sigman, M (Eds.) *La pizarra de Babel. Puentes entre neurociencia, psicología y educación*. (pp. 229-242) Buenos Aires: Libros del Zorzal.

- Thorell, L.B., Lindqvist, S., Bergman, S., Bohlin, G. & Klingberg, T (2009) Training and transfer effects of executive functions in preschool children. *Developmental Science* 12(1):106-13
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00745.x>
- Zhao, X., Chen, L. Fu, L & Maes, J.H.R (2015) “Wesley says”: a children’s response inhibition play ground training game yields preliminary evidence of transfer effects. *Frontiers in Psychology*, 6, 1-7 doi: 10.3389/fpsyg.2015.00207